معنصري لبنى

علوم الطبيعة و الحياة

الثالثة ثانوي

تمارين الاسطورة

دور البروتينات في الدفاع عن الذات

BAC 2026

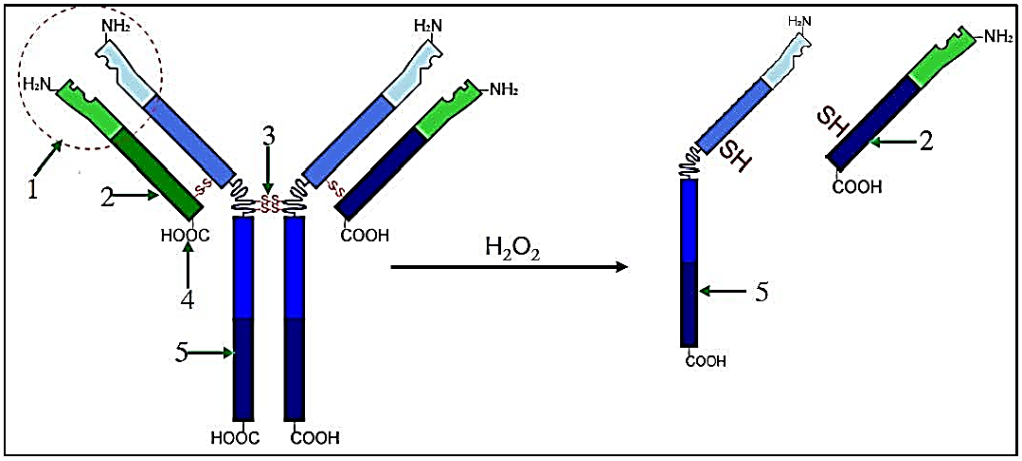
نماذج من التمرين الأول (5 نقاط): الاسترجاع المنظم و هيكلة الموارد المعرفية

لحل مشكلة علمية

التمرين الأول :

تساهم بنية الجسم المضاد في تحديد وظيفة الدفاع عن الذات ضد المستضدات ، غير أن هذه الوظيفة قد تتأثر ببعض العوامل من بينها الماء الأكسجيني H_2O_2 الذي تنتجه العضوية خلال الإستجابة المناعية ، تقترح الوثيقة التالية :

1



1- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقترحة التالية إن وجدت:

1 - العنصر البنيوي الذي يسمح للجسم المضاد بالتعرف على مستضد معين: أ- السلسلة الثقيلة H . ب- السلسلة الخفيفة L . ج- المنطقة المتغيرة. د - المنطقة الثابتة .	2-الخاصية التي تميز المنطقة المتغيرة من الجسم المضاد: أ - متماثلة عند جميع أنواع الأجسام المضادة. ب - تتغير لتلائم أنواع مختلفة من محددات المستضد. ج - تحتوي على مواقع يسمح بالتثبت على مستقبل البالعة. د- يوجد فقط في السلسلة الثقيلة.
3- يؤثر H_2O_2 على الجسم المضاد : أ - يقوي ارتباطه بالمستضد. ب - يسبب أكسدة قد تغير بنيته ج- يمنع انتاجه د - يعزز استقرار بنيته الفراغية .	4 - البنية العامة للجسم المضاد: أ- يتكون من **4** سلاسل بيبتيدية . ب- يحتوي على موقعين لارتباط محدد المستضد ج- لا يتغير شكله تحت تأثير العوامل المؤكسدة . د- يحتوي على جسور ثنائية الكبريت تربط سلاسله .

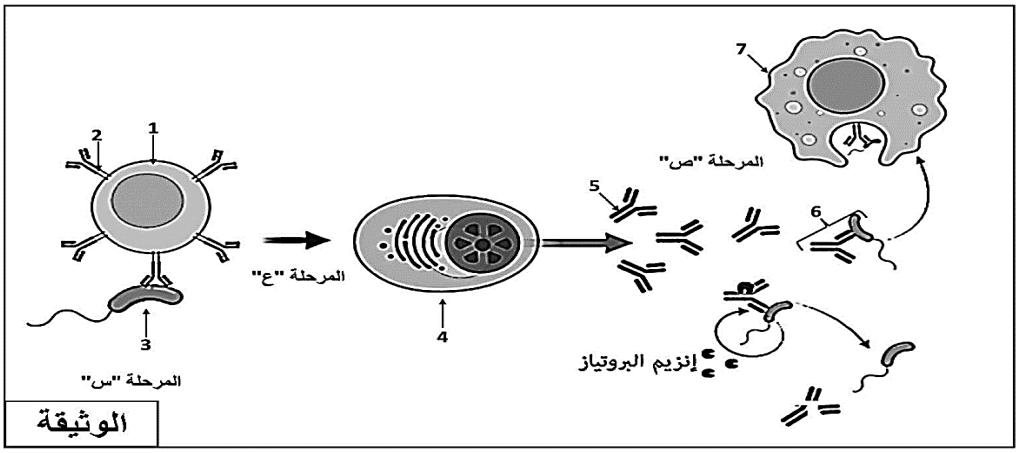
2- بيّن في نص علمي كيف تساهم البنية الفراغية في ظهور المواقع الوظيفية للجسم المضاد وتأثير الماء الأكسجيني H_2O_2 على هذه المواقع ، انطلاقا من معلوماتك ومعطيات الوثيقة .

التمرين الثاني :

تعد الإصابات البكتيرية من أهم أسباب الإصابة بالأمراض لدى الإنسان، مما يستدعي تدخل الجهاز المناعي لمحاولة التصدي لها عند دخول البكتيريا إلى الجسم، يُفعل الجهاز المناعي استجابته الدفاعية بهدف القضاء على الكائنات ذلك، قد تكون هذه الاستجابة غير فعالة في بعض الحالات بسبب خصائص معينة تملكها البكتيريا، توضح الوثيقة المقابلة إحدى الآليات المناعية المتدخلة ضد بكتريا *Staphylococcus aureus* مع توضيح لسبب فشل هذه الآلية في بعض الحالات.

1- تعرّف على البيانات المرقمة وكذا المراحل "س"، "ع"، "ص".

2 - وضح في نص علمي دور العنصرين 2 و 5 في حدوث الاستجابة المناعية الموضحة في الوثيقة مع شرح سبب فشل هذه الاستجابة بالاعتماد على الوثيقة ومعلوماتك.

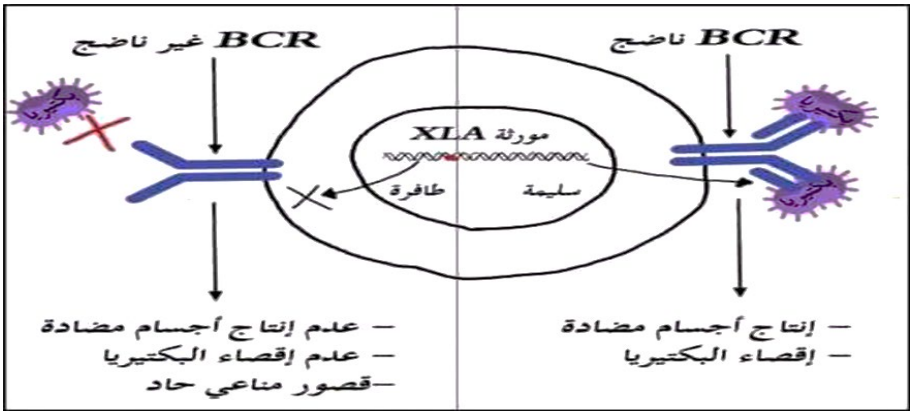


الوثيقة

التمرين الثالث :

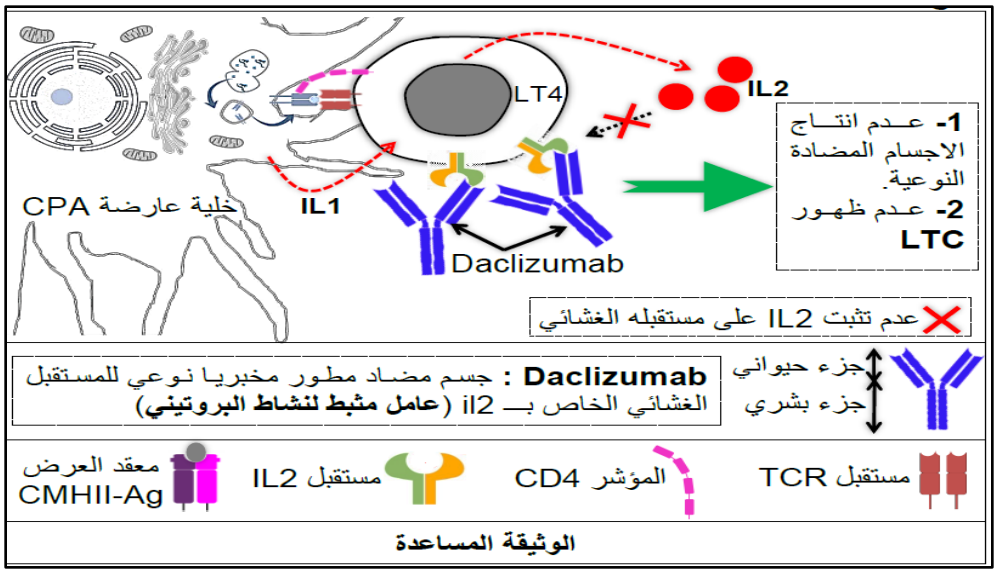
يتحقق الرد المناعي بفضل منظومة بروتينية عالية التخصص تشفر لها برامج وراثية (مورثات) ، إلا أن تعرض بعض المورثات للطفرات يسبب اختلال في كفاءة الاستجابة المناعية النوعية، وعدم القدرة على مكافحة الإصابات البكتيرية لنقص حاد في الأجسام المضادة (قصور مناعي حاد) ناتج عن طفرة وراثية على مستوى مورثة XLA المسؤولة عن نضج المستقبل الغشائي BCR وغياب السلاسل الخفيفة للمستقبل الغشائي للخلية البائية .

1-قارن بين الجسم المضاد الساري والجسم المضاد الغشائي BCR.
2-وضح في نص علمي العلاقة بين المعلومة الوراثية و كفاءة الاستجابة المناعية النوعية في حالة القصور المناعي المعني، انطلاقا من الوثيقة ومكتسباتك.



التمرين الرابع :

إن للعضوية جهازا مناعيا يعمل وفق أليات دقيقة ومنظمة يعتمد على التخصص الوظيفي للبروتين , لذلك يستعمل في المجال الطبيع وامل مثبطة لنشاط هذه البروتينات. كحالة زرع كلية للشخص A



الوثيقة المساعدة

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

يعاني من قصور كلوي حاد مصدرها شخص B مختلف معه ورراثيا (الوثيقة المساعدة)
1-اختر الاجابة أو الاجابات الصحيحة من بين الاجابات التالية :

A –تحفز LTh اللمفاويات المنتقاة : أ–عن طريق تنشيطها بواسطة IL2 ب– عن طريق تنشيطها بواسطة IL1 ج–عن طريق عرضها لمحدد المستضد	B– تنشط البالعة الكبيرة ال LT4 المنتقاة : أ– بواسطة IL2 ب– بواسطة IL1 ج– بواسطة المستقبل الغشائي TCR
C – ترتبط جزيئة CD4 ب : أ–بجزيئة CMHI ب– بجزيئة CMHII ج– بمحدد المستضد	D– ينشط IL2 : أ–اللمفاويات LB و LT8 الغير المنتقاة ب– اللمفاويات LB و LT8 المنتقاة ج–الخلايا البلازمية

2-انطلاقامن الوثيقة ومن معلوماتك ,وضح في نص علمي كيف يتم تضخيم الردالمناعي الموجه ضد اللاذات,مبرزا دور و أهميةDACLIZUMAB في هذه الحالة

التمرين الخامس:

يتطلب حدوث الاستجابة المناعية النوعية تدخل جزيئات بروتينية عالية التخصص أهمها الأنترلوكينات إلا أنه يمكن
لعوامل الوسط أن تؤثر على نشاط هذه الجزيئات، من بينها عناصر كربونية ملوثة ناتجة عن انبعاثات المصانع و السيارات مما يؤدي الى انعكاسات على أداء الجهاز المناعي.
تمثل الوثيقة التالية نتائج تجريبية لتركيز الانترلوكين 1 في وجود وفي غياب هذه العناصر.

التركيز	غياب جزيئات كربونية ملوثة	في وجود جزيئات كربونية ملوثة
تركيز IL1 (Pg/ ml)	06	12

1-علل تسمية الانترلوكينات بالمبلغات الكيميائية مبررا استهداف الانترلوكينات للخلايا المحسسة فقط .

2-اشرح في نص علمي تأثير العناصر الكربونية الملوثة على الاستجابة المناعية وعواقب ذلك على الصحة انطلاقا من مكتسباتك

التمرين السادس:

زراعة الأعضاء هي عملية نقل انسجة حية الى نفس الجسم او الى جسم آخر ، في معظم الحالات تفشل هذه العمليات بين الافراد نظرا لغياب التوافق النسيجي الذي يكون مضمونا الا بين التوائم الحقيقية غير ان المصابين بمتلازمة بهجت يكون نقل الطعم بين التوائم الحقيقية معرض للرفض . تمثل الوثيقة 1 اسباب الحالة المرضية لمتلازمة بهجت .

1-اختر الإجابة الصحيحة أو الإجابات مما يلي:

أ. أوجه التشابه بين جزئيتي CMH (1 و 2) هو:

- ☐ كل منهما له بنية رابعية
- ☐ كلاهما يتكون من سلسلتين متناظرتين
- ☐ لهما نفس السلسلة α
- ☐ يعرضان نفس الببتيد المستضدي

ب. المورثة Dp تشفر لـ :

- ☐ السلسلة α
- ☐ السلسلة β
- ☐ السلسلة β_2m
- ☐ السلسلتين α و β معا

ج. مورثة β_2m توجد على الصبغي رقم:

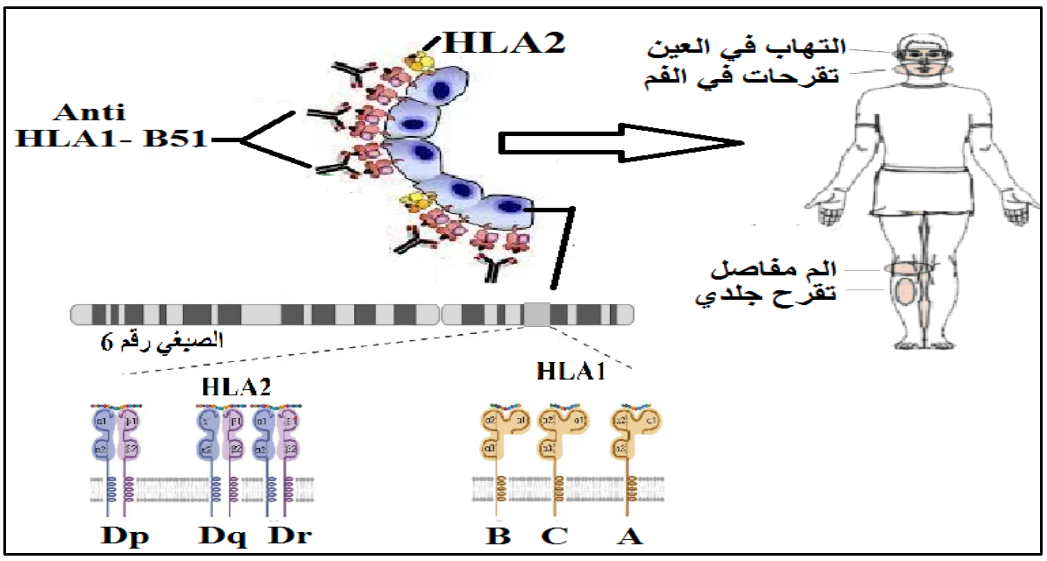
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 15
- ☐ 16

د. سبب إختلاف جزيئات CMH من شخص لآخر هو:

- ☐ كل مورثة لها عدد كبير من الأليلات
- ☐ لوجود عدد كبير من المورثات
- ☐ عدم وجود سيادة بين أليلات المورثة الواحدة
- ☐ لا توجد سيادة بين المورثات

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

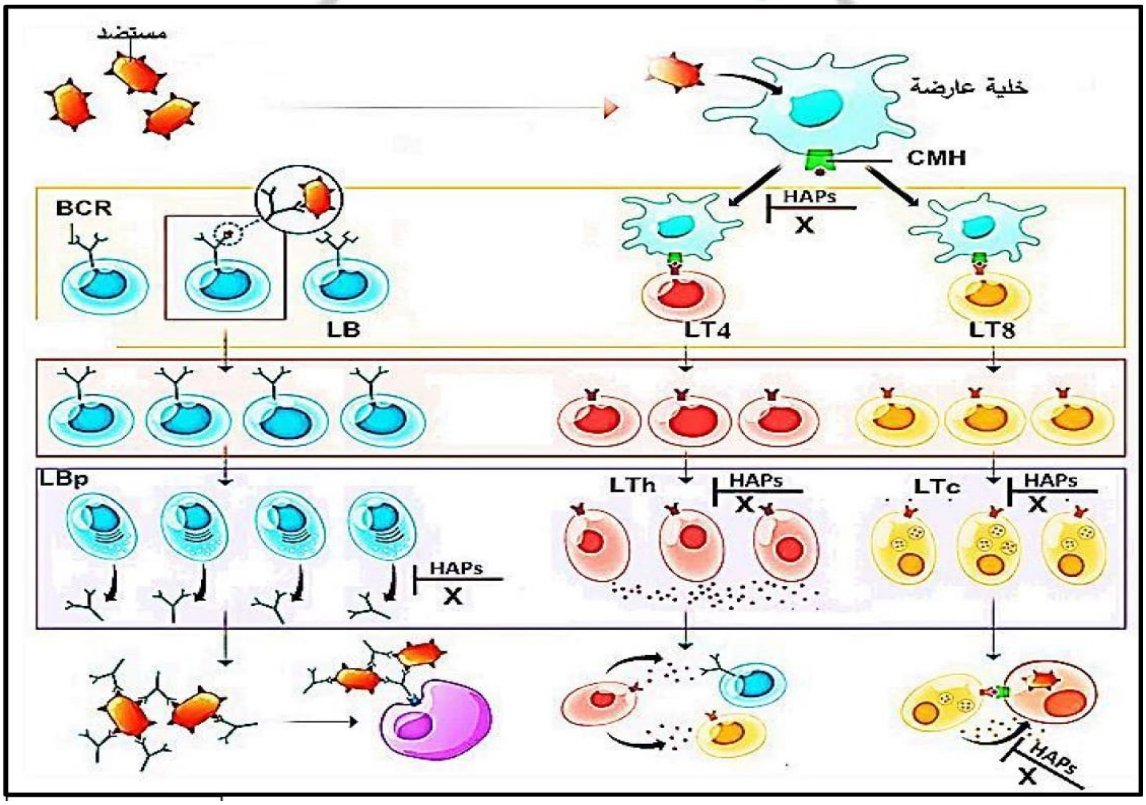
2 - وضح في نص علمي سبب رفض الطعم مأخوذ من توأم حقيقي لمصاب بمتلازمة بهجت انطلاقا من مكتسباتك و معطيات الوثيقة.



التمرين السابع :

يضمن الجهاز المناعي الحفاظ على سلامة العضوية باستخدام عدة أصناف خلوية وبروتينات على درجة عالية من التخصص. يمكن أن تتأثر تفاعلات المناعة النوعية بالملوثات البيئية مثل مادة HAPS(hydrocarbures aromatiques polycycliques) مما قد ينجم عنه مشاكل صحية متعددة. تبرز الوثيقة المساعدة مستويات التأثير المختلفة للمواد السابقة بناء على دراسات تجريبية أجريت على حيوانات.

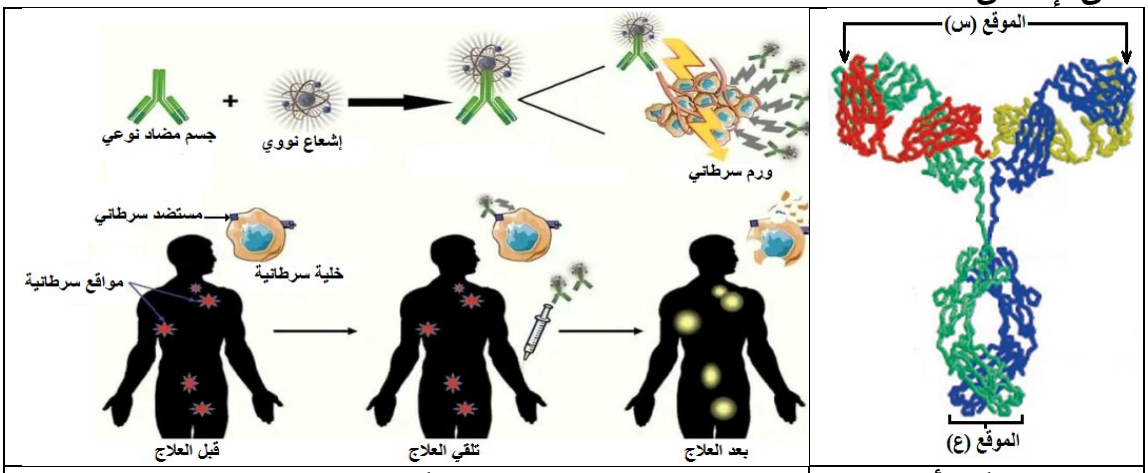
- وضح في نص علمي تأثير التعرض للملوثات (HAPS) على أداء الجهاز المناعي والعواقب المحتملة على صحة الإنسان اعتمادا على المعلومات التي تقدمها الوثيقة المساعدة.



التمرين الثامن :

تَستعمِل العضوية طبيعيًا الأجسام المضادة في مكافحة الإصابات لتخصصها الوظيفي في ذلك، غير أن الباحثين تمكن من إستغلال الأجسام المضادة إعتمادًا على خصائصها في تطوير علاجات ضد السرطان بما يُعرف بالعلاج المناعي الإشعاعي (RIT) الذي يضع مصدر مشع على إتصال مباشر مع الخلايا السرطانية، يُحقن في المريض.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية البنية ثلاثية الأبعاد للجسم المضاد، بينما الشكل (ب) فيمثل مبدأ العلاج المناعي الإشعاعي.



الشكل (أ)	الشكل (ب)
الوثيقة	

1. تعرّف على المستوى البنائي للجسم المضاد وعلى الموقعين (س) و(ع).
2. وضح في نص علمي كيف تسمح خصائص الجسم المضاد بإستعماله في العلاج المناعي الإشعاعي للقضاء على بعض الأورام السرطانية إنطلاقًا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

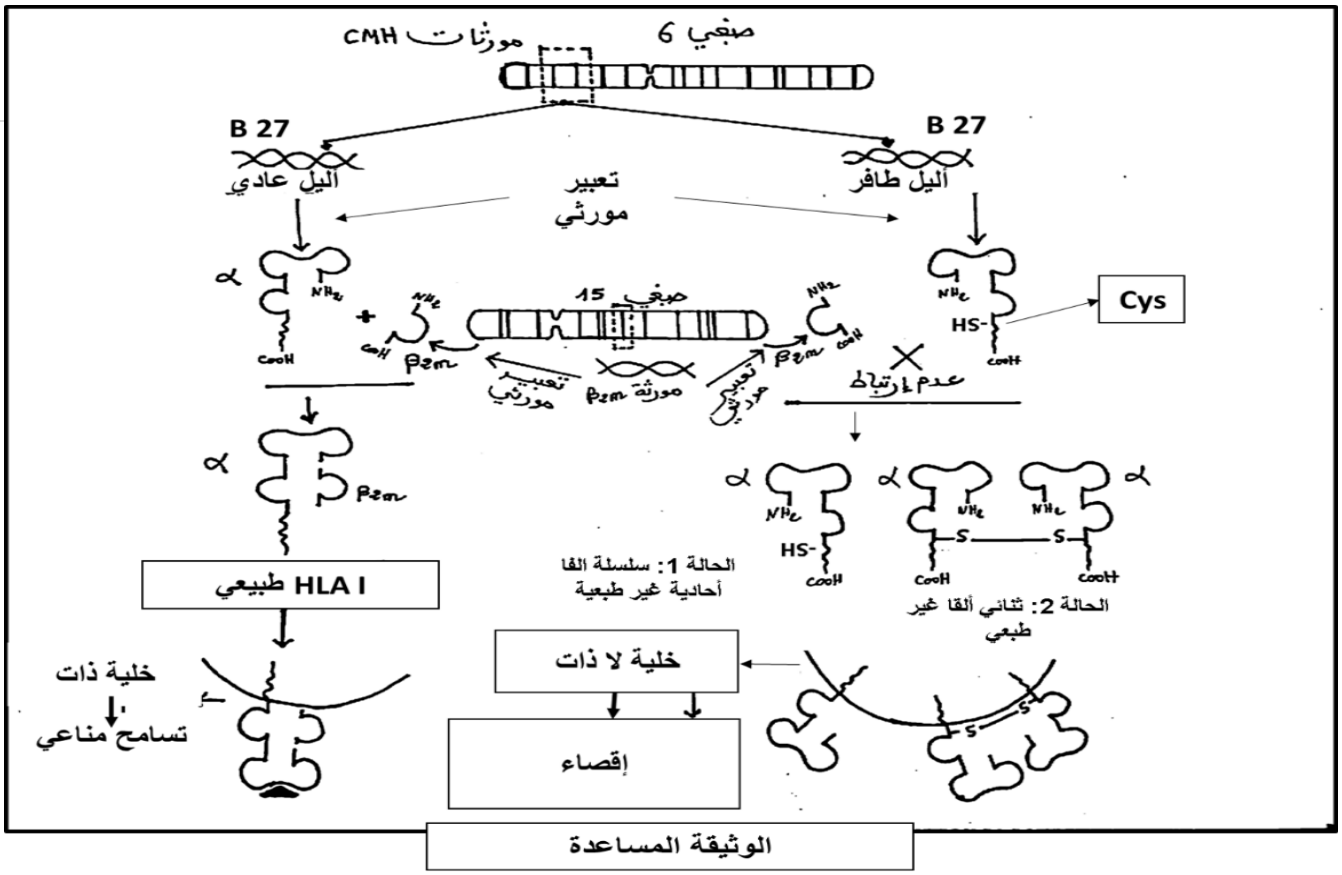
التمرين التاسع:

للعضوية القدرة على التمييز بين الذات واللاذات عن طريق جزيئات غليكوبروتينية محددة وراثيا محمولة على السطح الخارجي للغشاء الخلوي، لكن قد تؤدي بعض العوامل الداخلية إلى خلل في بنية هذه الجزيئات مما ينجم عنه مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا العضوية بعد اعتبارها لاذات.

مرض التهاب الفقرات اللاصقة ناتج عن اختلال وظيفي على مستوى خلايا العمود الفقري بسبب طفرة تصيب الأليل HLA-I B27 تؤدي إلى تغير أحد الأحماض الأمنية في السلسلة ألفا لجزيئة HLAI B27 إلى CYS ,

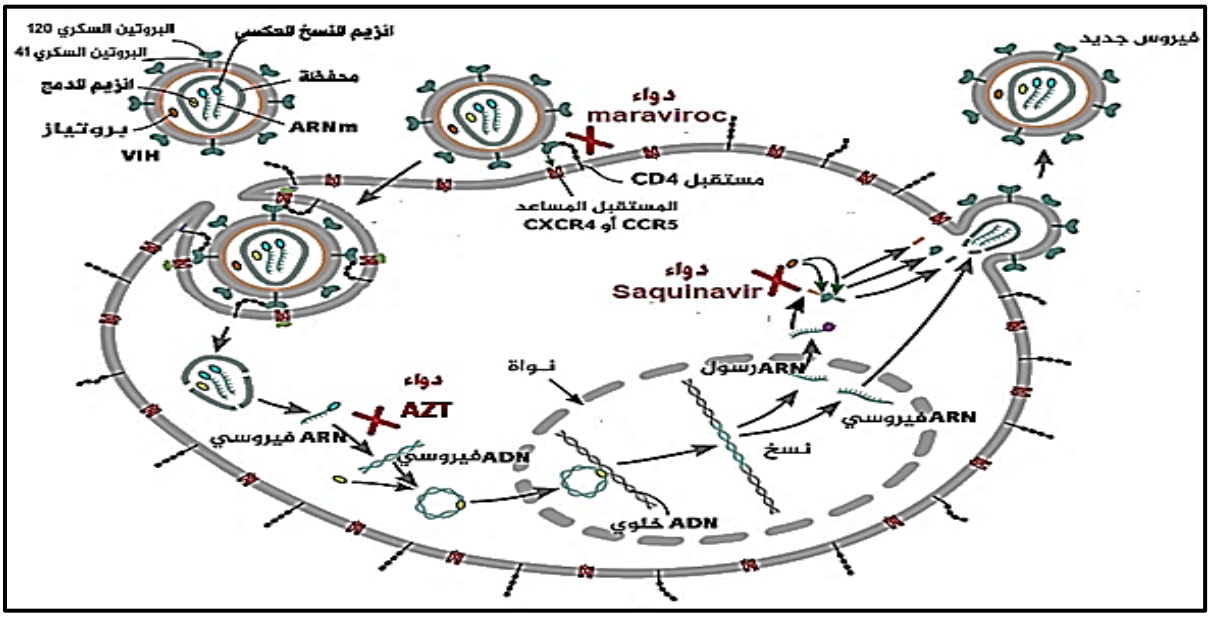
الوثيقة التالية تبرز أصل هذا الخلل ونتيجته:

-اشرح في نص علمي العلاقة بين النمط الوراثي ل HLAI و قدرة العضوية على التمييز بين الذات واللاذات مبرزا سبب مرض التهاب الفقرات اللاصقة اعتمادا على معطيات الوثيقة المساعدة ومكتسباتك.



التمرين العاشر:

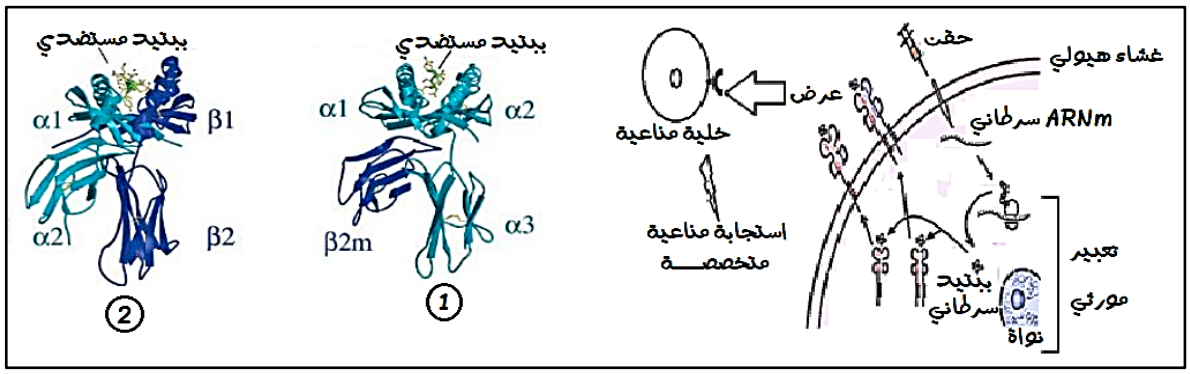
يشكل فيروس VIH المسبب لداء نقص المناعة المكتسبة SIDA، منذ ظهوره مطلع الثمانينيات تحديا كبيرا للعلماء ومخابر صناعة الأدوية، من أجل تطوير أدوية وعلاجات للفيروس تستهدف مراحل تطوره داخل الخلايا. يوضح السند مستويات تأثير بعض الأدوية على دورة حياة VIH



_1_برر وصف فيروس الـ VIH بالفيروسات الرجعية
_2_اشرح دورة حياة فيروس VIHمبينا مستويات تأثير الأدوية عليها باستغلالك للسند ومعارفك

التمرين الحادي عشر :

يعتمد في التلقيح ضد السرطان حديثا على أليات التعبير المورثي وكذلك على ما تملكه جزيئات CMH من خصائص ومميزات فسمحت هذه التقنية أملا واعدا لمحاربة بعض انواع السرطان، من خلال حقن جزيء ARNm المشفر لببتيدات تنتجها خلايا سرطانية تعرض بواسطة جزيئات CMH لتثير حدوث استجابة مناعية ضد الاورام السرطانية، فماهي خصائص هذه الجزيئات التي تدعم نجاح هذه التقنية؟

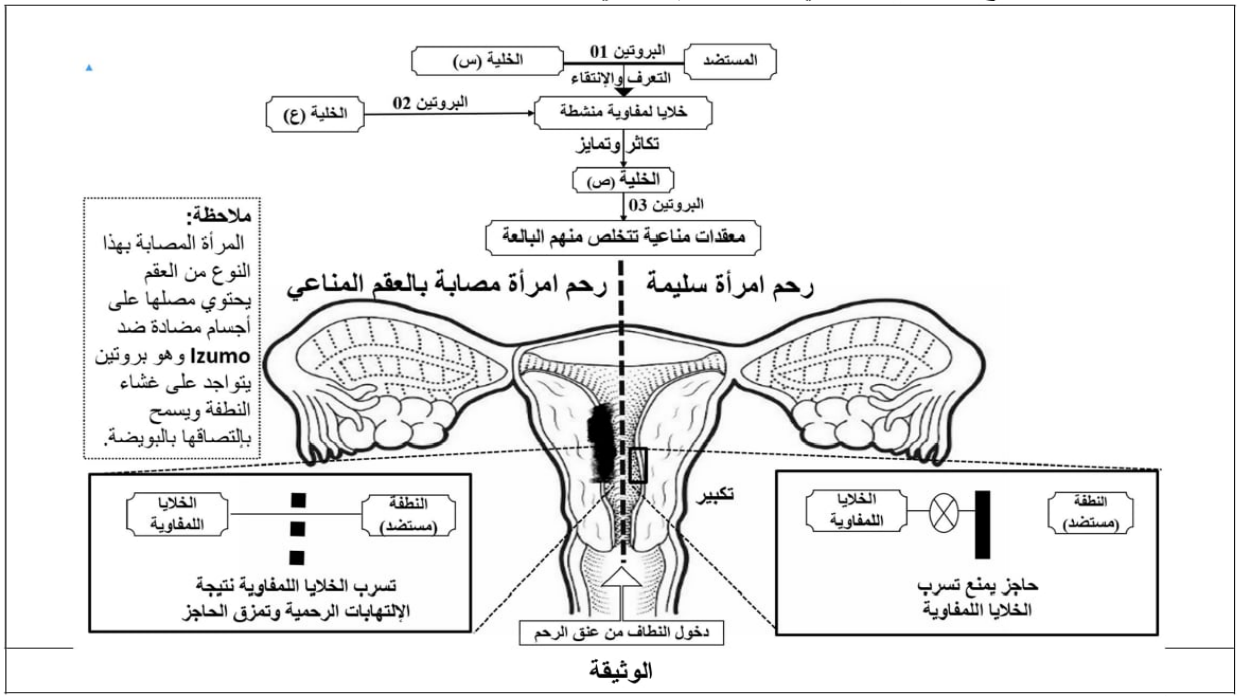


1-حدد الخلية المعنية بهذه التقنية و الجزيئات 1و 2 بناء على الوثيقة المساعدة وصف الجزيئات المسؤولة عن العرض.

2-وضح خصائص ومميزات الجزيئات المدروسة التي تسمح بنجاعة اللقاح ضد السرطان بالاعتماد على مكتسباتك بخصوص الموضوع وما تقدمه الوثيقة المساعدة.

التمرين الثاني عشر :

تسمح الإستجابة المناعية النوعية بالدفاع عن العضوية بتدخل بروتينات متخصصة، غير أن هذه الإستجابة في بعض الحالات تتسبب في إختلالات صحية مثل العقم المناعي لدى النساء "Immunologic Infertility
تمثل الوثيقة مخططا يوضح آليات الرد المناعي المسببة للعقم المناعي لدى بعض النساء.



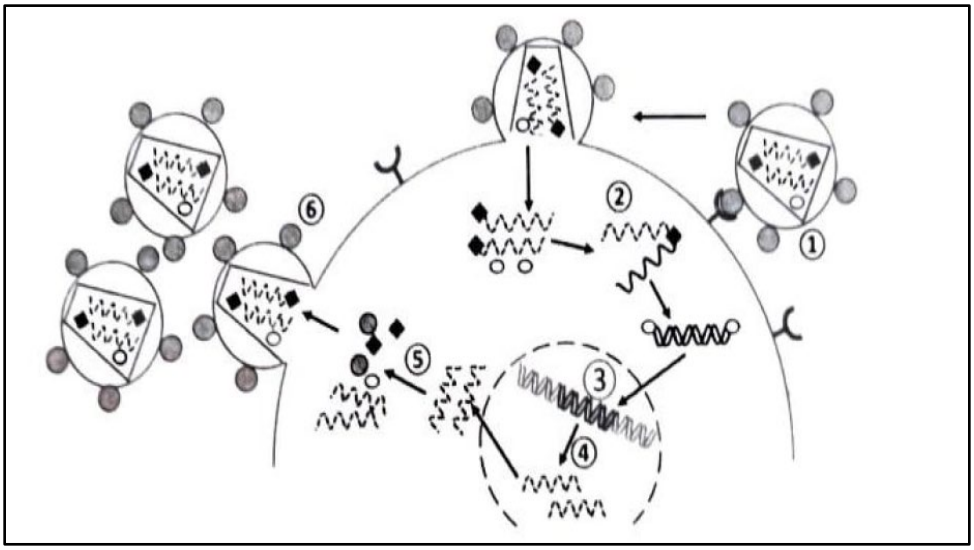
الوثيقة

1- سم الخلايا (س، ع ، ص) والبروتينات (1) (2) (3) المشار إليها في الوثيقة.
2- بين في نص علمي مراحل الإستجابة المناعية المدروسة وعلاقتها بالعقم المناعي من خلال ما سبق ومكتسباتك.

التمرين الثالث عشر (بكالوريا 2024)

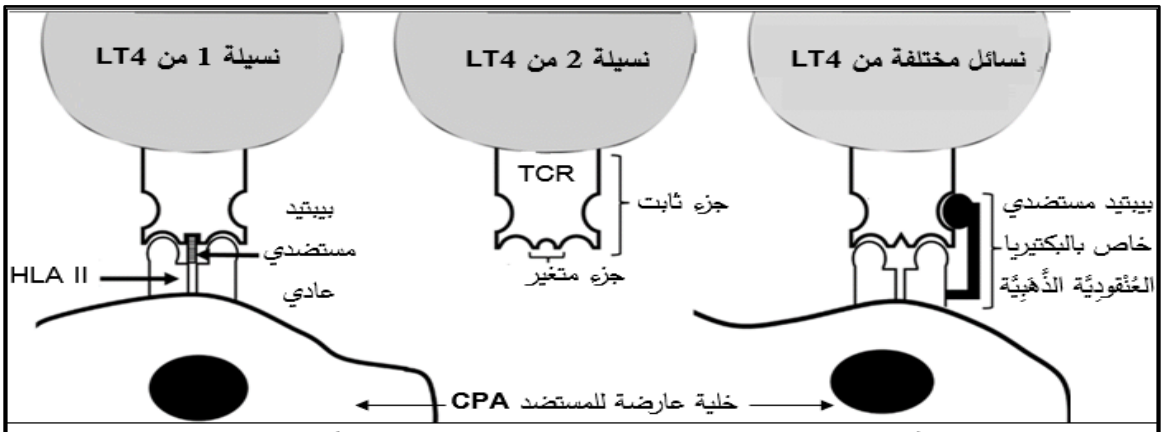
يهاجم فيروس (VIH) الخلايا (LT4) مُتَّخذا من مكوناتها مصدرًا لتطوره داخلها مسببا داء فقدان المناعة المكتسبة. وبالرغم من عدم تمكن الباحثين من علاج شاف لهذا الداء إلا أن محاولاتهم لإيجاد أدوية ناجعة لم تتوقف. وقد تم الترخيص بإستعمال دواء Zalcitabine الذي يُثبط المرحلة 2 الممثلة في الوثيقة التالية التي تمثل رسما تخطيطيا المراحل تطور الفيروس.

-1-تعرف على المراحل الممثلة بالأرقام من 1 إلى 6.
وضح في نص علمي مراحل تطور الفيروس (VIH) داخل الخلايا (LT4) وتأثير دواء Zalcitabine على ذلك باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.



التمرين الرابع عشر :

بهدف إقصاء المستضدات تتدخل آليات خلوية و جزيئية مناعية، حيث تتولد إستجابة مناعية متكيفة ونوعية، إلا أن بعض المستضدات مثل بكتيريا العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus لها القدرة على توليد إستجابة مناعية مفرطة غير نوعية، تتميز بكثافة غير طبيعية في إنتاج بعض الجزيئات المناعية وهو ما يحدث عدة إختلالات مناعية. الوثيقة المساعدة توضح جانب من ذلك.



ملاحظة: إفراط إنتاج الأنترلوكينات يؤدي إلى عدة إختلالات مناعية قد تسبب بعض أعراض الحساسية كإحمرار مناطق من الجلد.

الوثيقة المساعدة

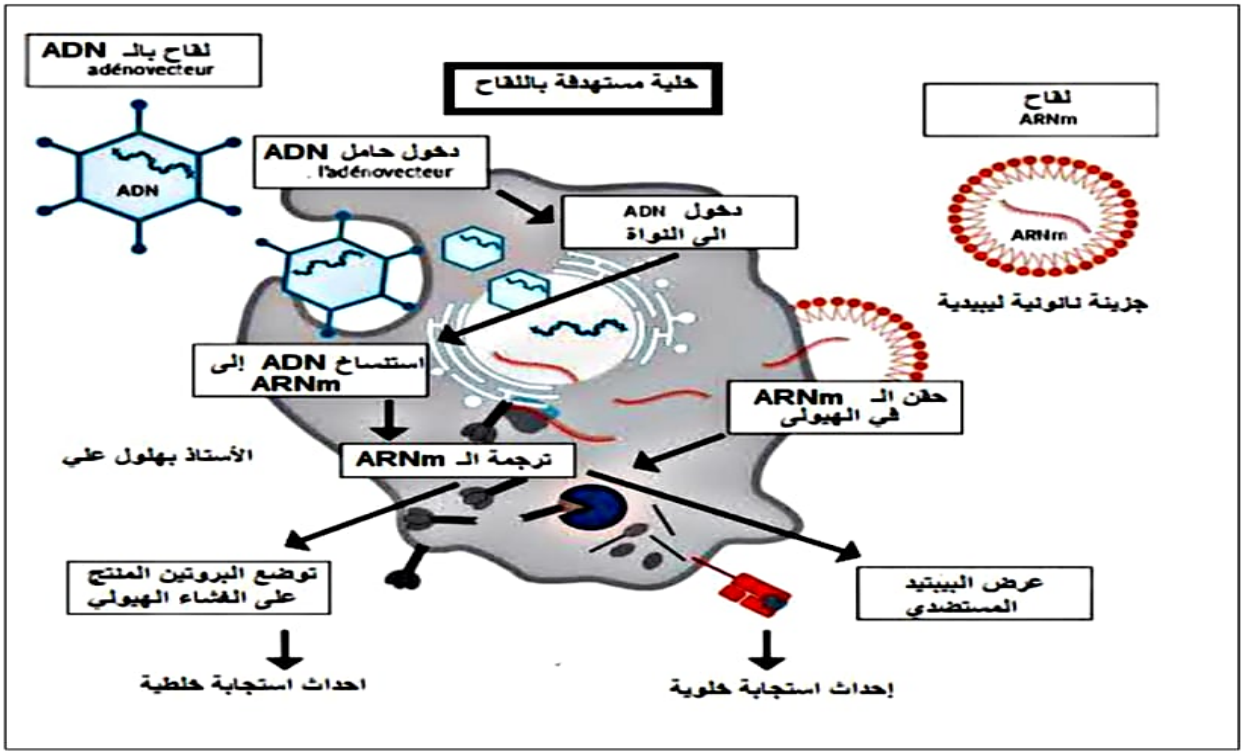
الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

- وضح في نص علمي قدرة البكتيريا العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة على توليد إستجابة مناعية مفرطة غير نوعية تؤدي إلى إختلالات مناعية.

التمرين الخامس عشر :

شكل التلقيح ضد الأمراض الوبائية تحديا بالنسبة للهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل اكتساب حصانة ضد مختلف الفيروسات خاصة المتحورة منها، حيث يتم غالبا في الطرق التقليدية التلقيح بحقن الفيروس موهنا أو ميتا أو جزيئات مستضدية منه، غير أن بعض اللقاحات الحديثة ضد الفيروسات تضمنت على غير العادة قطعا من ARNm أو قطعا من الـ ADN لبعض مورثات الفيروس.

تمثل الوثيقة أدناه الية عمل اللقاح باستعمال قطع ARNm أو قطعا من الـ ADN لبعض مورثات الفيروس.



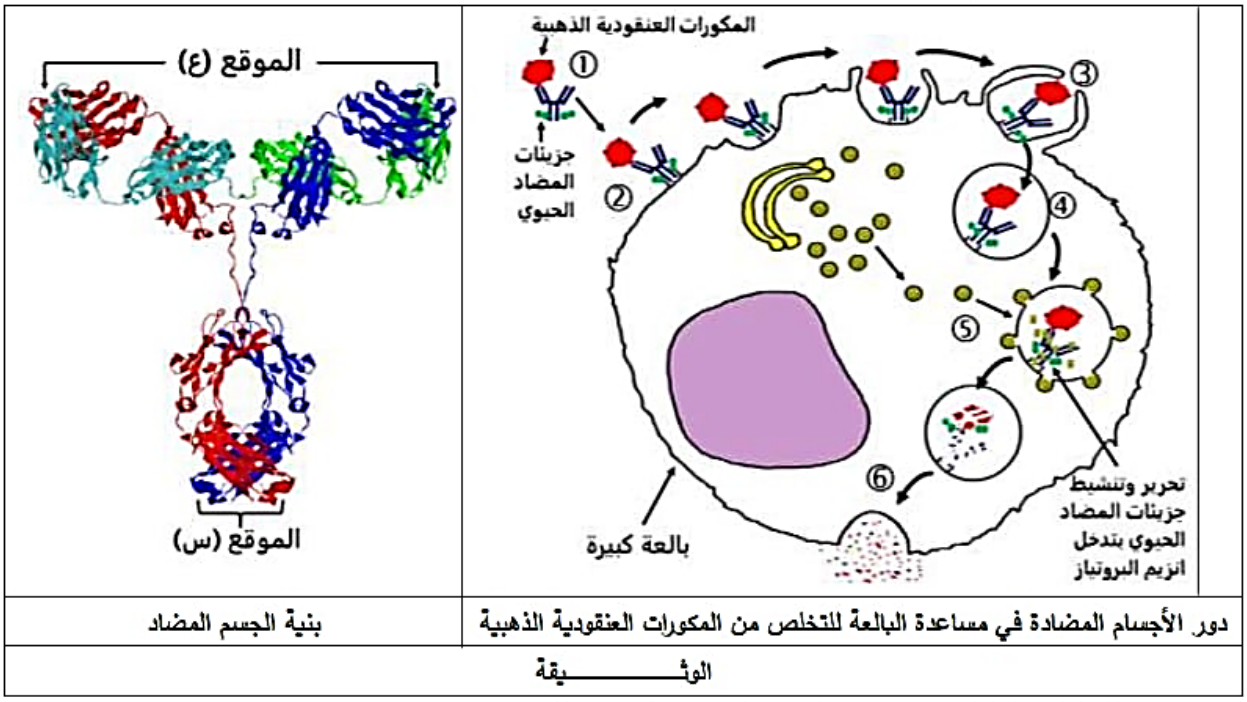
- وضح في نص علمي كيف يضمن اللقاح بإستعمال قطع ARNm أو قطعا من الـ ADN لبعض مورثات الفيروس الحصانة ضد مختلف أنواع الفيروسات.

التمرين السادس عشر :

يسبب دخول جزيئات غريبة (المستضد) في بعض الحالات إلى العضوية إنتاج مكثف الجزيئات تختص بالدفاع عن الذات تدعى الأجسام المضادة.

تمتاز هذه الجزيئات بالتخصص العال المرتبط ببنيتها الفراغية، أستغل ذلك من طرف الباحثين في القضاء على البكتيريا المستعصية على الخلايا البالعة مثل المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus) والتي بعد بلعمتها من طرف البالعة الكبيرة تتكاثر بداخلها متسببة في تخريبها . الوثيقة التالية توضح العلاقة بين بنية الجسم المضاد ونوعيته وطريقة استغلال نوعيته في القضاء على المكورات العنقودية الذهبية.

1-تعرف على المراحل المرقمة من 1 الى 6 والموقعين (س) و (ع) مبينا دور البلعميات في الإستجابة المناعية النوعية.



دور الأجسام المضادة في مساعدة البالعة للتخلص من المكورات العنقودية الذهبية	بنية الجسم المضاد
الوثـــــــــيقة	

2-وضح في نص علمي العلاقة بين بنية الجسم المضاد وتأثيره النوعي، مبرزا كيف يساهم ذلك في حماية البالعة من المكورات العنقودية الذهبية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

نماذج من التمرين الثاني (7 نقاط): الربط بين الموارد المعرفية و المنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي لحل مشكلة علمية

التمرين السابع عشر :

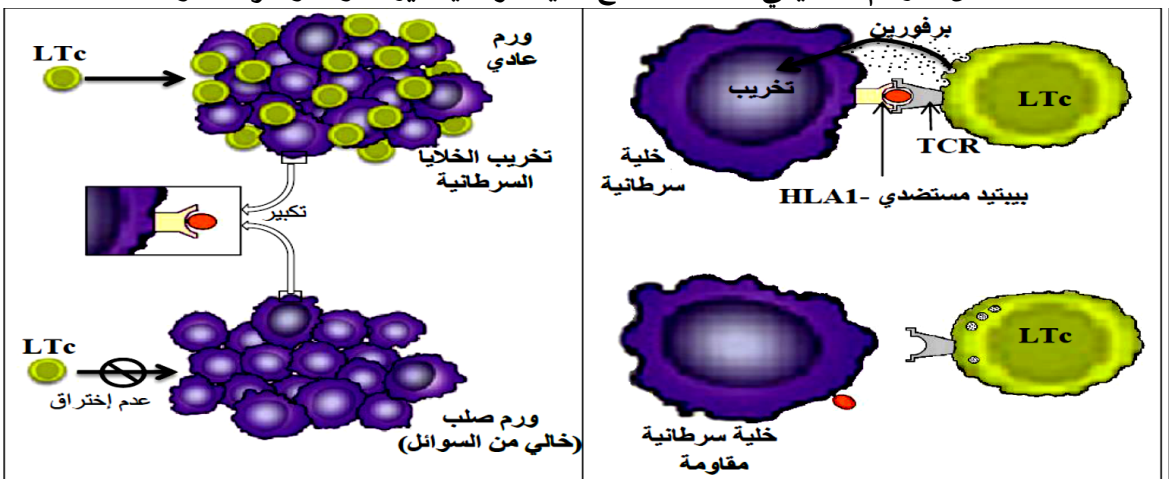
تتدخل الخلايا المناعية دوما في محاربة مختلف أنواع السرطانات إلا أن اختلاف طبيعة الأورام السرطانية قد يعرقل أحيانا عمل هذه الخلايا المناعية.

الجزء الأول:

لفهم أسباب فشل الخلايا المناعية في التصدي لبعض الأورام السرطانية نقترح معطيات الوثيقة 1حيث:

الشكل أ رسم تخطيطي لعلاقة LTc مع خلية سرطانية غير مقاومة وأخرى مقاومة.

اما الشكل ب فيوضح نتائج حضن خلايا LTc مع خلايا من ورم سرطاني عادي واخر صلب.

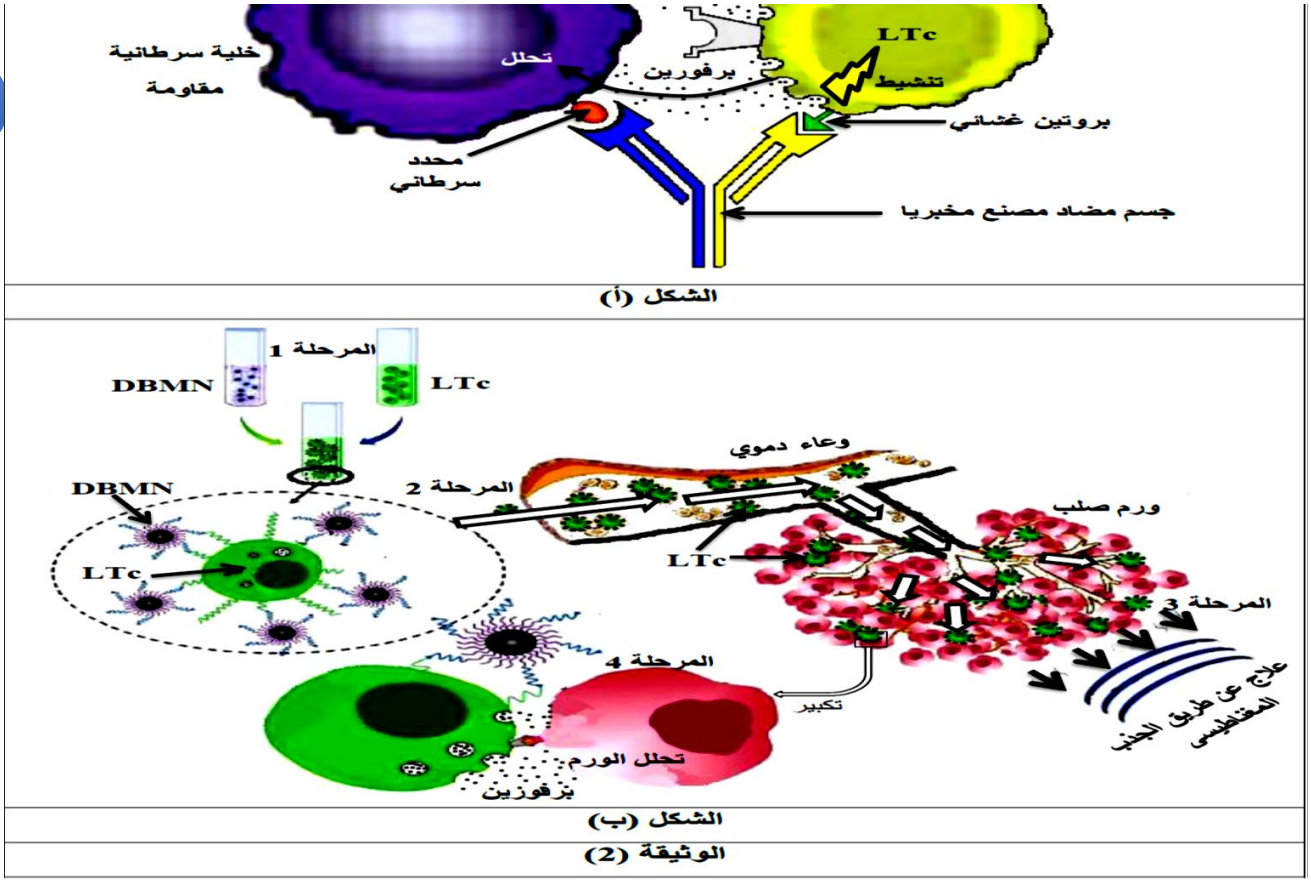


الشكل (أ)	الشكل (ب)
الوثيقة (1)	

_ برر فشل الاستجابة المناعية النوعية في القضاء على بعض الأورام السرطانية، باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1

الجزء الثاني:

لعلاج هذه الأورام السرطانية التي يفشل الجهاز المناعي في التصدي لها تم اعتماد تقنيات مخبرية حديثة ، الشكل أ من الوثيقة (2)يوضح العلاج المناعي للأورام السرطانية المقاومة باستعمال الأجسام المضادة المصنعة مخبريا ثنائية التخصص, أما الشكل ب فيوضح العلاج باستعمال جسيمات DBMN (جسيمات نانو مغناطيسية)القابلة للجذب المغناطيسي و الموجهة ضد الأورام السرطانية الصلبة.



_ وضح مدى فعالية هذه العلاجات في القضاء على الأورام السرطانية التي قد يفشل الجهاز المناعي في التصدي لها, باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2

التمرين الثامن عشر (بكالوريا 2022) :

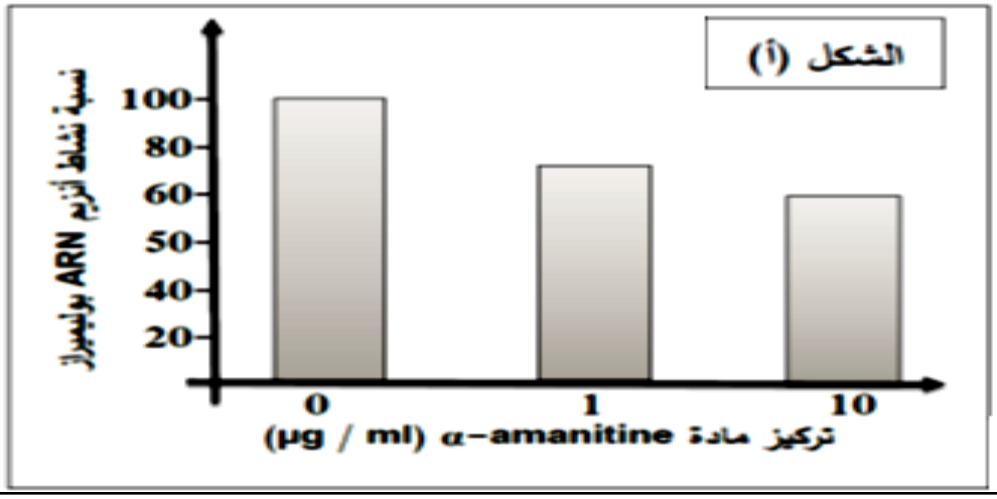
يمكن لبعض المواد مثل مادة (α-amanitine) المستخرجة من فطر Amanita Phaloide أن تؤثر على عملية تركيب البروتين، استغل الباحثون خصائص تأثير هذه المادة في علاج بعض الأورام السرطانية.

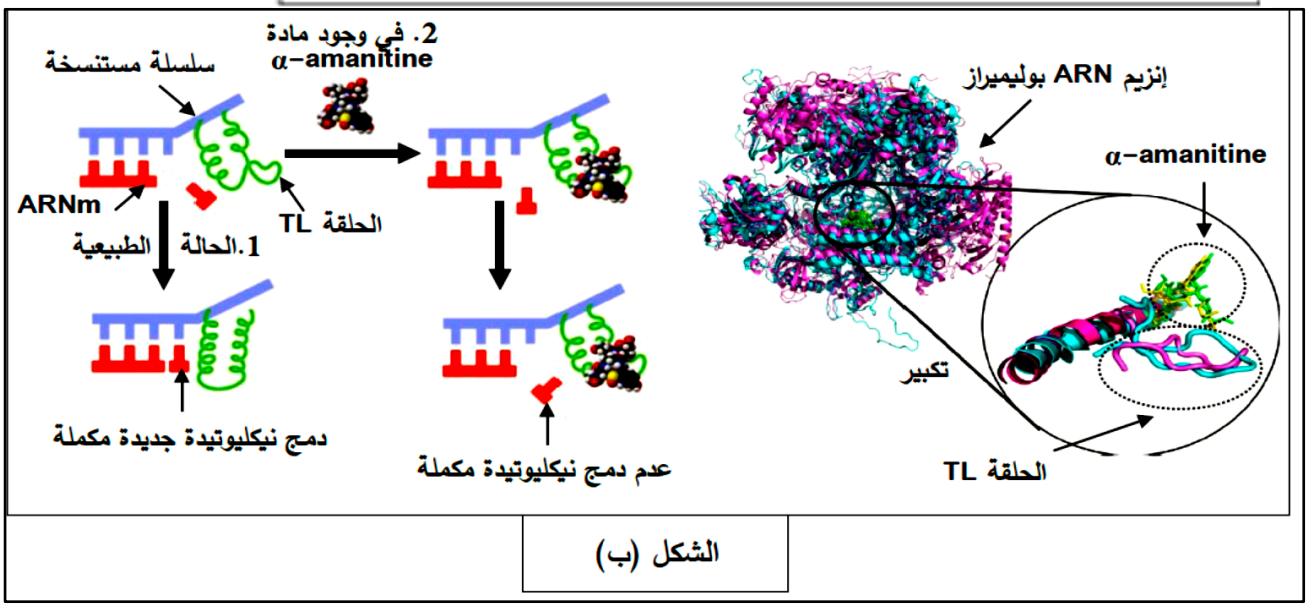
الجزء الأول: لفهم آلية تأثير مادة (α-amanitine) على تركيب البروتين تقترح نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ) يمثل تتبع نشاط أنزيم ال ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من مادة (α -amanitine).

الشكل (ب) يوضح نشاط أنزيم ال ARN بوليميراز على المستوى الجزيئي في الحالة الطبيعية وفي وجود مادة (α -amanitine).

- وضح كيفية تأثير مادة (α -amanitine) على تركيب البروتين باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).





الجزء الثاني:

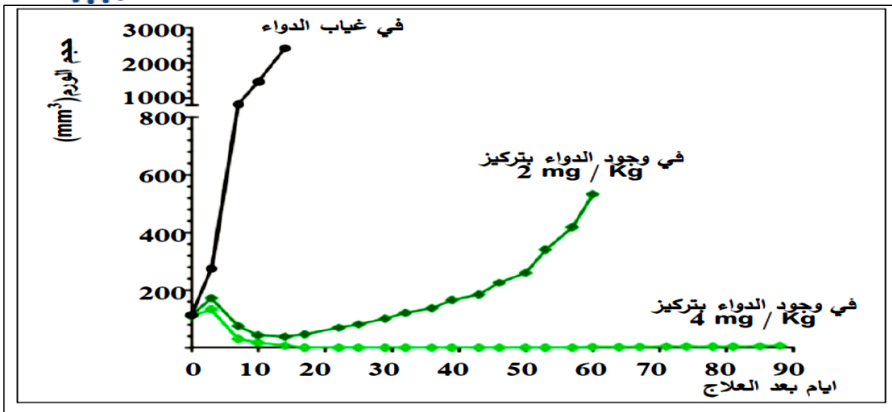
تم تطوير علاج جديد يستهدف الخلايا السرطانية مبني على مبدأ الجمع بين تأثير (α -amanitine) ونوعية الأجسام المضادة يدعي اختصارا (ATAC)، لدراسة آلية تأثير هذا العلاج نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يوضح نتائج تتبع حجم أورام سرطانية عند مجموعة فئران تلقت جرعات مختلفة من دواء (ATAC) عن طريق الحقن الوريدي وأخرى لم تتلق هذا الدواء.

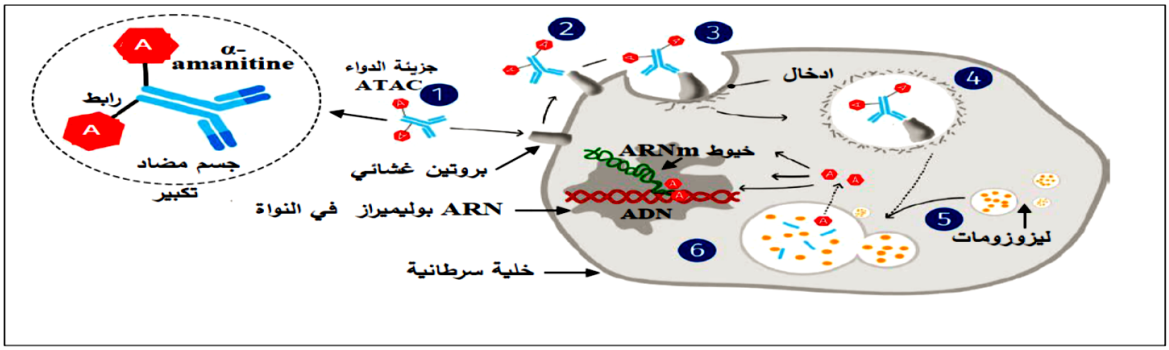
الشكل (ب) يبرز آلية عمل دواء (ATAC) على المستوى الخلوي.

_ اشرح آلية تأثير دواء (ATAC) على الخلايا السرطانية مبرزا دور الأجسام المضادة في ذلك، انطلاقا من استغلال شكل الوثيقة (2).

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة(2)

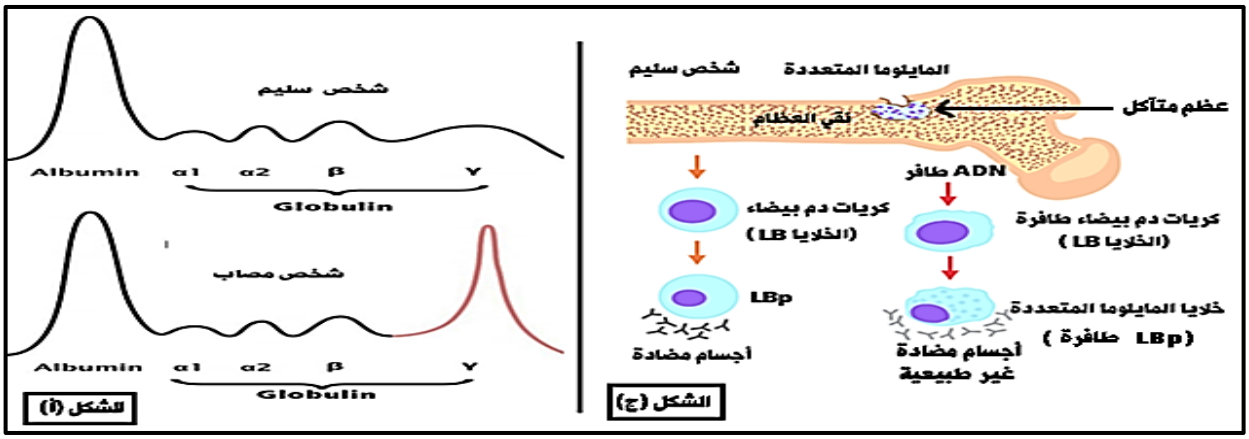
التمرين التاسع عشر (فكرة واعداد الأستاذة معنصري لبنى) :

يملك الجهاز المناعي خلايا مؤهلة، لها قدرة التمييز بين مكونات الذات واللاذات، تنتج جزيئات تساهم في إقصاء اللاذات إلّا أنه يمكن أن يختل نشاط هذه الخلايا بفعل عوامل داخلية أو خارجية متسببة بظهور امراض والتي يمكن معالجتها باعتماد تقنيات خاصة.

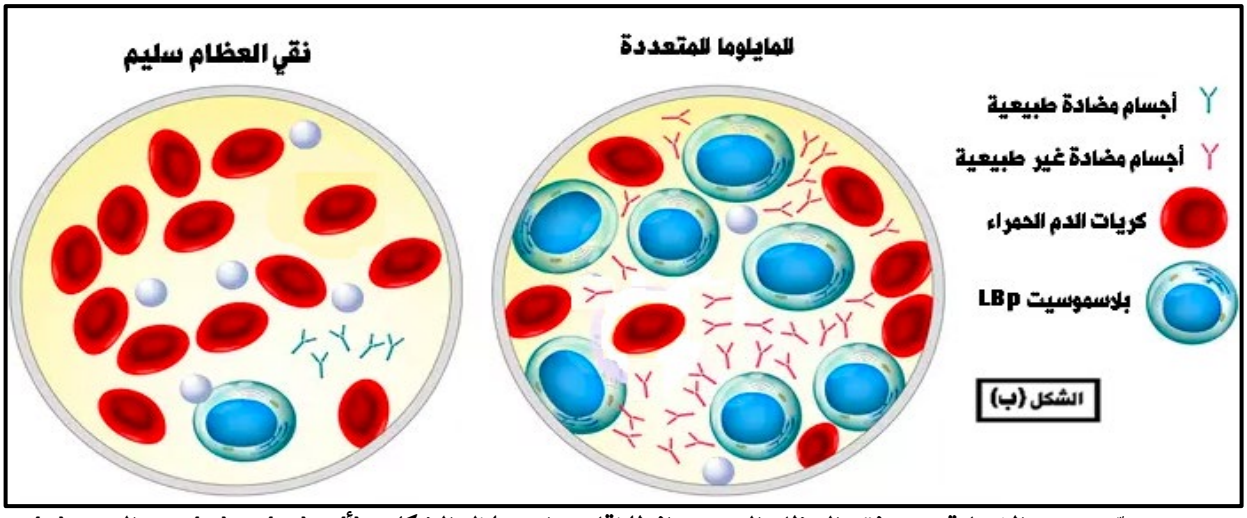
الجزء الأول :

ورم نقي العظام المتعددةmyélome multiple (المايلوما المتعددة) هو نوع من السرطانات يسمى ايضا سرطان نخاع العظم يعتبر من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب النخاع، حيث يصيب هذا المرض خلايا الدم مكونا خلايا سرطانية لمعرفة سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية :

يمثل الشكل (أ) نتائج الهجرة الكهربائية للبروتينات المصلية لشخص سليم وآخر مصاب بنقي العظام المتعدد



يمثل الشكل (ب)و (ج)خلايا الدم المنتجة في نقي العظام عند شخص سليم وآخر مصاب



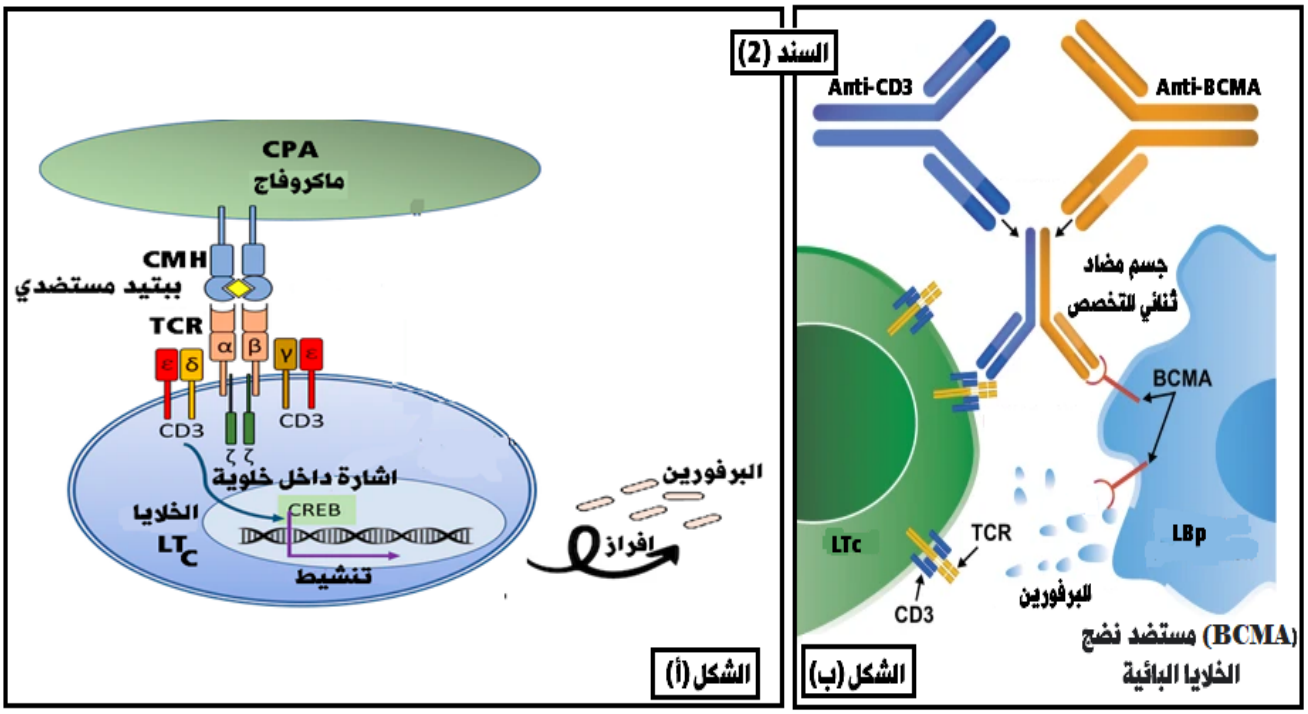
_ بيّن سبب الإصابة بورم نقى العظام المتعدد انطلاقا من استغلال الشكلين (أ) و (ب) و (ج) من السند (1).

الجزء الثاني :

طور العلماء عدة تقنيات علاجية لتحسين الحالة الصحية للأفراد المصابين بورم نقى العظام المتعدد وذلك للقضاء على الخلايا السرطانية المفلتة من الجهاز المناعي

من أجل تسليط الضوء على إحدى هذه التقنيات ومدى فعاليتها نقدّم لك السند (2)

حيث يمثل الشكل (أ) : دور المستقبل الغشائي cd 3 في حدوث الاستجابة المناعية الخلوية, الشكل (ب) يمثل احدى التقنيات المستعملة في العلاج



_ باستغلالك للسند (2) وضح مدى فعالية العلاج في القضاء على الخلايا السرطانية المفلتة من الجهاز المناعي

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

التمرين العشرون :

يؤمن الجهاز المناعي حماية للعضوية و خلاياها ضد كل ما قد يضر بوظائفها ، إلا أنه في بعض الحالات يصيبه خلل يؤدي إلى إختلالات خطيرة تعرف بأمراض المناعة الذاتية .و لتسليط الضوء عن بعض أسبابها و كذا طرق علاجها نقترح الدراسة التالية :

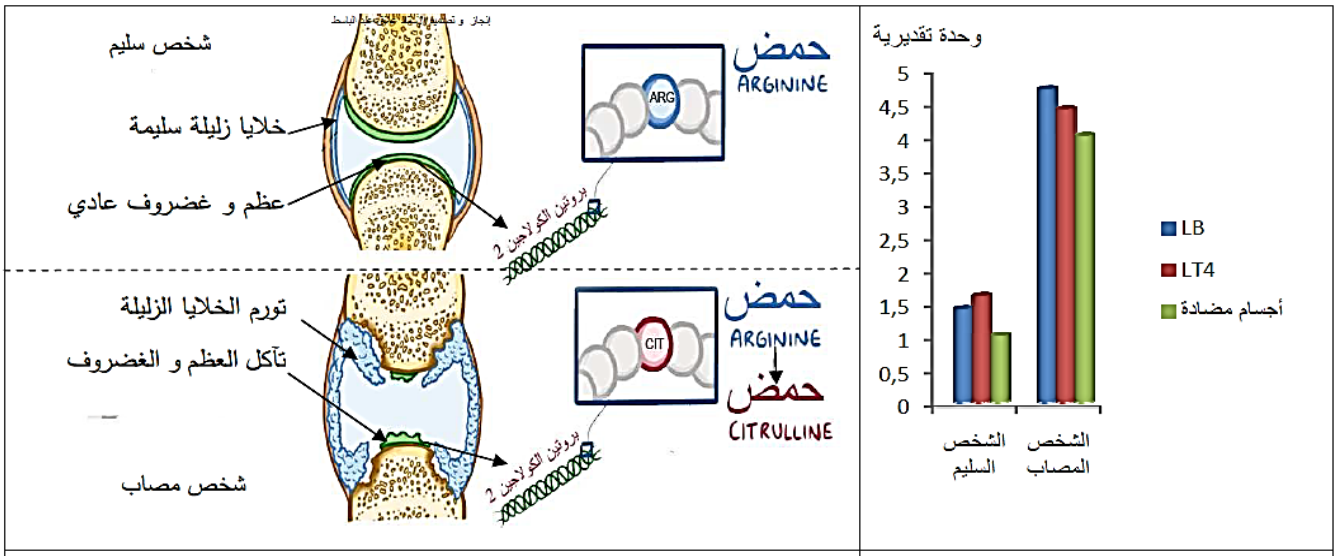
الجزء الأول :

يسبب مرض إلتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid Arthritis) إلتهابات على مستوى مفاصل الجسم تتمثل في تورم الخلايا الزليلة للمفاصل ، تآكل العظم و الغضروف ما يؤدي إلى صعوبات في الحركة و ألام شديدة ، يمكن أن يكون وراثي أو مكتسب (التدخين ، بكتيريا) . لمعرفة سبب هذا المرض تقترح الدراسة الممثلة بالوثيقة1 :

الشكل أ : نسبة تكاثر مختلف اللمفاويات عند شخصين , شخص مصاب بإلتهاب المفاصل والأخر سليم

الشكل ب : بنية بروتين الكولاجين 2 المشكل للعظم والغضروف على مستوى مفصل عند شخص سليم والأخر مصاب بإلتهاب المفاصل الروماتويدي

ملاحظة :الحمض الأميني CITRULLINE (CIT) ينتج إنطلاقا من تحويل حمض ARGININE



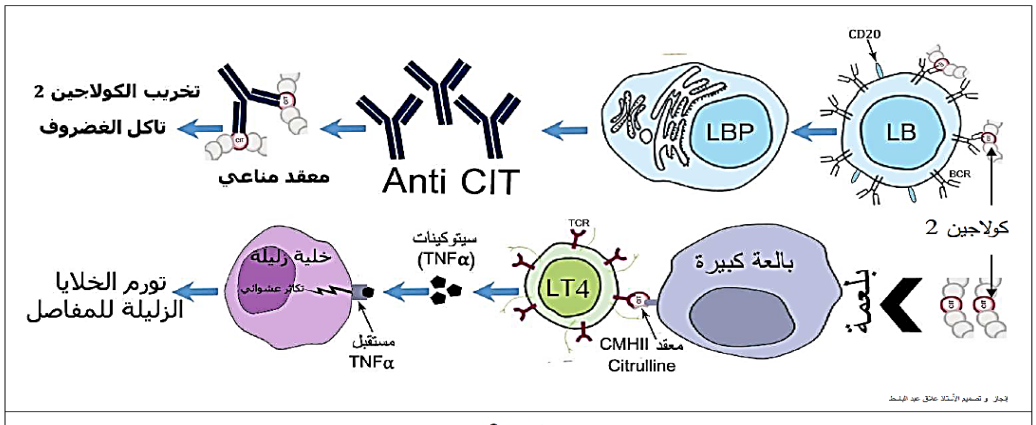
الشكل ب | الشكل أ

الوثيقة 1

_ وضح سبب مرض إلتهاب المفاصل الروماتويدي إنطلاقا من إستغلالك للوثيقة1.

الجزء الثاني :

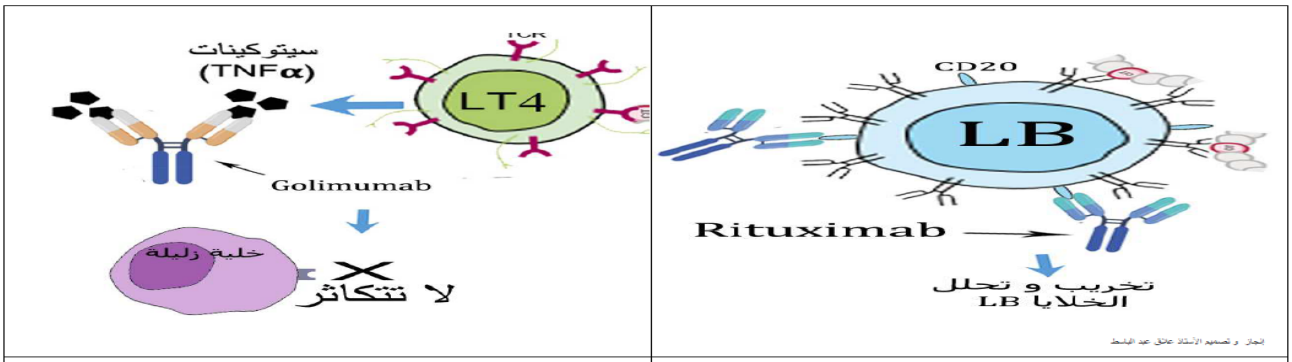
لغرض معرفة علاقة الجهاز المناعي بأعراض مرض إلتهاب المفاصل الروماتويدي



الوثيقة 2

وكذا التعرف على طرق علاجه نقترح عليك الوثائق التالية :
تمثل الوثيقة 2 علاقة الجهاز المناعي بأعراض المرض
ملاحظة : السيتوكينات (TNF, IL2, IL1) بروتينات تعمل على توجيه الجهاز المناعي وزيادة الاعراض الإلتهابية.

بينما تمثل الوثيقة 3 آلية عمل كل من دوائيRituximab و Golimumab في علاج المرض .



الشكل 1 | الشكل 2

الوثيقة 3

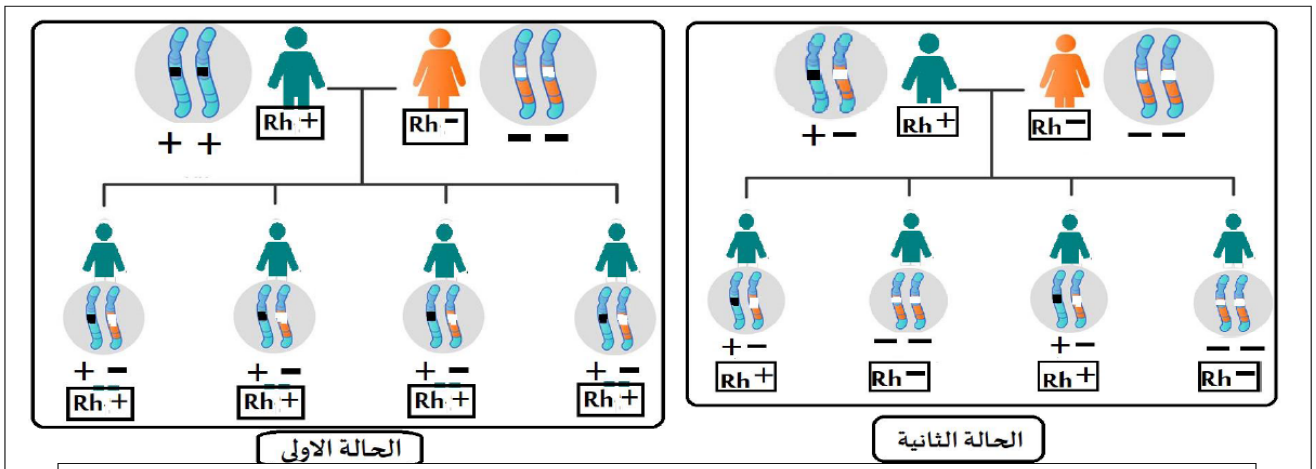
1-أبرز علاقة الجهاز المناعي بأعراض مرض إلتهاب المفاصل الروماتويدي بإستغلالك للوثيقة 2.
2-وضح ألية عمل الدوائين مبرزا الأعراض الجانبية المحتملة بعد إستعمالهما بإستغلالك لشكلي الوثيقة 3.

التمرين الواحد و العشرون:

تستجيب العضوية لكل جسم غريب بإنتاج عناصر دفاعية للقضاء على ذلك الجسم والتخلص من بقاياه ، فهل يحظى الجنين بتسامح مناعي في كل الحالات؟ وكيف يتم إقصاؤه في حالة الرفض؟

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة -1- : حالتان لعائلتين تكون فيها ذات نمط ظاهري سالبة الريزوس (Rh-) أما الأب فيكون نمطه الظاهري موجب الريزوس (Rh+).



(+): وجود الأليل المسؤول عن عامل الريزيس (-) :غياب الأليل المسؤول عن عامل الريزيس ....

(Rh) : النمط الظاهري لعامل الريزيس.

الوثيقة - 1

_ باستغلالك للوثيقة وضح أي من العائلتين يكون كل أجنتها معرضين لخطر الإجهاض الناتج عن تحلل الدم

الجزء الثاني:

من أجل شرح كيفية حدوث الإجهاض الناتج عن تحلل دم الأجنة ، تم إجراء تحاليل الدم لأمهات تختلفن من حيث عامل الريزوس (Rh).

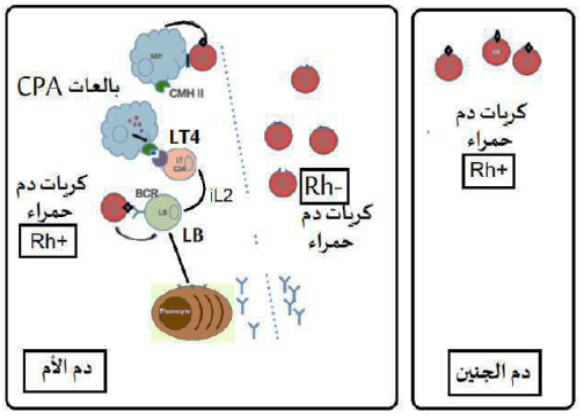
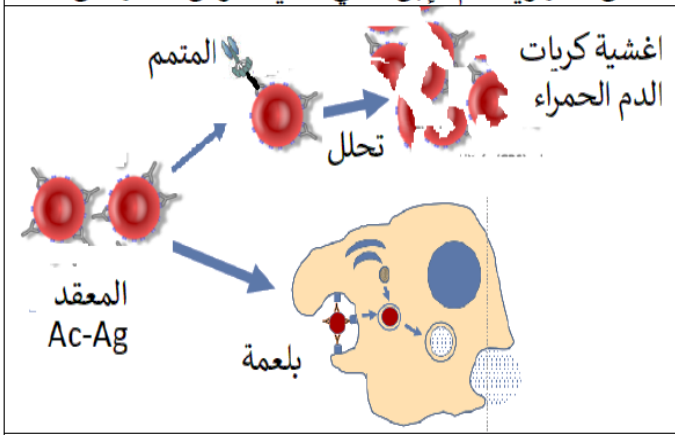
الجدول الممثل في الشكل -1- من الوثيقة (2): يبين ظروف التحاليل ونتائجها.

الشكل -2- : فيوضح رسومات تخطيطية للفحص المجهري النسيجي لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض.

عامل الريزيس عند الام	عامل الريزيس عند الجنين	تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti- Rh في مصل دم الأم	تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti- Rh من أصل الأم في دم الجنين	مصير الجنين
(Rh+)	(Rh+)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh-)	(Rh+)	+	+	الإجهاض
(Rh-)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh+)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض

- : غياب(Anti- Rh) . + وجود (Anti- Rh)

الشكل -أ من الوثيقة - 2

فحص دم الأم بعد الولادة الأولى	فحص مجهري لدم الإبن الثاني الذي تعرض للاجهاض
	
ملاحظة : كريات الدم الحمراء لاتخترق المشيمة في الظروف الطبيعية	المتمم: هو جملة من البروتينات المساهمة في تحليل الخلايا الغريبة

الشكل - ب من الوثيقة - 2

1- مستغلا النتائج الممثلة في شكلي الوثيقة -2- اشرح الآلية التي تتسبب في إجهاض الجنين الثاني عند الأم ذات النمط الظاهري (-Rh).

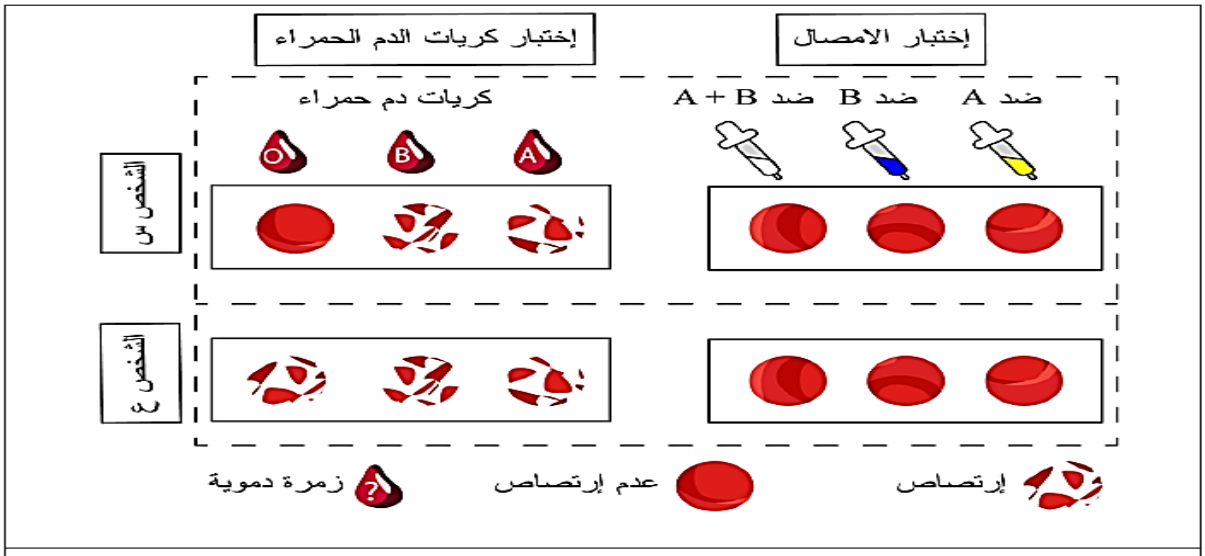
2- بناء على ما خلصت إليه الدراسة اقترح علاجا لمشكلة العائلة يحمي أجنتها من الإجهاض والمحافظة عليه من الرد المناعي مبرزا اختيارك لذلك العلاج.

التمرين الثاني و العشرون :

يمثل كل فرد وحدة بيولوجية خاصة أساسها جزيئات غليكوبروتينة تقع على أغشية خلايا مختلفة تنتمي إلى نظام معين يعتمد على توافقها بين الاشخاص عملية زرع الطعوم أو نقل الدم وكمثال عن ذلك نقدم دراسة مشكل التوافق في الزمر الدموية والتنوع الحاصل المستمر فيها.

الجزء الأول:

نقوم بسحب عينة دم من شخصين (س) و(ع) وهذا من أجل تحديد نوع الزمرة التي ينتمي إليها كل شخص من خلال إجراء نوعين من الاختبارات : اختبار تم خلالها استعمال الأمصال أما اختبار الثاني استعملت الكريات الدم الحمراء والنتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

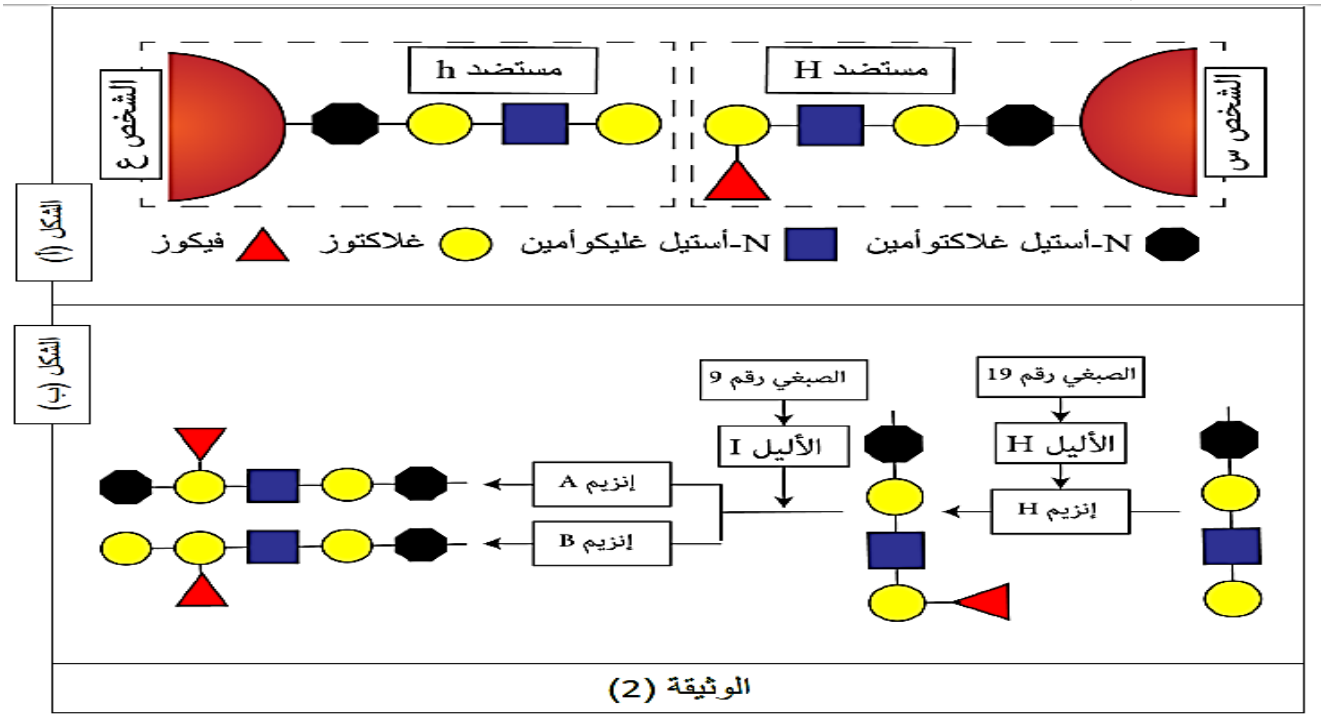


الوثيقة (1)

_ باستغلالك للوثيقة وضح مدى امكانية نقل دم الشخص (س) إلى الشخص (ع) مبرزا المشكل الذي تطرحه نتائج الاختبارات الممثلة في الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

من أجل التعرف أكثر على مميزات الزمرة الدموية الدوية للشخص (س) وخاصة (ع) نقوم بدراسة خاصة للمستضدات الغشائية والممثل في الشكل (أ) أما الشكل (ب) فيمثل عرض عام يفسر سبب اختلاف الزمر الدموية المختلفة.



الوثيقة (2)

1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) اشرح سبب اختلاف خصائص الزمر الدموية للشخصين (س) و(ع).
2- اقترح حلا للمشكل الذي تطرحه اختبارات الزمر الدموية إذا علمت أن الشخص (ع) من فصيلة دم تدعى مومباي.

التمرين الثالث و العشرون :

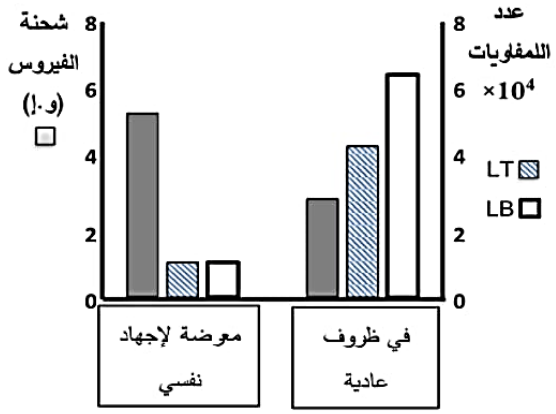
تؤدي البروتينات الدفاعية للجهاز المناعي أدوار مهمة في إقصاء اللاذات وضمان سلامة العضوية، إلا أن حدوث بعض الإضطرابات النفسية كالتوتر والخوف يؤثر على هذه البروتينات ويجعل العضوية عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

الجزء الأول:

لإظهار تأثير الإضطرابات النفسية كالتوتر والخوف وهو ما يعرف بالإجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي نقدم الدراسات التالية:

- تم تقدير تركيز هرمونين وجد أن لهما علاقة بإنتاج وأداء بعض البروتينات المناعية هما هرموني الكورتيكوستيرون، والكورتيزول المفرزين من طرف قشرة الغدة الكظرية لدى مجموعتين من الفئران، إحداهما في ظروف عادية والأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي كالخوف، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
- عرضت مجموعتين من الفئران للإصابة بفيروس كورونا -CoV-SARS2 إحداهما في ظروف عادية والأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي، وبعد 6 أيام تم تقدير كل من الشحنة الفيروسية وعدد الخلايا LT و LB على مستوى الطحال لدى المجموعتين، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1) .

	المجموعة 1: في ظروف عادية	المجموعة 2: معرضة للإجهاد النفسي
هرمون الكورتيكوستيرون (ng/ml)	13	300
هرمون الكورتيزول (ng/ml)	20	35-40
	الشكل (أ)	



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- وضح العلاقة بين الإجهاد النفسي وكفاءة الجهاز المناعي، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

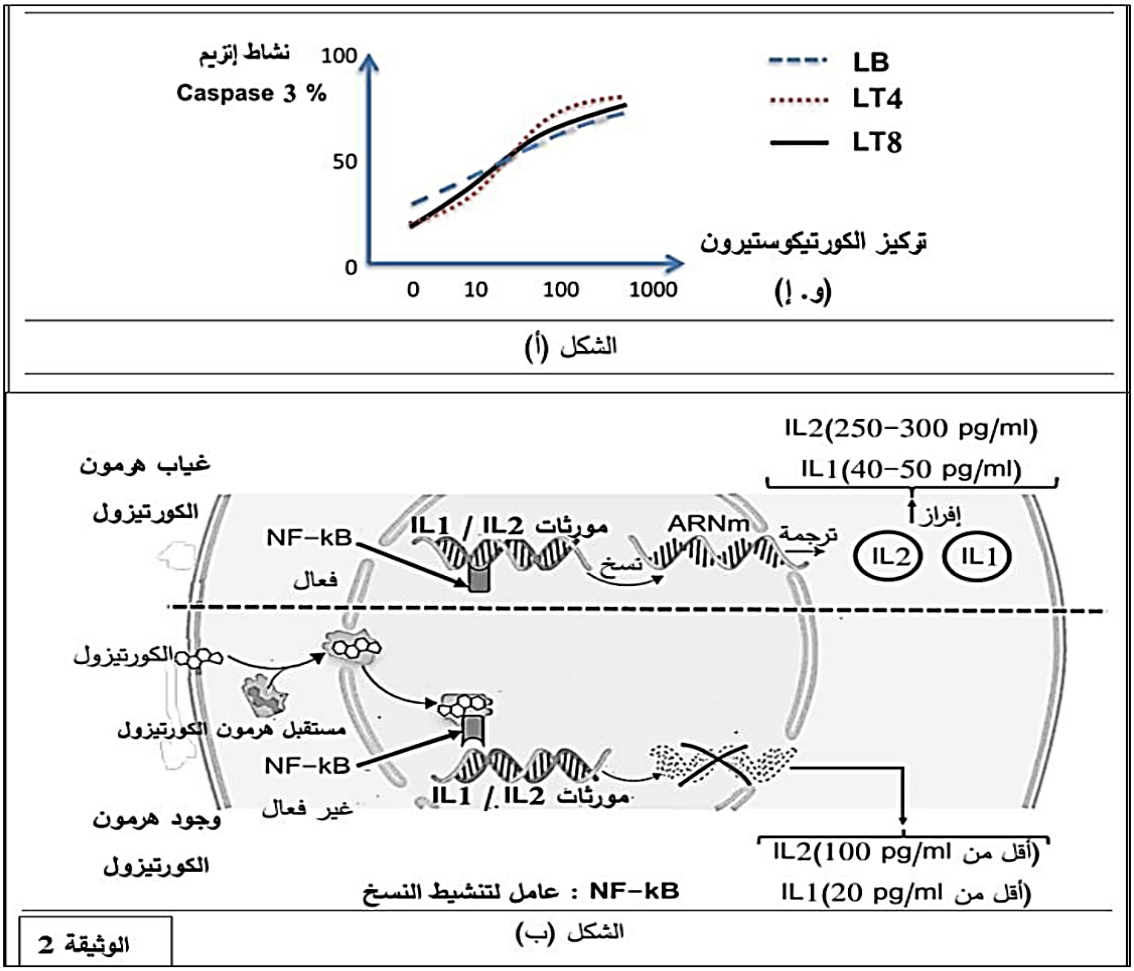
الجزء الثاني:

لفهم كيفية تأثير الإجهاد النفسي على الجهاز المناعي بما يعرض العضوية للإصابة بالأمراض، نقدم الدراسة التالية:

- تم متابعة نشاط إنزيم Caspace 3 المحفز للموت الخلوي المبرمج لدى الخلايا LT و LB على مستوى طحال مجموعة من الفئران حقنت بتراكيز مختلفة من هرمون الكورتيكوستيرون، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير الكورتيزول على المستوى الجزيئي، مع نتائج متابعة تراكيز الأنترلوكينات المفرزة من طرف الخلايا المناعية في وجوده وفي غيابه.



- اشرح آلية تأثير الاجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي، بإستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

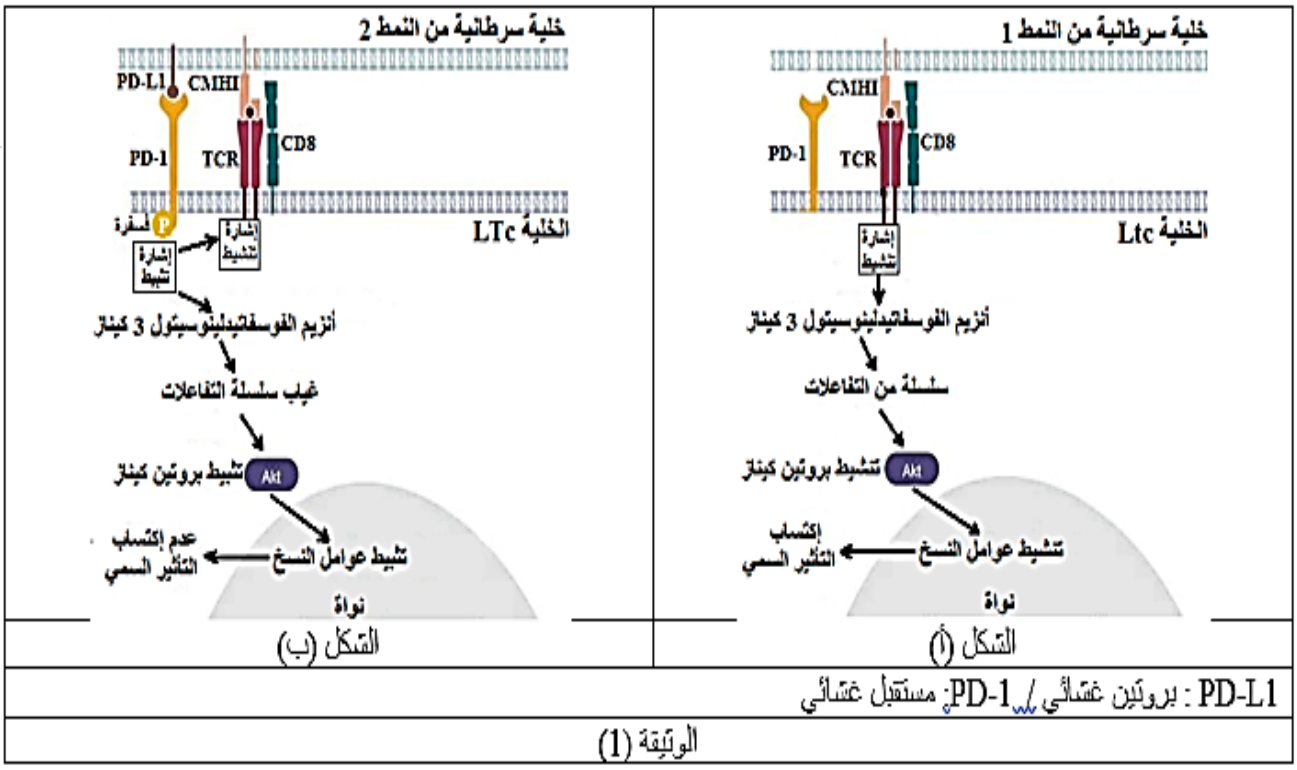
التمرين الرابع و العشرون :

تُعتبر الأجسام المضادة إحدى العناصر الفعالة في الرد المناعي النوعي، وقد تم إستعمالها من طرف العلماء إلى جانب علاجات أخرى لمحاربة بعض الأنواع من السرطانات التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب حدوث الطفرات، فكيف يمكن إستغلال خصائص هذه الطرق العلاجية من أجل القضاء على هذه السرطانات؟

الجزء الأول:

يحدث على مستوى الخلية السرطانية من النمط 2 طفرة تُسبب إنتاج بروتين غشائي يُسمى PD-L1، هذا النوع من السرطان خطير بشكل خاص لأنه يصعب القضاء عليه من طرف الجهاز المناعي بينما يغيب هذا البروتين عند الخلية السرطانية من النمط 1، يُمثل شكلي الوثيقة (1) العلاقة الوظيفية على المستوى الجزيئي بين الخلية اللمفاوية السامة (LTc) والخلايا السرطانية من النمط 1 ومن النمط 2.

- بَيّن كيفية إفلات الخلايا السرطانية من النمط 2 من الجهاز المناعي وذلك بإستغلال الوثيقة (1).



الشكل (أ) الشكل (ب)

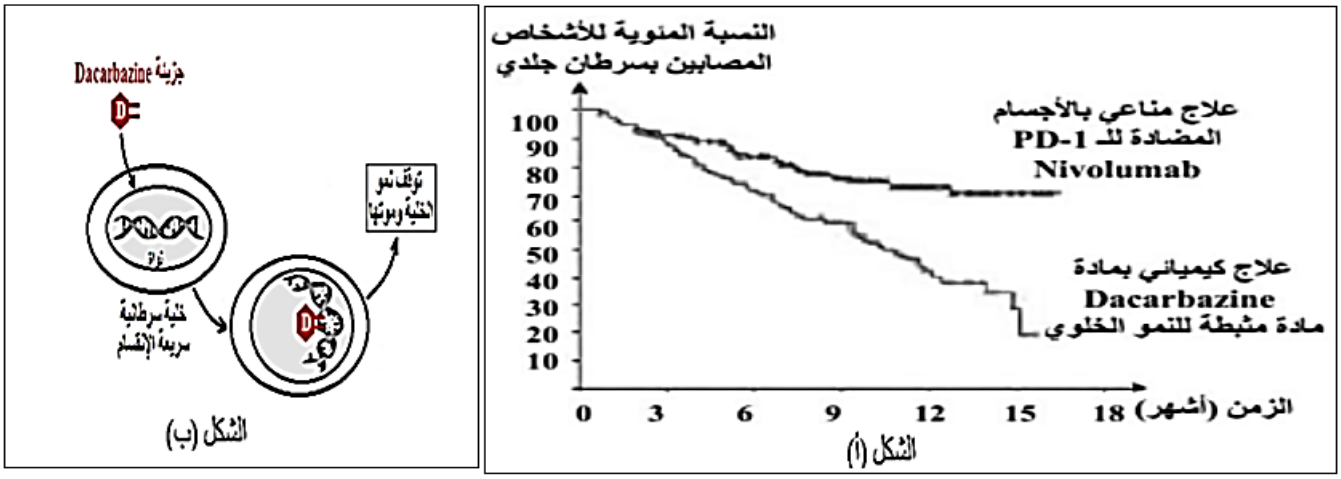
PD-L1 : بروتين غشائي / PD-1: مستقبل غشائي

الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

لمساعدة الجهاز المناعي في إقصاء الخلايا السرطانية من النمط 2 تُستعمل عدة طرق علاجية منها المزاوجة بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي.

أنجزت دراسة على مجموعتين من الأشخاص المصابين بمرض سرطان الجلد حيث إستفادت المجموعة الأولى من علاج كيميائي بإستعمال جزيئة Dacarbazine أما المجموعة الثانية فتلقت علاج مناعي بإستعمال

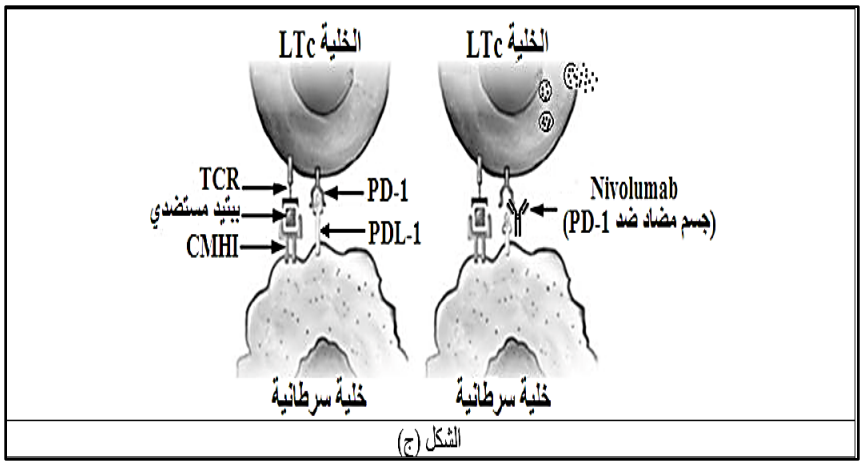


الشكل (أ) الشكل (ب)

Nivolumab **(أجسام مضادة ضد** PD-1 **الخاص بالخلايا** LTc**) حيث:**

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) التي تمثل تغيرات النسبة المئوية للأشخاص المصابين بسرطان جلدي بعد نوعي المعالجة

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية تأثير العلاج الكيميائي بإستعمال جزيئة Dacarbazine.



الشكل (ج)

- يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة آلية تأثير العلاج المناعي بإستعمال Nivolumab (أجسام مضادة ضد PD-1).

_ أثبت نجاعة المزاوجة بين نوعي العلاج في هذه الحالة وذلك بإستغلال الوثيقة (2)

التمرين الخامس و العشرون :

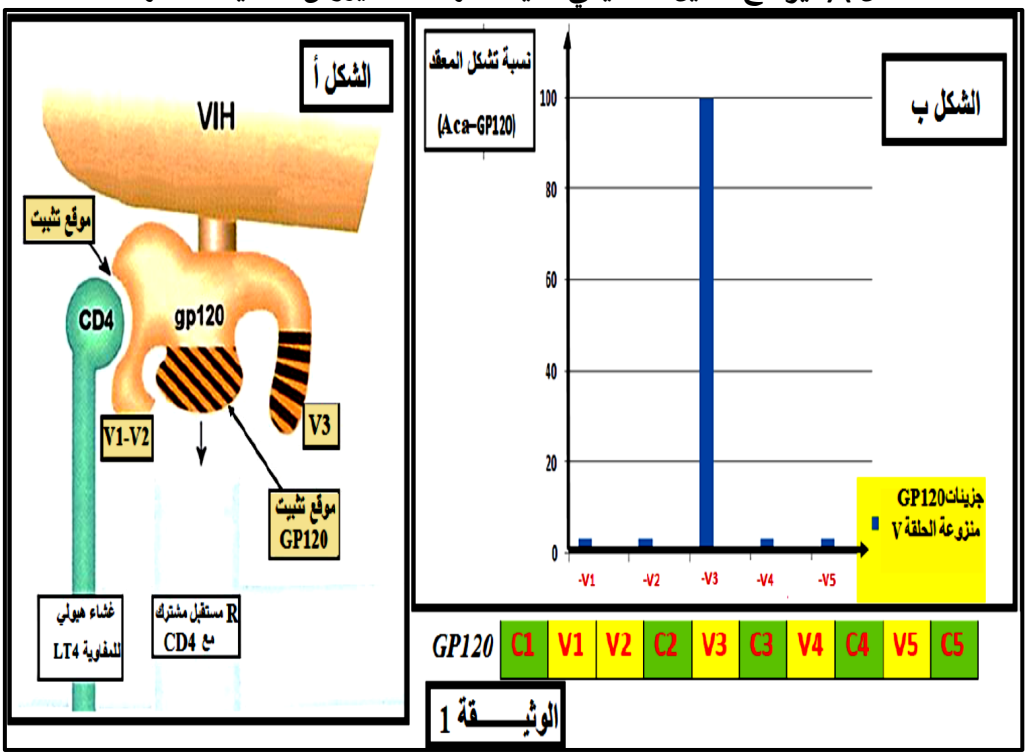
إن العمل على إنتاج وتطوير لقاحات وأدوية فعالة كاستخدام أجسام مضادة نوعية لفيروس) VIH (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة SIDA يفتح أفاقا واعدة تسعى مخابر البحث العلمي لتحقيقها ، إلا أن تحقيق هذا الهدف يلاقي صعوبات جمة تحول دون الوصول إليه في الوقت الراهن، وقصد ، إظهار بعض هذه المعيقات تم اقتراح فرضية تفسيرية مفادها أن:

صعوبة استعمال هذا الدواء متعلقة بالخصائص البنيوية للجزيئات البروتينية الغشائية للفيروس والتنوع الشديد للأنماط الظاهرية المعبر عنها.

الجزء الأول:

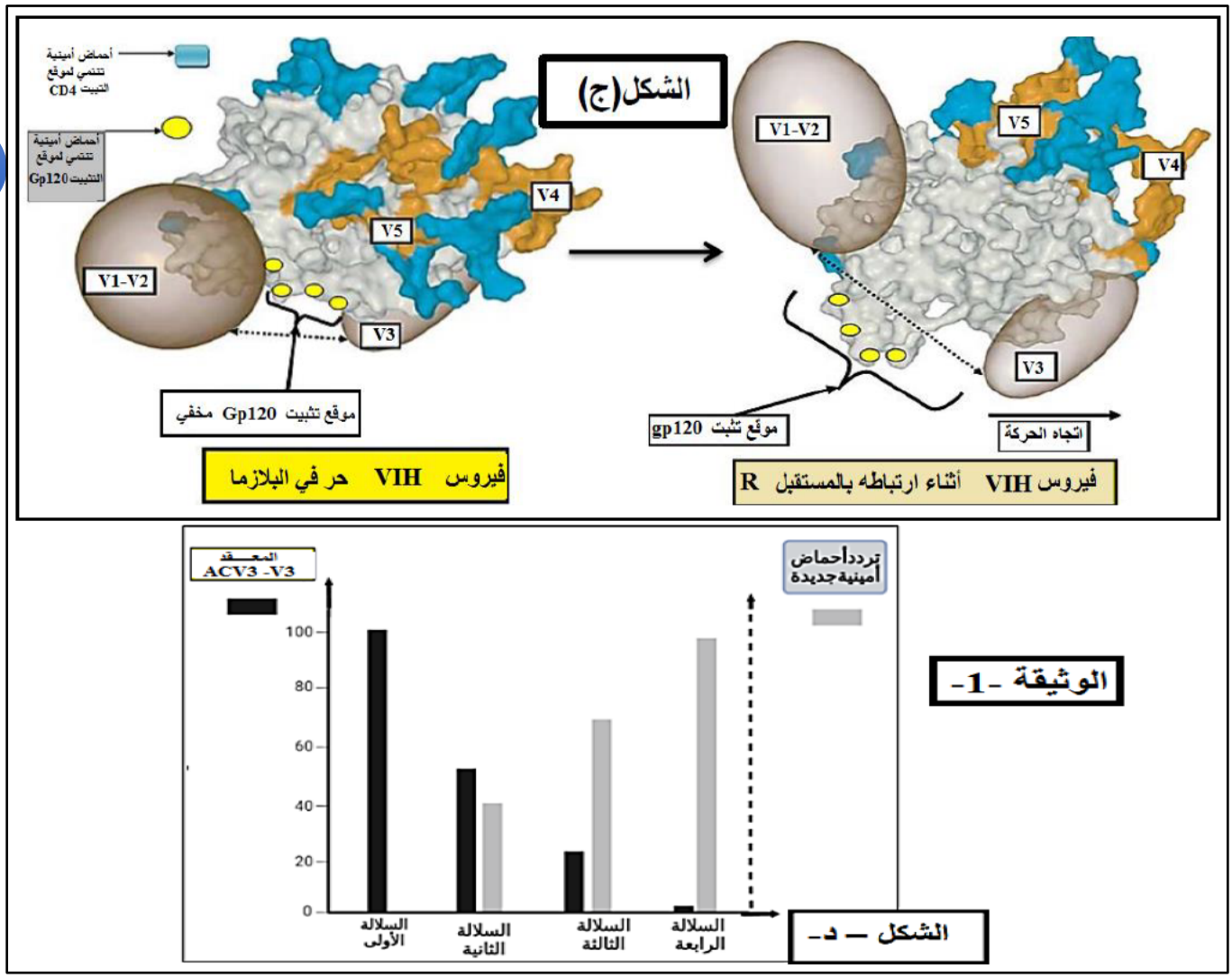
في د ا رسات مخبرية تم حقن مجموعتين من القردة بأجسام مضادة نوعية لبروتينات الفيروس ، نتائج الد ا رسة موضحة في الوثيقة 1 حيث :

الشكل)أ(: يوضح تمثيل تخطيطي لآلية استهداف الفيروس للخلية المستهدفة. LT4



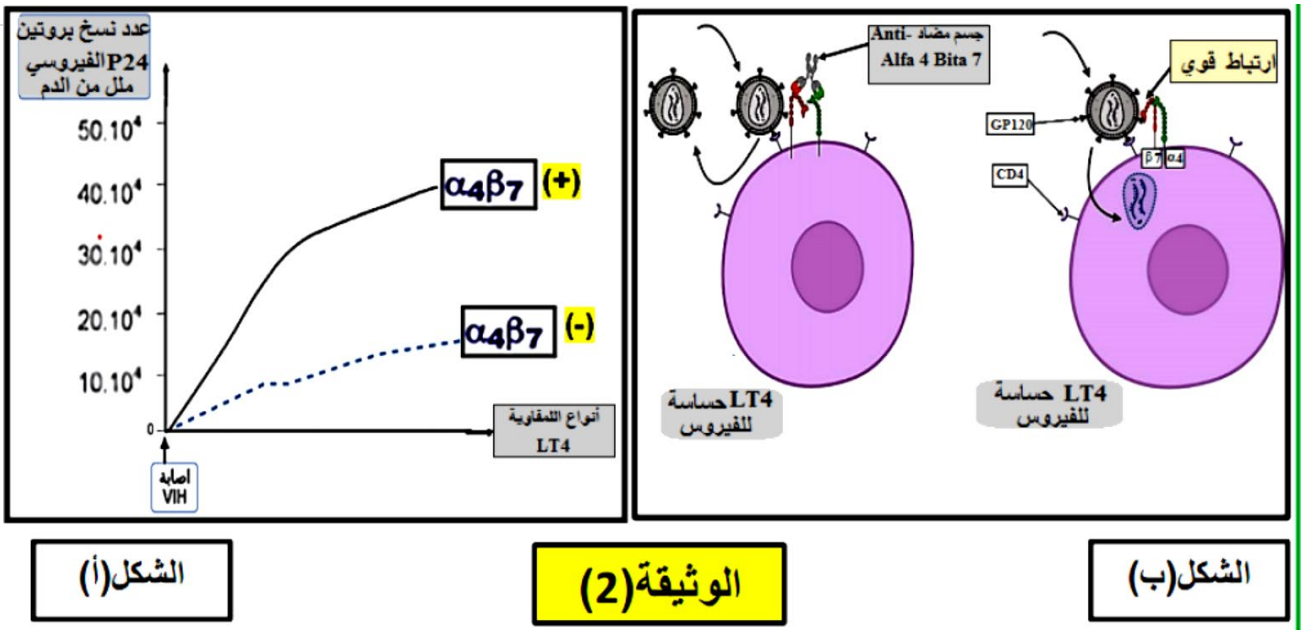
الشكل)ب(: نتائج قياس ارتباط الأجسام المضادة النوعية Aca - للمستضد الغشائي GP120 -المعدل مخبريا)منزوعة حلقة واحدة V - (المرتبط بم وقع التثبيت 01)مع تمثيل مبسط لأنواع الحلقات V المتواجدة على مستوى المستضد البروتيني GP120 .)

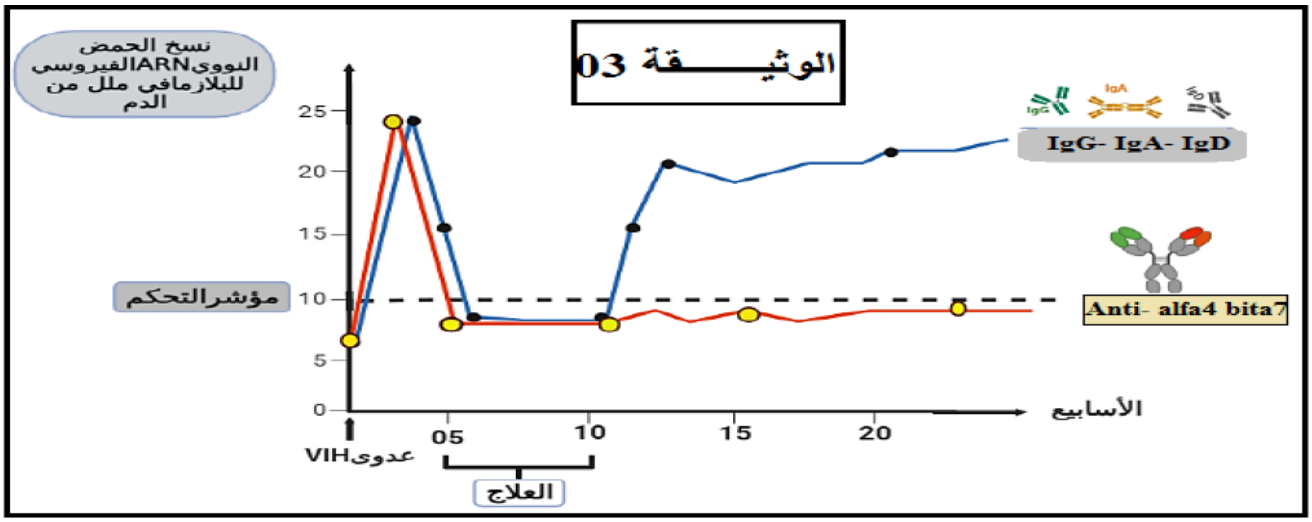
الشكل)ج(نماذج مأخوذة ببرنامج ال ا رستوب لبروتين GP120 الفيروسي في وضعيتين مختلفتين.
الشكل)د(: نتائج قياس نسبة المعقد) 3 (ACv3 - Vو نسبة تردد أحماض أمينية جديدة في الحلقة V3 لسلالات فيروسية جديدة.



_ أبرز المعيقات التي واجهت الباحثين لاقت ا رح استعمال الأجسام المضادة الموجهة للمستضدات الغشائية الفيروسية كعلاج فعال ضد فيروس VIH معتمدا على ما جاء في أشكال الوثيقة) 1(.
الجزء الثاني:
للبحث عن طرق أخرى في مجال استخدام الأجسام المضادة كعلاج ضد فيروس VIH تم التوصل إلى تصنيع نوع جديد من الأجسام المضادة معدلة مخبريا للخلايا التائية LT4 المستهدفة من طرف الفيروس و لمعرفة آلية عمل هذه الأجسام المضادة في الحد من العدوى الفيروسية ، نقترح أشكال الوثيقة) 2 (حيث:
الشكل)أ(: يوضح الشحنة الفيروسية P24 (الفيروسي(لأوساط تضم نوعين من LT4 مع فيروس. VIH
الشكل)ب(رسم تخطيطي لخلايا LT4 في وجود وغياب أجسام مضادة نوعية Anti α4b7(+)

الوثيقة) 3 (: الشكل)أ(منحنى قياس نسبة نسخ ARNv لمجموعتين من LT4 المعرضة للفيروس مطبق عليها بروتوكول علاجي يضم حقن أنواع مختلفة لأجسام مضادة نوعية موجهة ضد VIH و كذا أجسام مضادة من نوع Anti α4b7(+)





ملاحظة هامة: تتواجد اللمفاويات LT4 من نوع Anti α4b7(+)الحاملة لهذا البروتين في أماكن محددة فقط من العضوية وخصوصا على مستوى الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء على مستوى القناة الهضمية المخاطية و تكون نسبتها قليلة مقارنة مع الأنواع الأخرى من. LT4

_ وضح لما لا تعتبر الأجسام من النوع Anti α4b7(+) ناجعة (فعالة) للقضاء على فيروسVIH

التمرين السادس و العشرون :

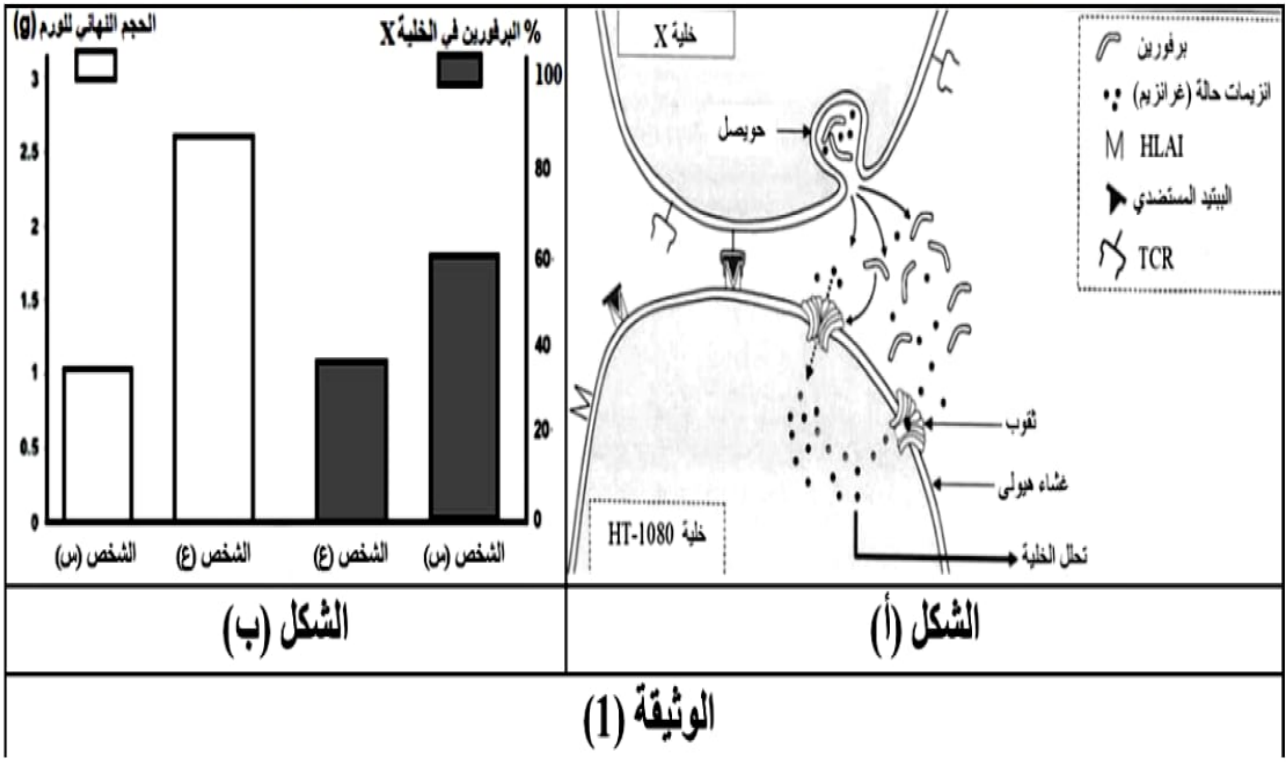
للبروتينات دور هام في الدفاع عن العضوية ضد العناصر الغازية لها (المستضدات)، ويتجلى ذلك من خلال مظاهر الرد المناعي المكتسب، غير أنها تعجز عن ذلك في بعض حالات الإختلالات قد تصيبها ما اضطر الباحثين لإيجاد أدوية علاجية مساعدة تساهم في القضاء المباشر على المستضدات.

الجزء الأول:

السارکوما الليفية (fibrosarcoina) هي أورام سرطانية تنشأ في النسيج الليفي الضام الموجود في نهايات عظام الذراع أو الساقين، ثم تنتشر إلى الأنسجة الرخوة المحيطة الأخرى، إذ لوحظ عند بعض الأفراد المصابين بها أن عضويتهم تعجز تماما عن مقاومة هذه الأورام لدراسة سبب ذلك تم أخذ خلايا ورمية للساركوما الليفية يرمز لها بـ HT-**1080**" وحضنها في أوساط مختلفة مع خلايا مناعية لشخص لا يعاني العجز المناعي (س) وآخر يعاني منه يرمز له ب(ع) حيث:

الشكل "أ": رسم تخطيطي لخلية HT-**1080** تم وضعها في وسط مع أحد أنواع الخلايا اللمفاوية لـ "س"

الشكل "ب": يمثل نتائج قياس تطور حجم هذا الورم تجريبيا في المخبر (In Vitro) بالموازات مع نسبة البورفورين في الخلايا X وذلك بإستعمال الخلايا HT-**1080** مستخلصة من شخصين (ع) و (س) مصابين بالمرض وحضنها في وسطين مختلفين يضاف لكل واحد منهما خلايا X مستخلصة من نفس الشخص "مراعاة للتوافق النسيجي"



_ اشرح سبب العجز المناعي الذي يعاني منه الشخص (ع) انطلاقا من إستغلالك للوثيقة "1".

الجزء الثاني:

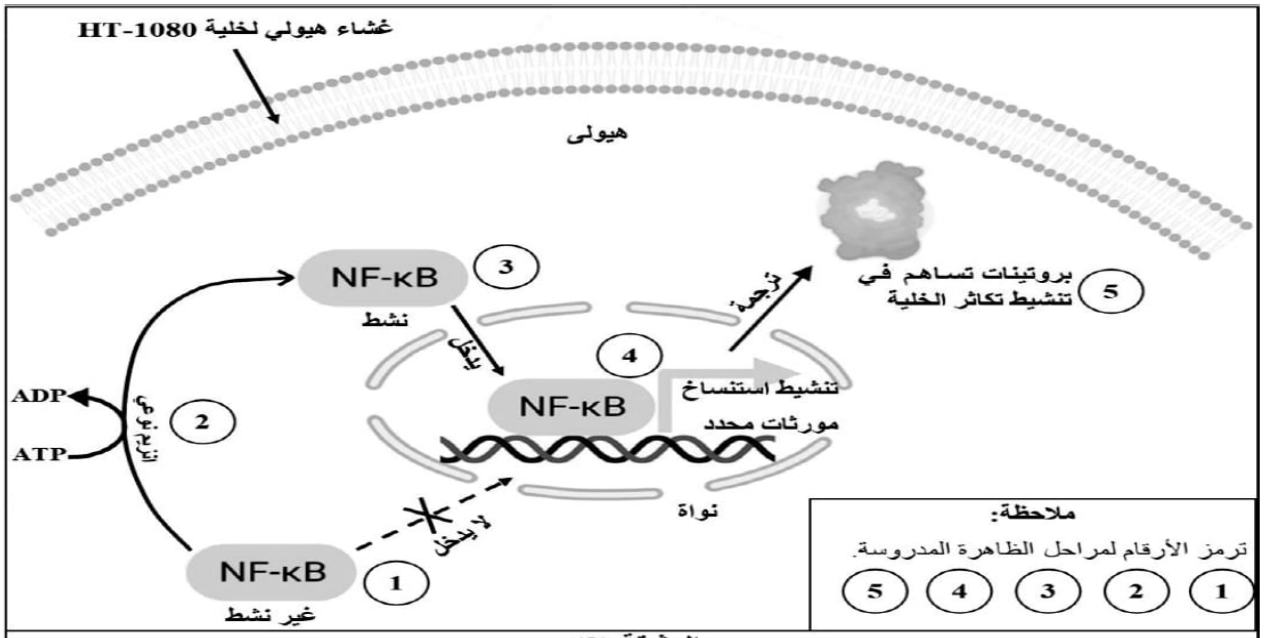
قصد إيجاد حلول علاجية للحالة المماثلة للشخص (ع) أجريت أبحاث حول مادة الجليوتوكسين Gliotoxine هي عبارة عن سم مستخرج Aspergillus fumigatus من فطر

توضح الوثيقة "2" دور وحالة بروتين خاص بالخلايا HT-**1080** يدعى NF-KB.

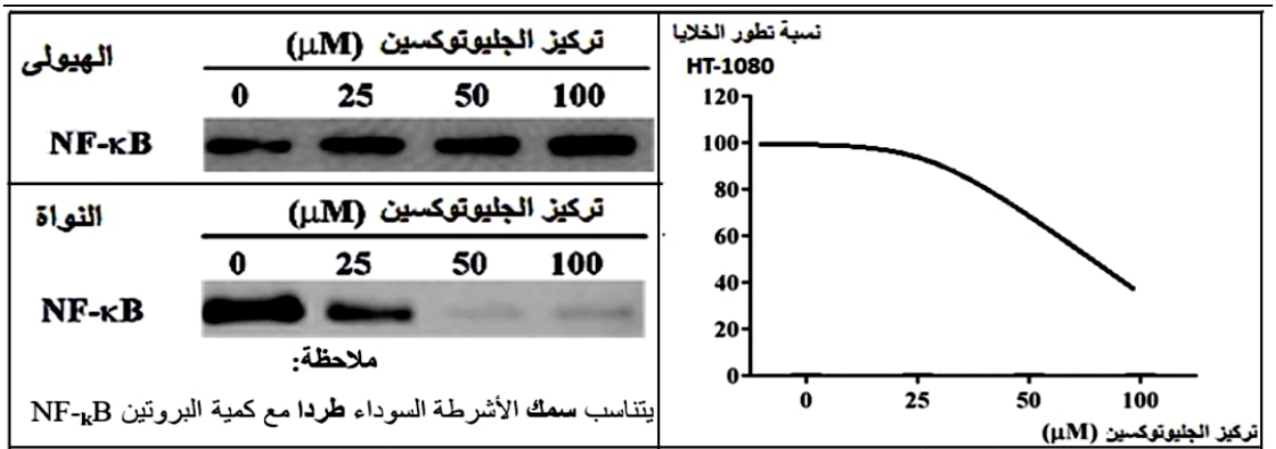
الشكل (أ) من الوثيقة "3" يظهر تاثير الجليوتوكسين على تطور الخلايا HT-**1080**

بينما الشكل (ب) يبين نتائج الفصل بالهجرة الكهربائية لبروتين NF-KB في غياب ووجود سم الجليوتوكسين بتراكيز متزايدة في هيولى ونواة الخلية HT-1080

برر استعمال المادة الجليوتوكسين Gliotoxine كعلاج في الحالة المماثلة للشخص (ع) من خلال استغلالك المعطيات الوثيقتين "2" و "3".



الوثيقة (2)



الشكل (ب) | الشكل (أ)

الوثيقة (3)

التمرين السابع و العشرون :

البروتينات الدفاعية جزيئات عالية التخصص، تؤمن التفاعل نوعيا مع الجزيئات والخلايا الغريبة عن العضوية قصد القضاء عليها. غير أن عملها قد يختل نتيجة لعوامل داخلية مثل متلازمة أومين Omenn Syndrome وقصد فهم بعض جوانب هذه الإختلالات نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 فحوصات أجريت على شخصين معرضين لمسببات العدوى حيث:

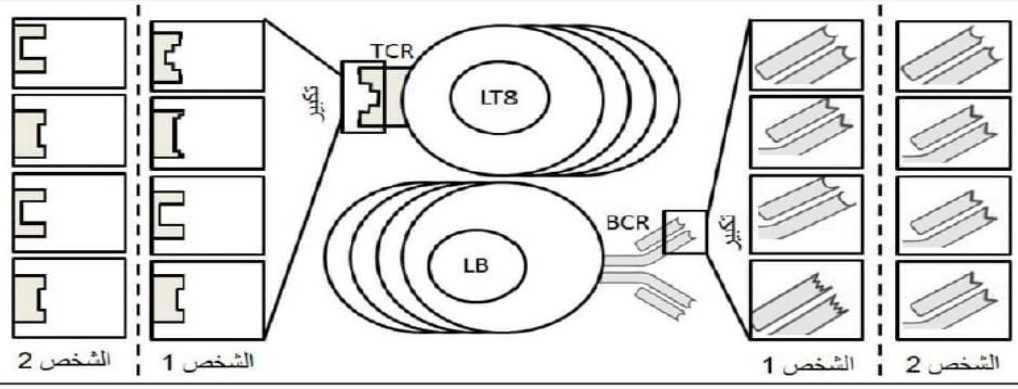
- الشخص الأول غير مصاب بالمتلازمة.
- الشخص الثاني مصاب بالمتلازمة.

يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسومات تخطيطية للجزء المتغير لكل من BCR و TCR عند نفس الشخصين.

الشخص		بكتيريا BK	فيروس Herpes
الشخص 1	الأجسام المضادة	++++	++++
	الـــLTC	++++	++++
الشخص 2	الأجسام المضادة	–	++++
	الـــLTC	–	++++

++ : قيم طبيعية / – : غياب

الشكل أ من الوثيقة 1



الشكل ب من الوثيقة 1

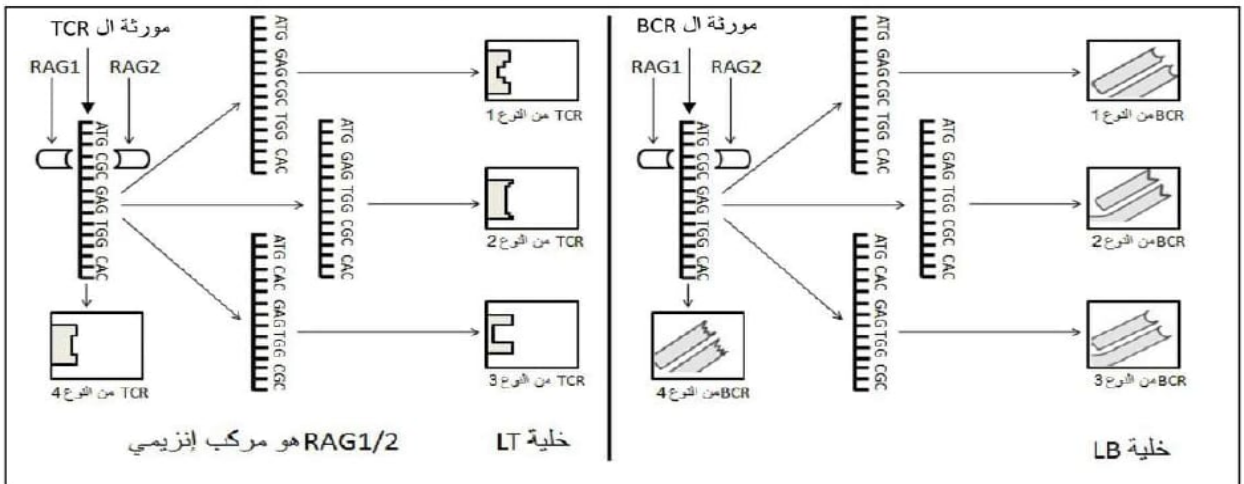
– بين سبب الإصابة بمتلازمة أومين باستغلالك لشكلي الوثيقة 1

الجزء الثاني:

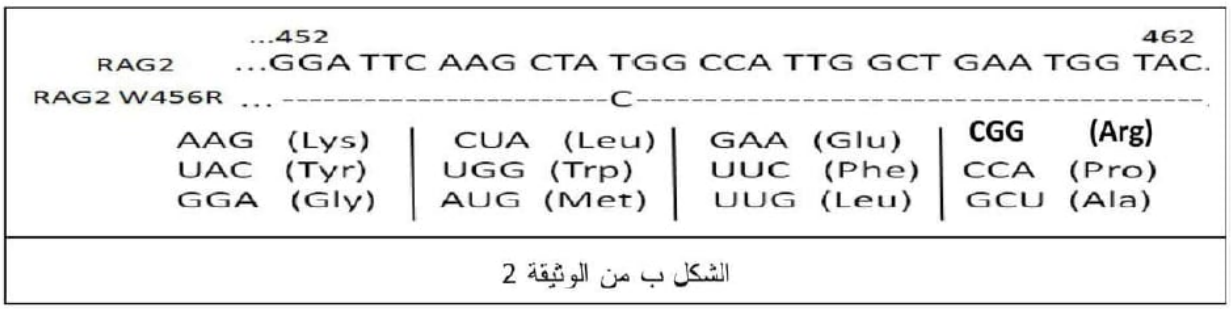
التعرف على سبب عدم حدوث الاستجابة المناعية تجاه بعض المستضدات لدى المصابين بمتلازمة أومين

تقدم الدراسة التالية :

- يمثل الشكل (أ) الآلية التي تسمح بتنوع المستقبلات الغشائية للخلايا LB و LT
- يمثل الشكل (ب) جزء من الأليل الغير المستنسخ المشفر لبروتين RAG2 السليم و RAG2W456R الطافر للشخص المصاب.



الشكل أ من الوثيقة 2



الشكل ب من الوثيقة 2

_اشرح سبب عدم حدوث الإستجابة المناعية تجاه بعض المستضدات لدى المصابين بمتلازمة أومين بإستغلالك لشكلي الوثيقة 2.

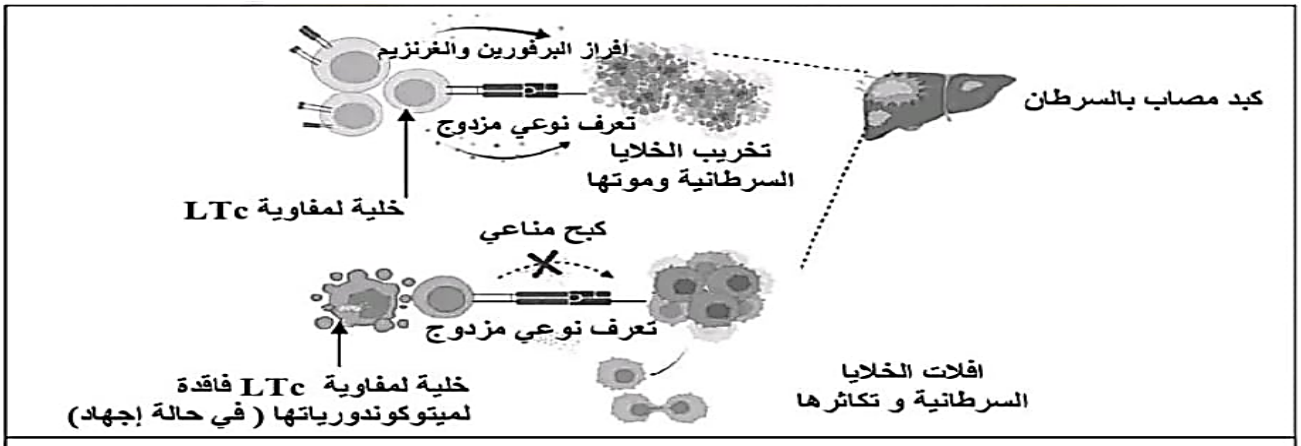
التمرين الثامن و العشرون :

يولد الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية استجابة مناعية نوعية تؤمنها بروتينات وظيفية عالية التخصص غير أن بعض الخلايا السرطانية تمتلك مميزات بنيوية تسمح لها بالإفلات من الجهاز المناعي من أبرزها الخلايا السرطانية الزومبي مما استدعى البحث عن حلول علاجية تستغل نفس هذه المميزات لمنع إفلاتها. نستعرض في هذه الدراسة جانبا من ذلك :

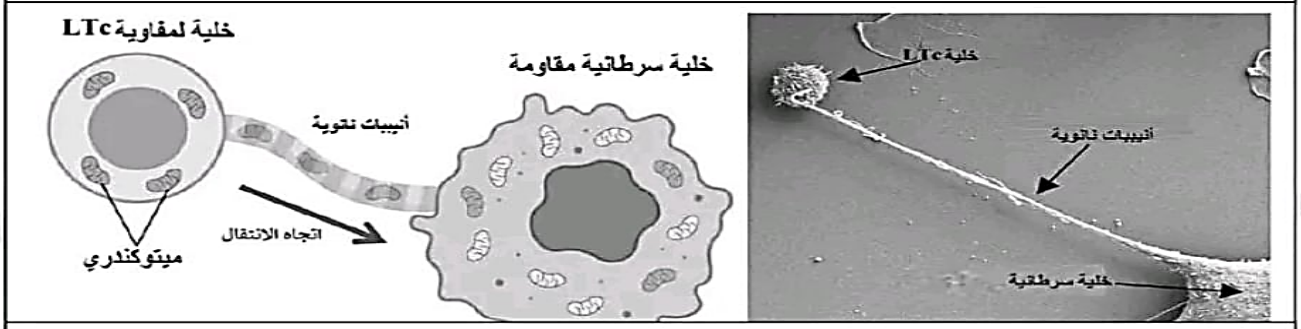
الجزء الأول :

لفهم آلية إفلات الخلايا السرطانية الزومبي تقترح الدراسة التالية:

- **يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) نشاط خلايا لمفاوية LTC في وجود نوعين من الخلايا السرطانية من الكبد غير مقاومة ومقاومة. بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل صورة مجهرية للعلاقة البنيوية بين الخلايا LTC والخلايا السرطانية المفلتة ورسم توضيحي لها.**



الشكل (أ) الوثيقة (1)



الشكل (ب) الوثيقة (1)

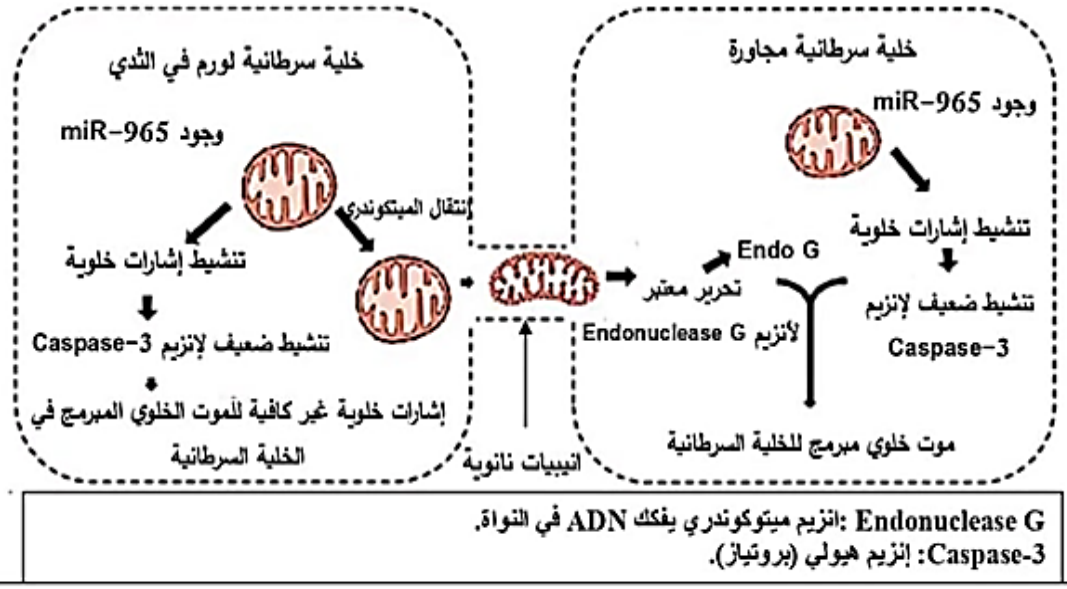
- أبرز المميزات البنيوية للخلايا السرطانية الزومبي التي تسمح لها بالإفلات من الجهاز المناعي بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

في إطار البحث عن حلول علاجية للسرطان تستغل المميزات البنيوية للخلايا السرطانية الزومبي. أشارت الدراسات الحديثة للخصائص المقاومة للأورام السرطانية في قشرة الجمبري والمرتبطة بوجود أحد أنواع الأحماض الريبية النووية يدعى : miR-965 ، ورغم أن آلية تأثيره الدقيقة لا تزال مبهمة إلا أن معالجة خلايا سرطانية لسرطان الثدي بـ: miR-965 سمحت بالحصول على النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية تأثير العلاج بـ miR-965 على نسيج من الخلايا السرطانية لسرطان الثدي.

الشروط التجريبية	النتائج التجريبية
خلية سرطانية واحدة معالجة بـ: miR-965	عدم حدوث الموت الخلوي المبرمج
خلية سرطانية ضمن نسيج سرطاني معالج بـ : miR-965	انتقال الميتوكوندري لخلية سرطانية مجاورة وحدوث الموت الخلوي المبرمج

الشكل (أ) الوثيقة (2)



الشكل (ب) الوثيقة (2)

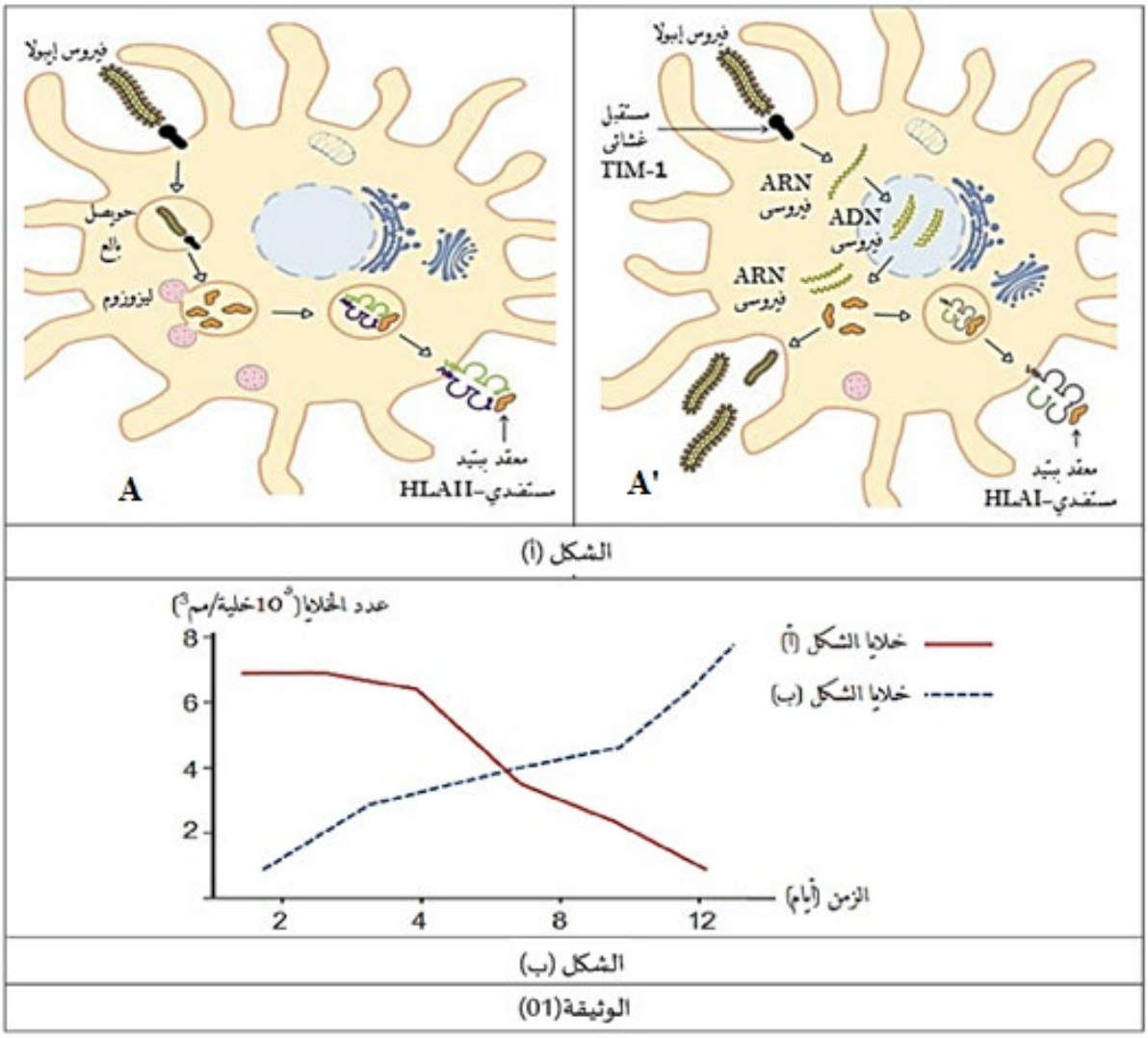
- وضح كيف تمكن العلماء من إستغلال المميزات البنيوية للخلايا السرطانية في إيجاد حلول علاجية للسرطان بإستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين التاسع و العشرون :

الحمى النزفية مرض يسببه فيروس إيبولا Ebola(EBOV) الذي يسبب دخوله إلى العضوية عجزا مناعيا. لفهم الآليات التي يستعملها هذا الفيروس والتي تسمح له بالتطور داخل العضوية تقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

ظهرت الملاحظة المجهرية للخلايا البالعة على مستوى طحال أحد الأشخاص المصابين بفيروس الإيبولا تواجدها بحالتين (A) و ('A) هُمَا مُمَثَّلتان برسم تخطيطي في الشكل (أ) من الوثيقة (1) ، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تقدير عدد الخلايا البالعة بحالتيها السابقتين.



- بَيِّن سبب العجز المناعي الناتج عن فيروس الإيبولا (Virus Ebola) والمؤدي للحُمَّى النَّزْفِيَّة انطلاقا من الوثيقة (1)

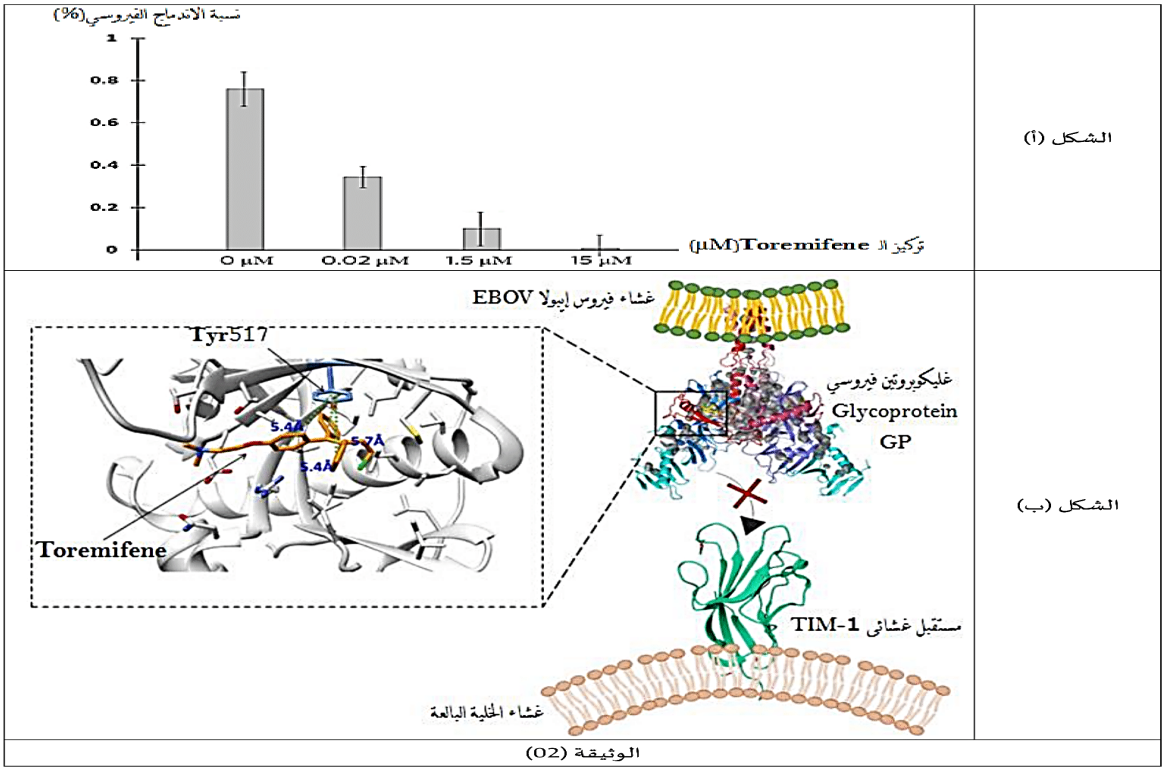
الجزء الثاني:

- من أجل التعرف على طريقة علاجية ضد فيروس إيبولا EBOV المتمثلة في دواء Toremifene تقدم المعطيات التالية:

- تم حقن دواء Toremifene في جسم شخص مصاب بالحمى النزفية بتراكيز متزايدة ثم تم قياس نسبة الاندماج الفيروسي على مستوى الخلايا المستهدفة من طرف فيروس إيبولا EBOV. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (02).

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسما تخطيطيا يوضح آلية تأثير دواء Toremifene.

- وضح آلية تأثير دواء Toremifene على فيروس إيبولا EBOV الذي يؤدي إلى علاج الحمى النزفية من خلال استغلال شكلي الوثيقة (02).



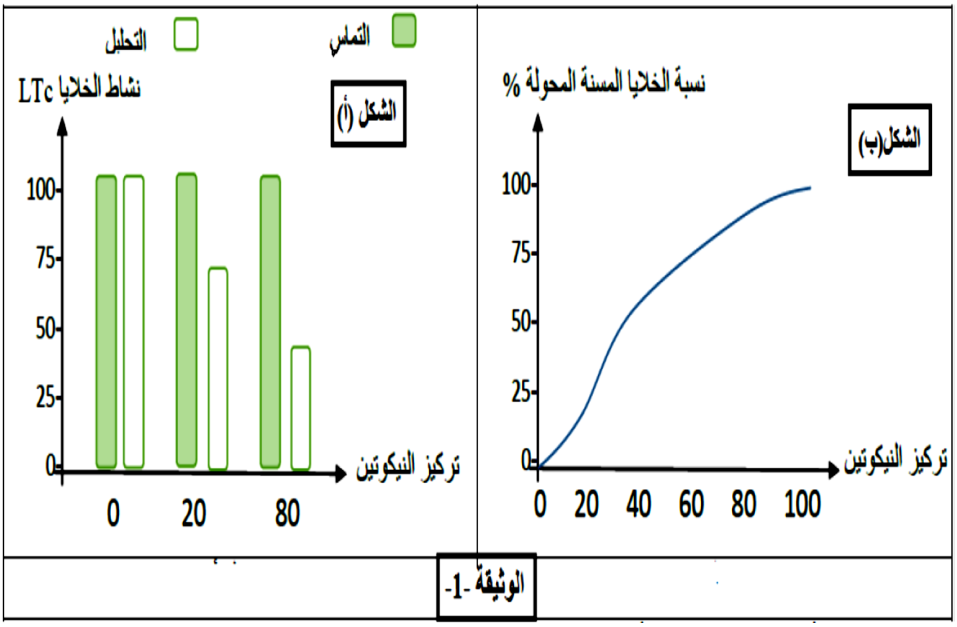
الوثيقة (02)

التمرين الثلاثون :

التسرطن مشكلة صحية خطيرة ينصح الأطباء الوقاية منها بتفادي مسبباتها ومن بينها التدخين . فالتدخين آفة اجتماعية تؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان الرئة وبالتالي الموت . الدراسة التالية توضح جانب من تدخل النيكوتين السام المستمد من السجائر وعلاقته بالتسرطن وتعطيل بعض الآليات المناعية.

الجزء الأول:

يتدخل الجهاز المناعي عادة لإقصاء المستضدات الغريبة والخلايا من الذات المصابة من جهة وضد الخلايا المسنة والسرطانية من جهة أخرى . التسرطن هو تحول خلايا المسنة المبرمجة للموت إلى خلايا ذاتية التحكم) خالدة (مستقلة بنشاطها ذات تكاثر عشوائي، تسبب اعتلالا للعضوية في مختلف نشاطاتها.



الشكل (أ)من الوثيقة 1 يوضح نشاط الخلايا LTc في غياب ووجود تراكيز مختلفة من سم النيكوتين المستخرج من السجائر ضد عدد من الخلايا المسنة.

الشكل(ب) من نفس الوثيقة يوضح نسبة الخلايا المسنة المتحولة في وجود تراكيز مختلفة من سم النيكوتين

-1-وضح تأثير النيكوتين على الخلايا المسنة باستغلال أشكال الوثيقة 1.

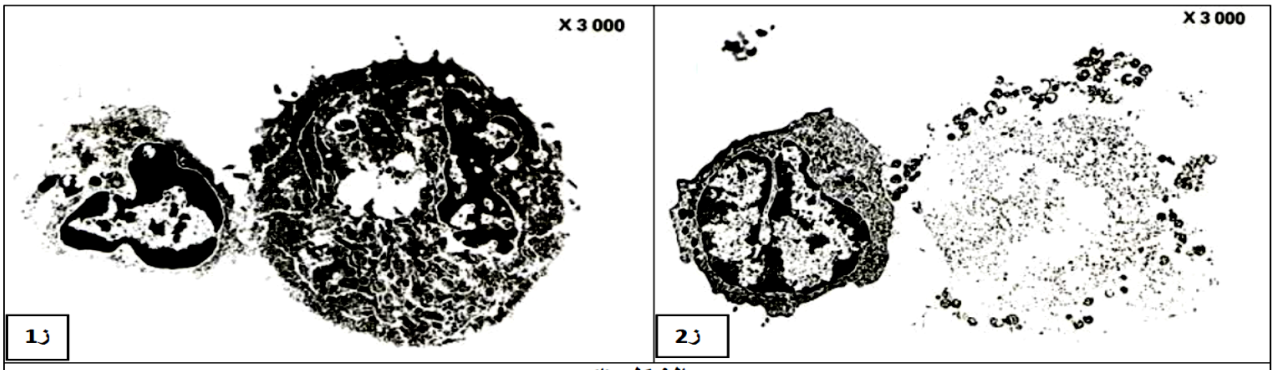
الجزء الثاني:

من اجل توضيح تأثير النيكوتين السام على الخلايا المسنة أنجزت الدراسة الموضحة بالوثيقة (2) حيث

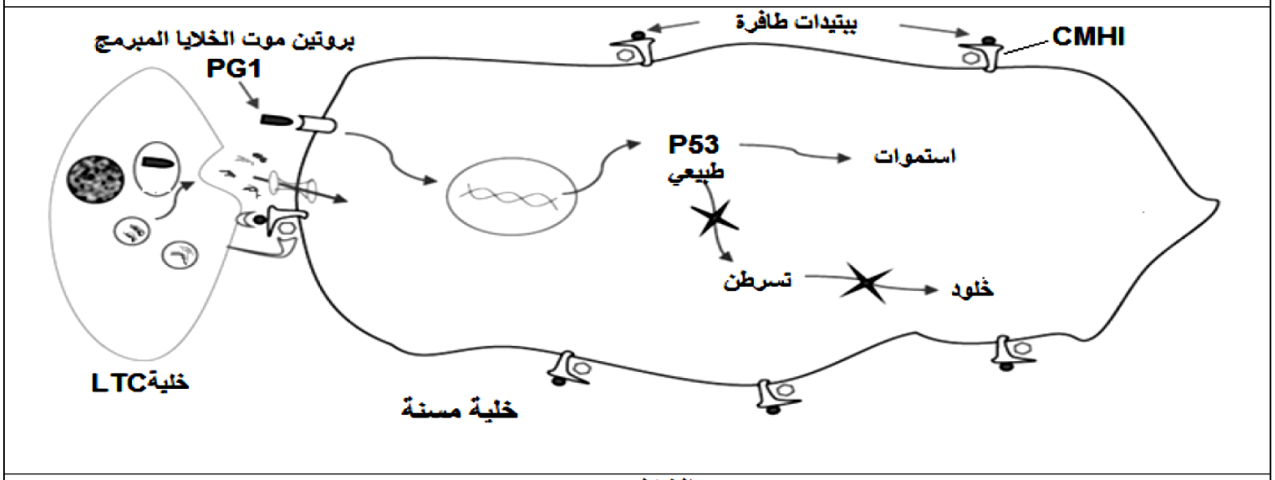
الشكل) ا (يوضح صورة بالمجهر الالكتروني لنشاط خلية لمفاوية ضد خلية مسنة في غياب سم النيكوتين.

الشكل) ب (يمثل رسم تخطيطي لآلية استموات خلية مسنة في غياب سم النيكوتين.

الشكل) ج (يمثل جزء من السلسلة المستنسخة لبروتين P 53 المسؤول عن تثبيط تشكل الورم السرطاني في غياب سم النيكوتين و في وجود هـ مع جزء من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (ا)



الشكل (ب)

في غياب النيكوتين TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT

في وجود النيكوتين TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT

29 30 31 32 33 34 35

AGA	CAA	UGC	AAC	GAG	UAG	UUC	CAG
Arg	Gln	Cys	Asn	Glu	stop	Phe	Gln

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

_ -اشرح طريقة تأثير سم النيكوتين على الخلايا المسنة وعلاقته بظهور أورام سرطانية باستغلال أشكال الوثيقة2 .

نماذج من التمرين الثالث(8 نقاط): تجنيد الموارد المعرفية والمنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي

التمرين الواحد و الثلاثون :

التخصص الوظيفي للجهاز المناعي يرتبط بوجود جزيئات عالية الدقة لها القدرة على إقصاء المستضد ، لكن في بعض الحالات يحدث خلل في الجهاز المناعي ، تسببه عوامل ممرضة ينتج عنه أمراض خطيرة.

- إلتهاب المفاصل السلي مرض نادر ينتج عن الإصابة ببكتيريا تسمى المتفطرات السلية.

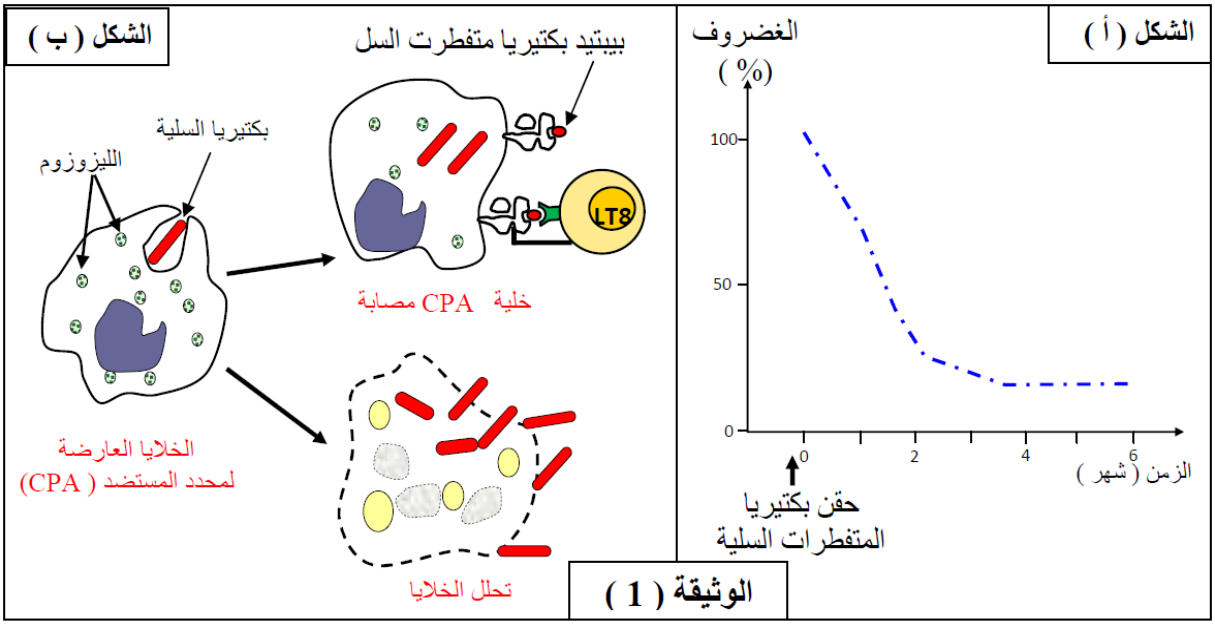
(Myobacterium tuberculosis) بهدف التعرف على القدرة الممرضة (تأثير ، الضراوة، فعالية) للبكتيريا المتفطرات السلية والتي تجعلها تقاوم الجهاز المناعي نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الوثيقة (1) تمثل نتائج دراسة أجريت على أشخاص مصابين بمرض التهاب المفاصل السلي حيث:

الشكل (أ): يمثل تطور نسبة النسيج الغضروفي المتواجد في الشخص بعد حقنه ببكتيريا المتفطرات السلية.

الشكل (ب): يوضح تأثير البكتيريا على عينة من الخلايا البالعة أخذت من شخص مصاب.



الوثيقة (1)

_ باستغلالك للوثيقة (1) قدم فرضية توضح بها القدرة الممرضة للبكتيريا المسببة لمرض التهاب المفاصل السلي.

الجزء الثاني:

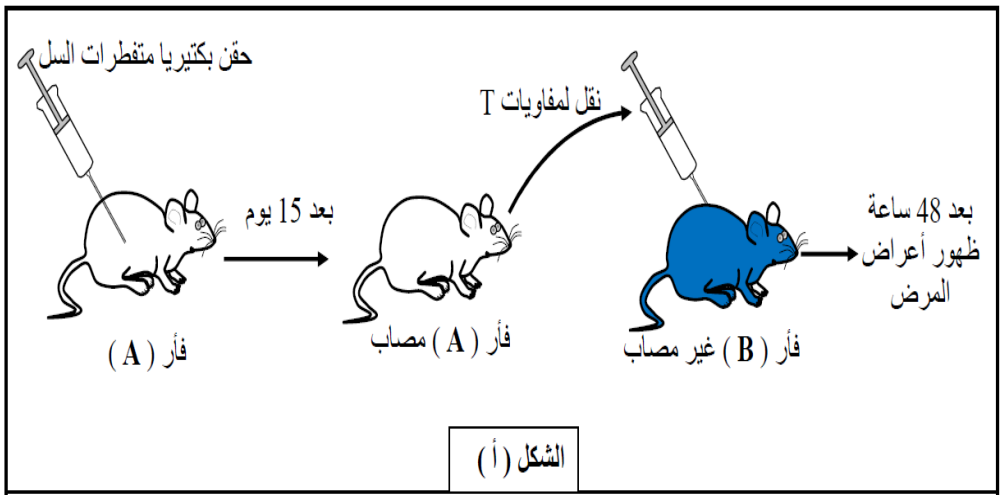
للمصادقة على الفرضية المقدمة أجريت دراسة على مجموعة من الفئران (Aو B) لها نفس CMH نتائجها موضحة في أشكال الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية لتجربة معطياتها موضحة في الشكل.

الشكل (ب): رسم تخطيطي لصورة بالمجهر الإلكتروني أخذت من نسيج غضروفي لفأر مصاب.

الشكل (ج): يمثل تسلسل الأحماض الأمينية لببتيد بكتيرية متفطرات السل الموضح في الوثيقة (1) - تسلسل الأحماض الأمينية لببتيد الذات (P) على سطح خلايا غضروف العظام.

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

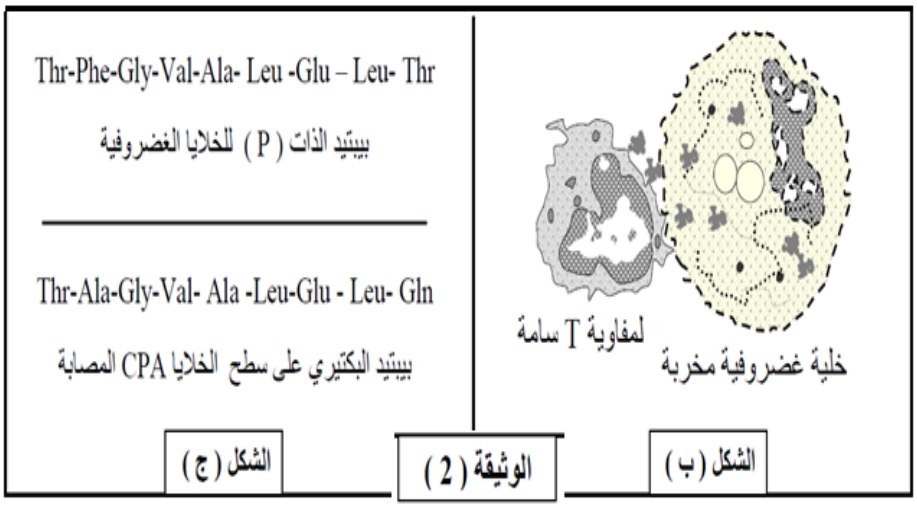


1- باستغلالك معطيات الوثيقة (2) ، اشرح القدرة الممرضة للبكتيريا المسببة لمرض التهاب المفاصل السلي مصادقا على الفرضية المقدمة.

2- مستعينا بمعلوماتك ،بين لماذا لا يمكن الاعتماد على وسيلة اللقاح للوقاية من هذا المرض ، ثم اقترح طريقة علاجية في حالة الإصابة ببكتيريا المتفطرات السلية.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط نتائج تأثير بكتيريا المتفطرات السلية على مراحل الاستجابة المناعية النوعية (الخلوية فقط) والتي ينتج عنها الإصابة بمرض التهاب المفاصل السلي.



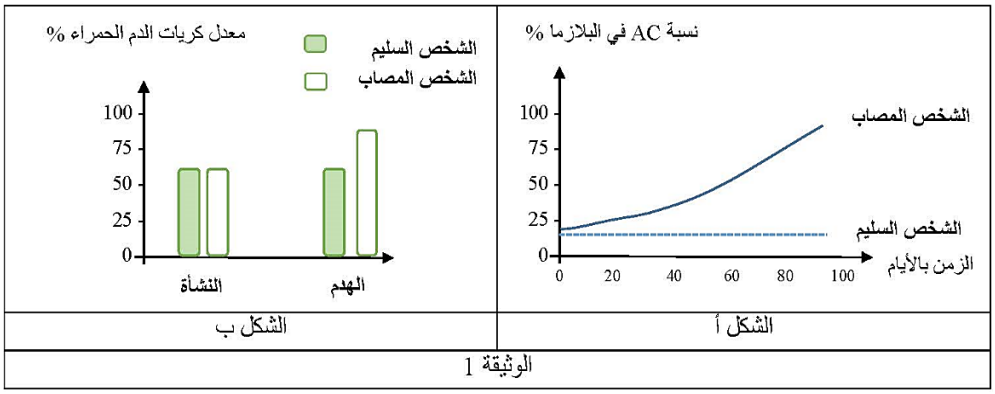
التمرين الرابع و الثلاثون بكالوريا (رياضيات 2021)

تسمح الخصائص المميزة للنظام ABO بالتفرد البيولوجي وهو ما يسمح بالعفو المناعي عن كريات الدم الحمراء الخاصة بالفرد (الذات) إلا أن أي اختلال في التعبير عن مؤشراتها ينجم عنه توليد استجابة مناعيه ضد الذات تعرف بالمناعة الذاتية.

الجزء الأول:

فقر الدم الانحلالي (الذئبة الحمراء) خلل في الجهاز المناعي يجعله يهاجم خلايا الدم الحمراء عن طريق الخطأ.

الشكل أ من الوثيقة 1 يوضح نسبة الاجسام المضادة (AC) في بلازما الدم عند شخص سليم وآخر مصاب في غياب أي أجسام خارجية غريبة، بينما يوضح الشكل ب معدل كريات الدم



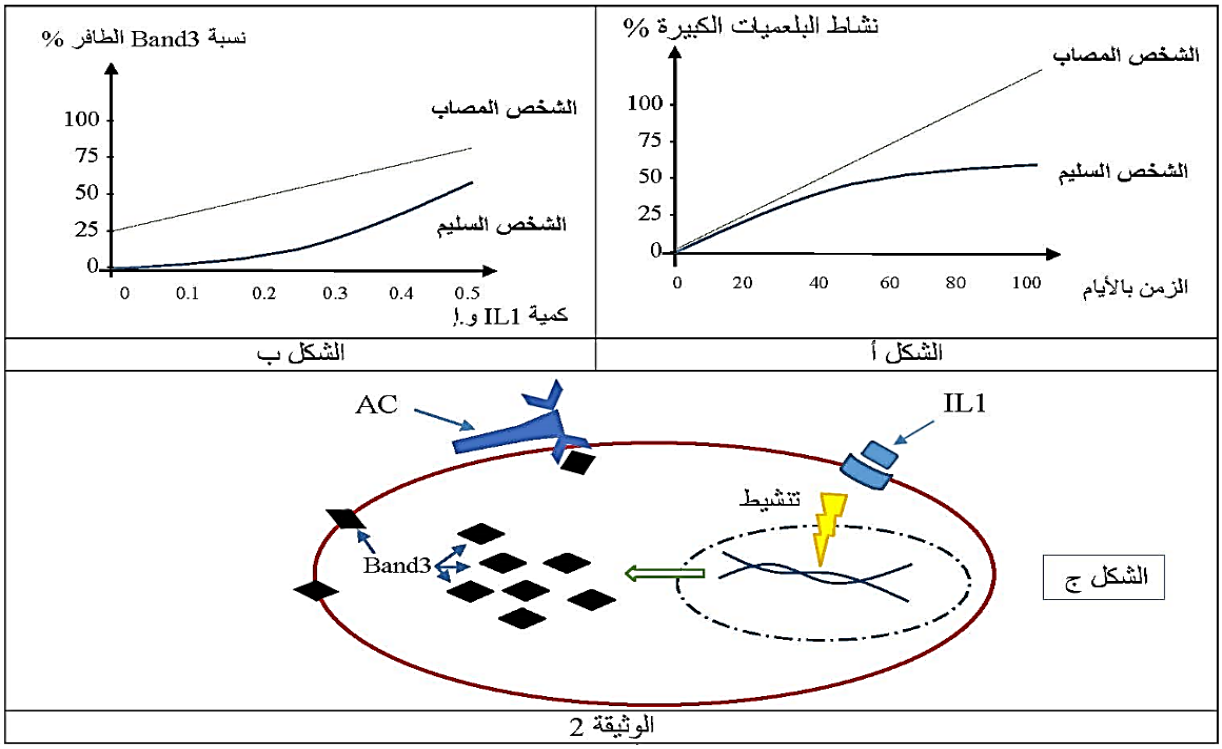
الحمراء في الدم لشخص سليم وشخص مصاب بالذئبة الحمراء.

1 - اقترح فرضية تفسر بها سبب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء باستغلال نتائج الوثيقة 1

الجزء الثاني:

بغية التعرف على سبب المرض والتحقق من صحة الفرضية المقترحة تم اجراء الدراسة التالية:

الشكل أ من الوثيقة 2 توضح نشاط البلعميات الكبيرة في الطحال عند شخصين أحدهما مصاب بينما يوضح الشكل ب من نفس الوثيقة نسبة البروتين الغشائي الطافر Band3 على سطح كريات الدم الحمراء لشخص سليم واخر مصاب بدلالة تغير كمية الأنترلوكين 1 في الطحال. أما الشكل ج فيوضح نشاط كرية دم حمراء عند إضافة تركيز عالي من الأنترلوكين 1 .



_ برهن على مدى صحة الفرضية المقترح باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 .

الجزء الثالث:

- انجز رسم تخطيطي توضح فيه آلية حدوث الاستجابة المناعية المدروسة عند شخص سليم آخر مصاب.

التمرين الخامس و الثلاثون :

تملك ٱلخلايا ٱلمناعية بّروتينات عّالية ٱلتخصص ٱلوظيفي تّؤهلها لّمكافحة ٱلأورام ٱلسرطانية، غّير أّن بّعض أّنواع ٱلسرطانّ يمكنها ٱلإفلات مّن ٱلجهاز ٱلمناعي فّي مراحل مّتقدمة مّن ٱلإصابة ممّا جّعل ٱلباحثين يّطورون عّلاجا مّناعيا لّلتصدي لّلخلايا السرطانية ٱلمقاومة

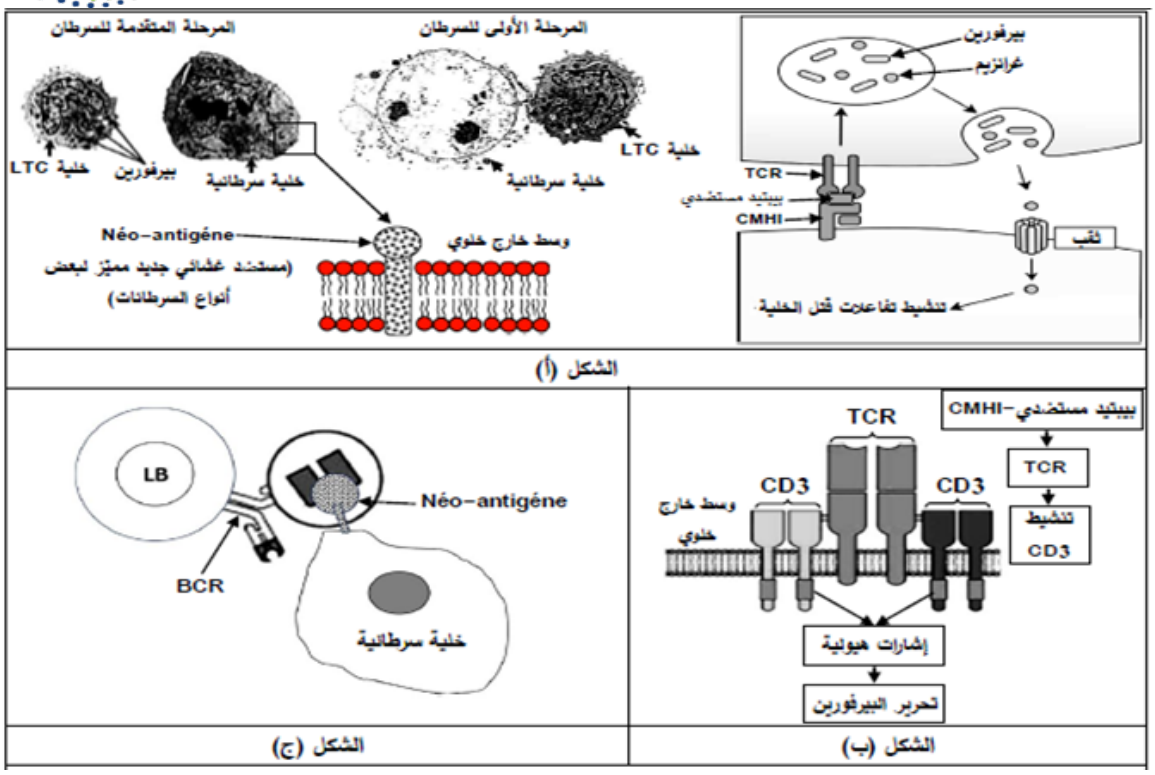
<u>الجزء الأول:</u>

مّن أّجل فّهم مّبدأ ٱلعلاج ٱلمناعي نقدم إّليك مّعطيات الوثيقة -1-

-يّمثل ٱلشكل (أ) خّصائص ٱلخلايا ٱلسرطانية فّي مراحل مّختلفة مّن ٱلإصابة وّكيف يّتم التدخل المناعي لّإقصائها.

-يّمثل ٱلشكل (ب) رّسما تّخطيطا يّبرز دّور ٱلبروتينات ٱلأساسية فّي عّمل LTC

-يّمثل ٱلشكل (ج) ٱلعلاقة بّين ٱلخلية ٱلسرطانية وّخلية مناعية LB



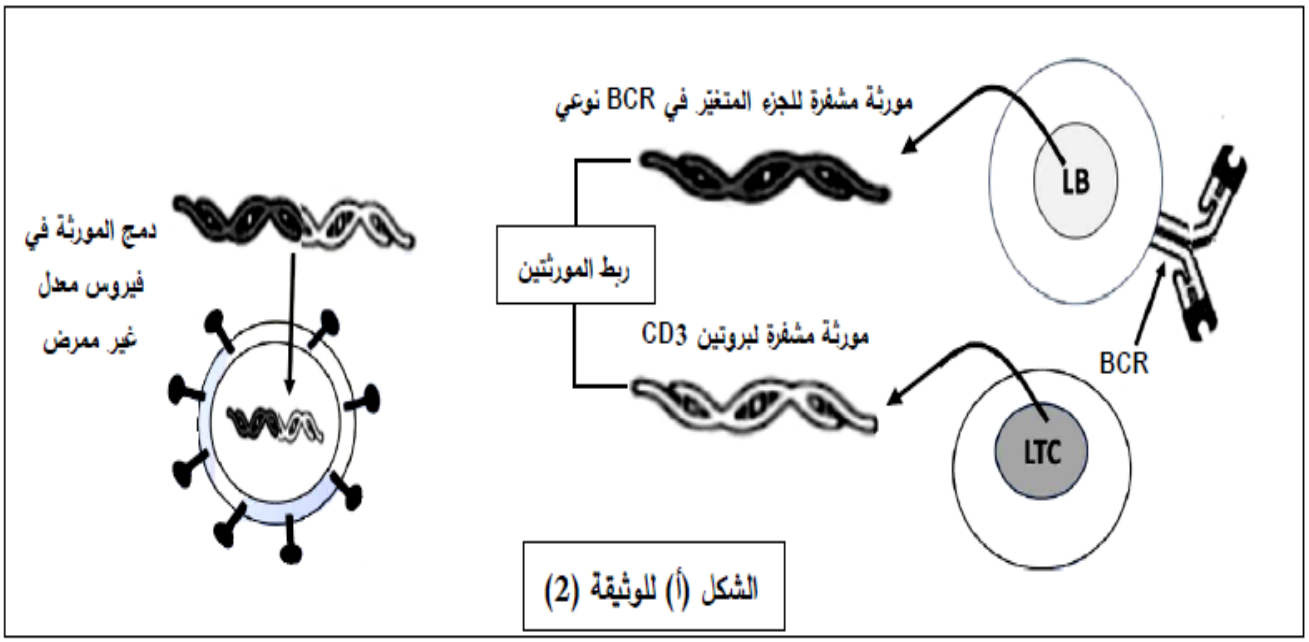
-آقترح فرضية حّول مّبدأ العلاج آلمناعي الذي يمكن الخلية LTC مّن إآقصاء بّعض الاورام السرطانية المقاومةّ باستغلال أّشكال آلوثيقة (1)

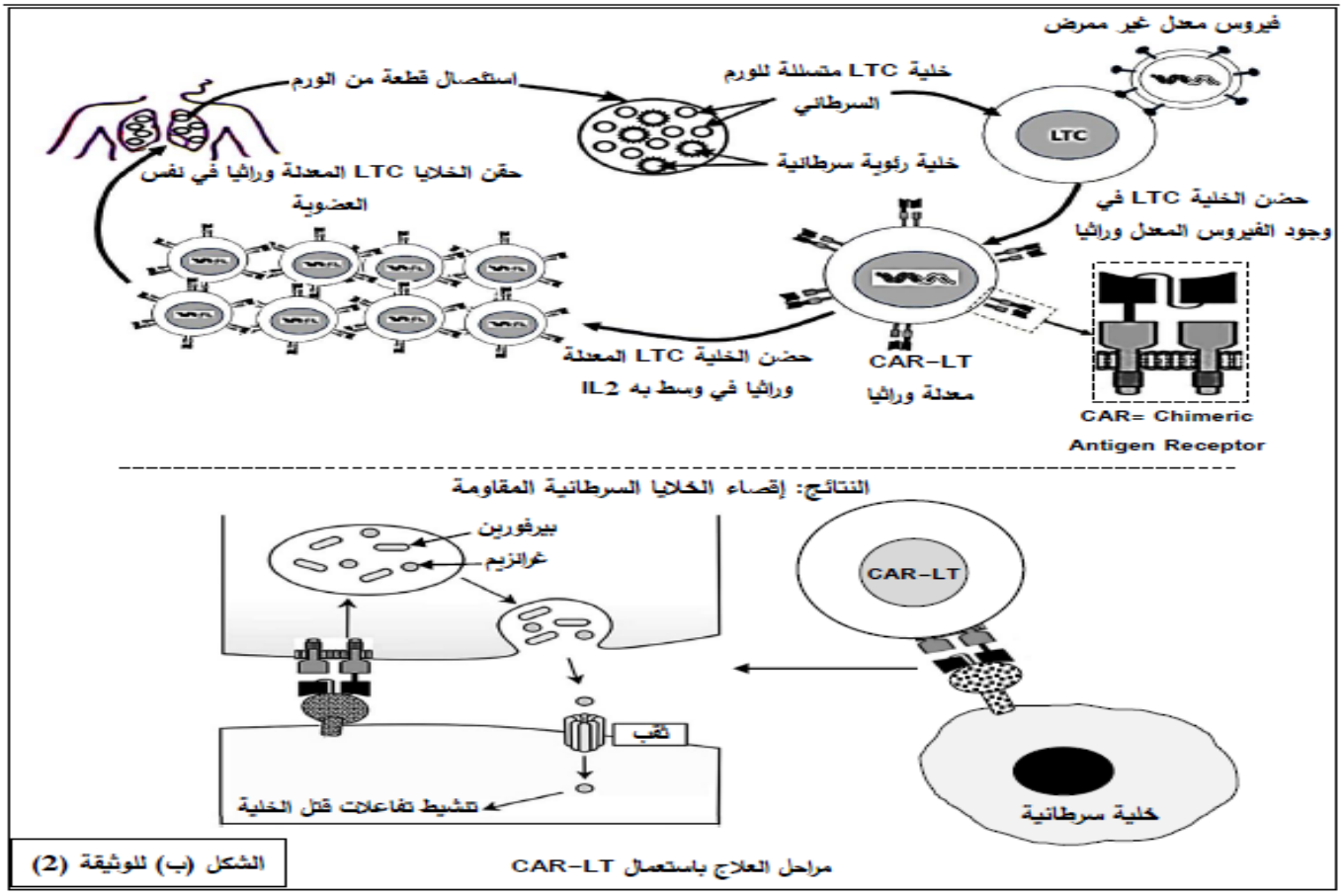
الجزء الثاني:

للتحقق مّن صحة الفرضية نقدم اليك الدراسة المبينة مراحلها في الوثيقة (2) حيث :

الشكل (أ) :يمثل مراحل خطوة تجريبية مخبرية

الشكل (ب) : يظهر مراحل العلاج باستعمال CAR-LT (CAR=Chimeric Antigen Receptor)





_ باستغلال للوثيقة (2) صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا.

الجزء الثالث:

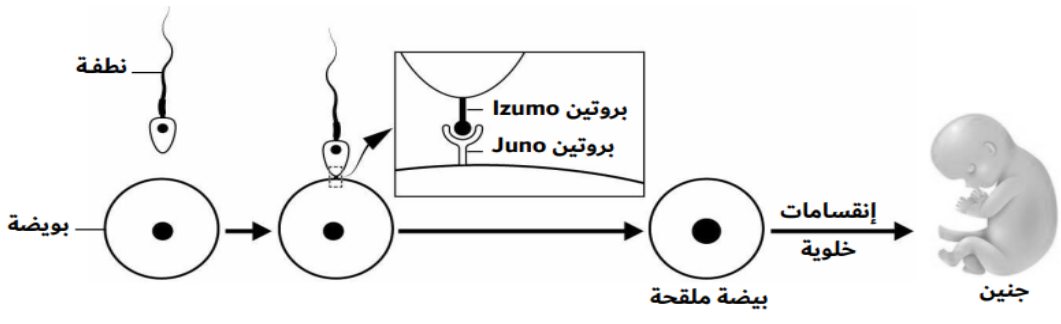
وّضح بمخطط دّور البروتينات المناعية في إقصاء الخلايا السرطانية اعتمادا على ما سبق و معلوماتك.

التمرين السادس و الثلاثون :

تؤمن البروتينات بفضل بنيتها الفراغية ثلاثية الأبعاد وظائف بيولوجية هامة عند الانسان مثل التكاثر، غير أن بعض العوامل الداخلية أو الخارجية قد تحدث خللا في بنيتها مما يؤدي إلى حدوث العقم.

الجزء الأول:

تؤمن بعض البروتينات الغشائية التي تتواجد على مستوى الخلايا الجنسية حدوث عملية الالقاح التي تعد الخطوة الأولى في تكوين الجنين. الوثيقة (1) تبين بعض المراحل المؤدية إلى تكوين الجنين عند الإنسان.



الوثيقة (01)

- اقترح فرضيتين تبين من خلالهما سبب محتمل لظهور العقم، باستغلال الوثيقة (1).

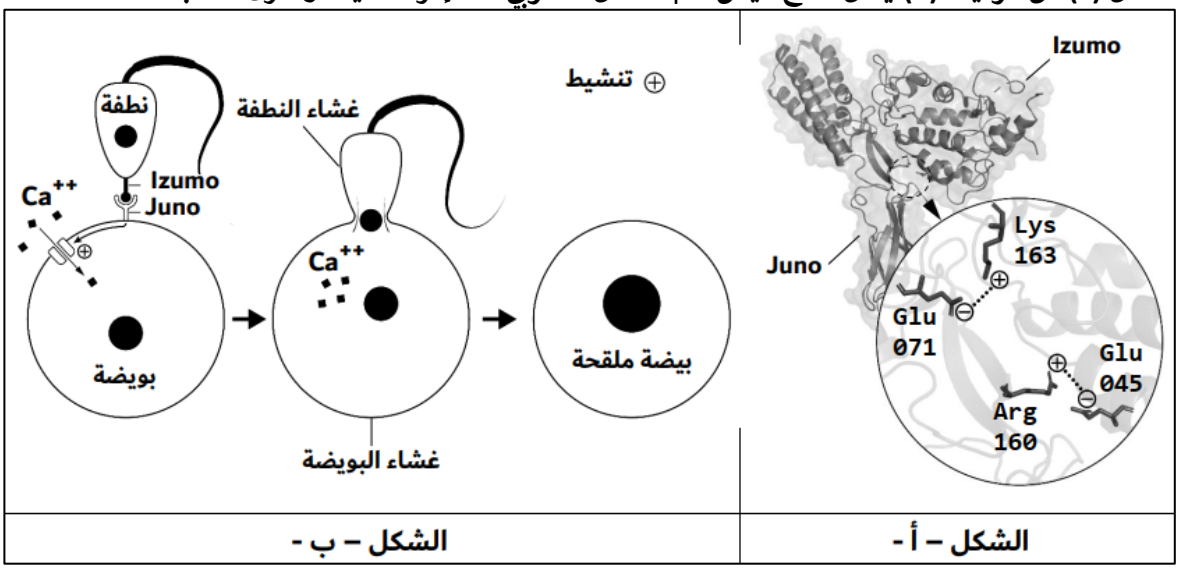
الجزء الثاني:

في اطار البحث عن بعض الأسباب المحتملة للعقم على المستوى الجزيئي ومنه التحقق من صحة الفرضيتين أجريت أبحاث معمقة وتجارب في أوساط زجاجية نقدم لك بعضها:

- خلال التصاق النطفة بالبويضة تحدث مجموعة من التغيرات البنيوية والكيميائية التي تؤمن حدوث الالقاح وتكوين الجنين. يبين الشكل (أ) من الوثيقة (2) آلية تشكل المعقد (Juno-Izumo) خلال عملية الالقاح ، بينما يبرز الشكل (ب) من نفس الوثيقة تأثير تشكل المعقد على غشاء النطفة والبويضة.

- تشرف المورثة تدعى (FPRL) المحمولة على الصبغي 11 على تركيب البروتين الغشائي (Juno) وهي ذات أليلين. يقدم الشكل (ج) من الوثيقة (2) التتابع النيكليوتيدي للسلسلة الناسخة لجزء من أليلي المورثة المعنية عند إمرأة سليمة وأخرى تعاني من حالة عقم مع جزء من جدول الشفرة الوراثية.

- أظهرت دراسات حديثة وجود علاقة بين الاصابة بالتهاب قناة فالوب (مقر حدوث الالقاح) وظهور العقم. الشكل (د) من الوثيقة (2) يمثل نتائج قياس pH السائل الفالوبي عند إمرأة سليمة وأخرى مصابة.



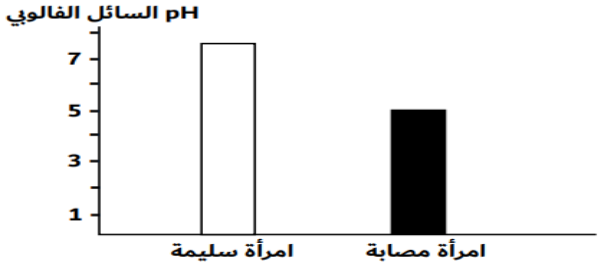
الشكل – أ -

الشكل – ب -

ترتيب الثلاثية	073	072	071	070	069
تتابع الأليل F_1 عند إمرأة سليمة	CGG	CTA	CTC	TTG	AAC
تتابع الأليل F_2 عند إمرأة تعـاني من حـالة عقم	CGG	CTA	CAC	TTG	AAC

الرامزة	GUG	GCC	GAU	GAG	AAC	UUG
الحمض الاميني	Val (متعادل)	Ala (متعادل)	Asp (حامضي)	Glu (حامضي)	Asn (متعادل)	Leu (متعادل)

الشكل – ج -



الشكل – د -

الوثيقة (02)

Sciences_manari الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

- اشرح الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى ظهور العقم بما يصادق على صحة الفرضيتين المقترحتين وذلك باستغلال أشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط مختلف العوامل التي يمكنها أن تؤثر على بنية البروتينين Juno و Izumo وتؤدي إلى ظهور العقم، مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.

التمرين السابع و الثلاثون :

تتصدى العضوية للأجسام الغريبة بتدخل خلايا وجزيئات بروتينية متخصصة لكن قد يختل النشاط الوظيفي لبعض هذه العناصر مما يؤثر سلبا على صحة العضوية، نقترح في هذه الدراسة مثال لحالة اختلال مناعي.

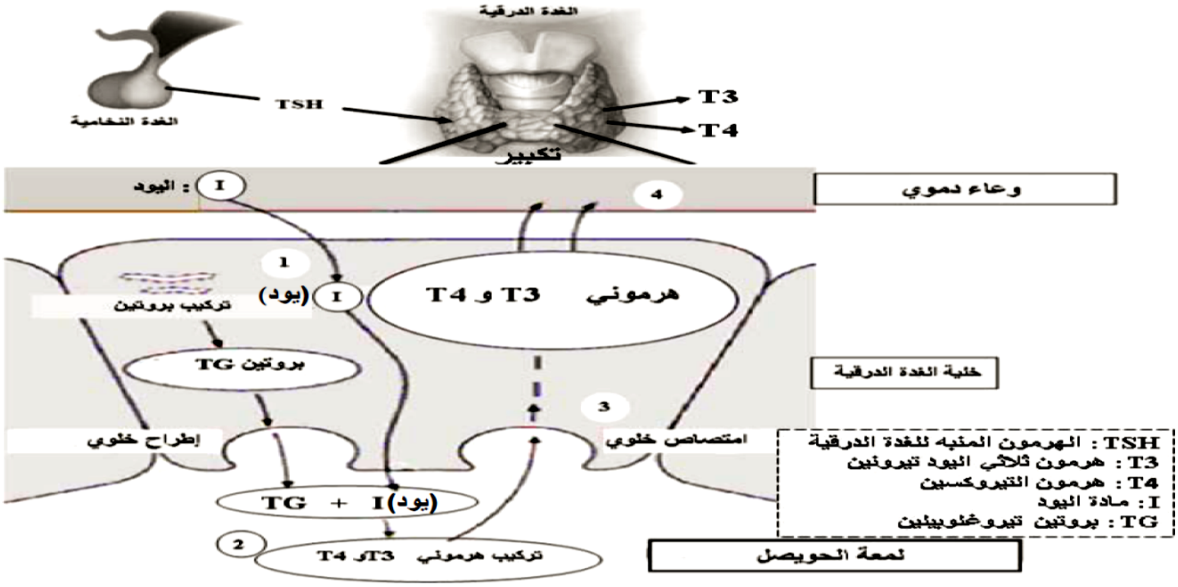
الجزء الأول:

تضخم الغدة الدرقية هو مرض له عدة اسباب أبرزها ناجم عن اختلال مناعي، حيث تفرز الغدة الدرقية هرمونين هما هرمون الثيروكسين Thyroxine (T4) و هرمون ثلاثي اليود الثيرونين Triiodothyronine (T3) وفي حالة افراط أو قصور في نسبة هذه الهرمونات فإنه يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.

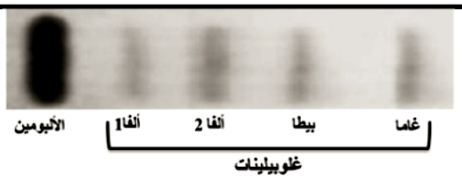
يبين الشكل (أ) من الوثيقة 01 مراحل تركيب هرموني T4 و T3 بينما يمثل الشكل (ب) نتائج لكمية الهرمونات الدرقية و فحص لنسيج من الغدة الدرقية بالإضافة الى نتائج الرحلان الكهربائي عند أمرأة مصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية وأخرى سليمة.

الوثيقة 01

الشكل (أ)



الشكل (ب)

النتائج	امرأة سليمة	امرأة مصابة
ثلاثي اليود تيرونين (T3)	من 0.8 الى 2.7 . 10^{-9}مول/ل	0.6 . 10^{-9} مول/ل
التيروكسين (T4)	من 11 الى 27 . 10^{-12} مول/ل	8 . 10^{-12} مول/ل
فحص لنسيج لعينة من الغدة الدرقية	نسيج من الغدة الدرقية سليم.	نسيج من الغدة الدرقية يحتوي على خلايا لمفاوية و البلازمية و بالعات.
نتائج الرحلان الكهربائي للمصل		

الأستاذة معنصري لبنى
الأستاذة معنصري لبنى
الأستاذة معنصري لبنى
Sciences_mansri

_ باستغلالك للوثيقة اقترح ثلاث فضيات لتفسير حالة المرأة المصابة بتضخم الغدة الدرقية

الجزء الثاني:

من أجل التعرف على السبب الذي أدى إلى الإصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية تم القيام بالتجارب المشار إليها في الوثيقة 02:

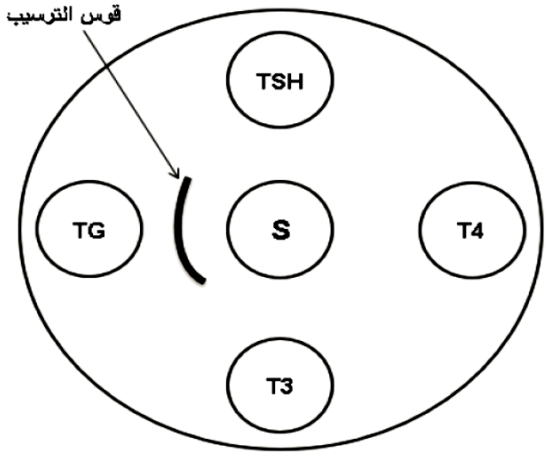
التجربة 01: تم مخبريا تصنيع جزيئات T3، T4 و TG موسومة بعناصر مشعة ليتم إضافتها لخلايا لمفاوية LB مستخلصة من عقد لمفاوية لإمرأة مصابة بتضخم الغدة الدرقية ثم تقاس كمية الإشعاع على مستوى أغشية الخلايا LB ، النتائج موضحة في الشكل (أ).

التجربة :02: تجربة الإنتشار المناعي حيث تم وضع في وسط جيلوزي حفرة مركزية بها مصل امرأة مصابة بتضخم الغدة الدرقية نرمز له (S) و وضع في الحفر المحيطية كل من بروتين TG و الهرمونات T4، T3 و TSH النتائج موضحة في الشكل (ب).

التجربة 03: تم تقدير نسبة الخلايا LB في حالة رد مناعي في وجود وغياب دواء نيورال (Neoral)، النتائج ممثلة في الشكل (ج).

التجربة 04: تم وضع خلايا مناعية لامرأة مصابة في أوساط زرع مختلفة، الشروط والنتائج ممثلة في الشكل (د).

الوثيقة 02

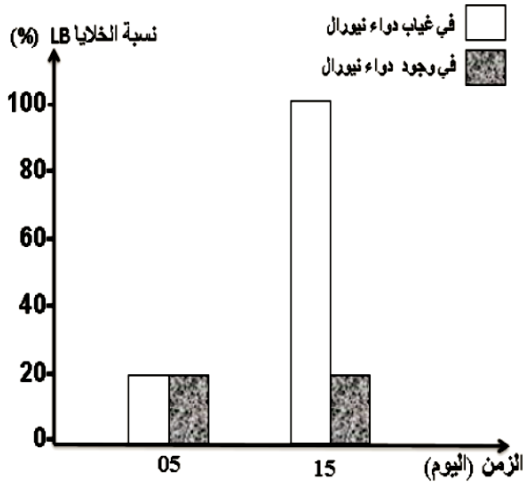


الشكل (أ)

الشكل (ب)

أوساط الزرع	خلايا مناعية لإمرأة مصابة في وجود نسيج لغدة درقية	النتائج
01	اللمفاويات LB	غياب الأجسام المضادة
02	اللمفاويلت LB+الماكروفاج (CPA)	غياب الأجسام المضادة
03	اللمفاويات LB+الماكروفاج+ اللمفاويات LT4	وجود الأجسام المضادة بكمية كبيرة
04	اللمفاويات LB+الماكروفاج+ اللمفاويات LT4+ نيورال	غياب الأجسام المضادة
05	اللمفاويات LB+الماكروفاج+ اللمفاويات LT4+ نيورال +الأنترلوكين2	وجود الأجسام المضادة بكمية كبيرة

الشكل(د)



الشكل(ج)

_1_باستغلالك للأشكال (أ و ب) ناقش مدى صحة الفرضيات المقترحة سابقا.
_2_برهن أن دواء نيورال (Neoral) فعال لعلاج مرض تضخم الغدة الدرقية مبرزا سلبيات هذا العلاج.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط الإختلال الوظيفي للجهاز المناعي الذي أدى الى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية مبرزا مستوى تأثير دواء نيورال (Néoral) كعلاج.

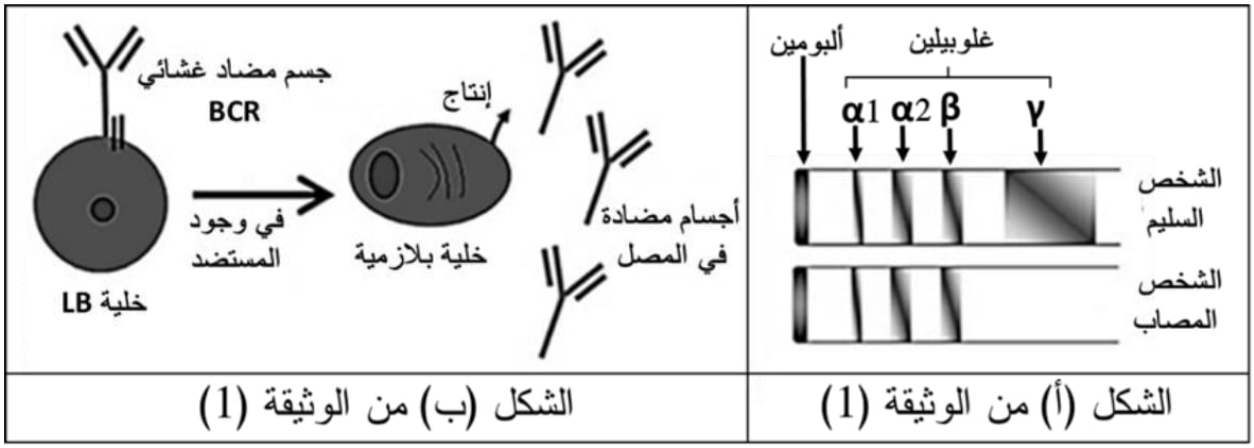
التمرين الثامن و الثلاثون :

إن فعالية الرد المناعي النوعي الخلطي تتطلب تدخل بروتينات متخصصة، إلا أنه في بعض الحالات يحدث قصور حاد في هذا النوع من الرد يظهر بالخصوص عند فئة الأطفال، ناتج عن خلل في نشاط أحد أنواع هذه البروتينات.

الجزء الأول:

- لفهم سبب هذا الخلل نستعرض الدراسة التالية:
- تم فصل بروتينات المصل بتقنية الهجرة الكهربائية لدى شخص غير مصاب بالقصور المناعي (سليم) وآخر مصاب بالقصور المناعي (مريض) في حالة تعرضهما لإصابة بأحد أنواع البكتيريا، نتائجها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين مصير الخلايا LB الناضجة على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطية في وجود المستضد النوعي.

- إقترح فرضيتين توضح بهما سبب القصور المناعي الحاد بإستغلالك لنتائج الوثيقة (1).



الشكل (أ) من الوثيقة (1) | الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

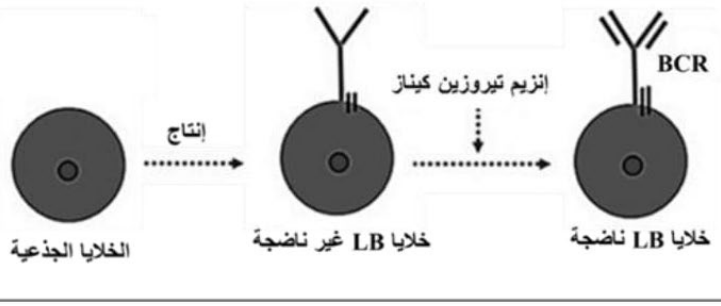
لإظهار سبب القصور المناعي والتأكد من صحة إحدى الفرضيتين نستعرض النتائج الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج قياس نسبة اللمفاويات LB الناضجة بعد الإصابة بإحدى أنواع البكتيريا عند طفل سليم وطفل مصاب.

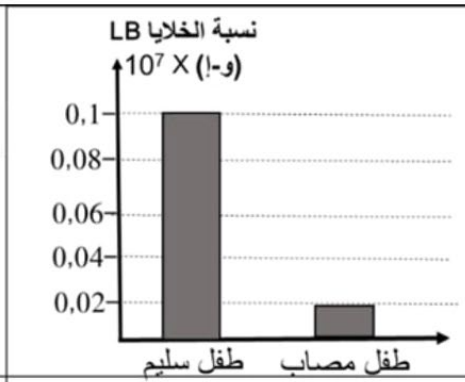
الشكل (ب): يوضح بعض مراحل نضج الخلية LB على مستوى العضو المركزي (نقي العظام) إنطلاقا من الخلية الأم الجذعية لدى طفل سليم.

الشكل (ج): يمثل تتابع نكليوتيدي لسلسلة غير مستنسخة من مورثة XLA المسؤولة عن تركيب إنزيم تيروزين-كيناز عند طفل سليم وآخر مصاب، إضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.

- بين سبب مرض القصور المناعي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين بإستغلالك لمعارفك وأشكال الوثيقة (2).



الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

رقم الثلاثية												
جزء مورثة XLA عند طفل سليم	GAT	TAT	223	CTT	GCC	GTG	GTT	AAG	AAA	CTG	GAG	AGT	213	ACA
جزء مورثة XLA عند طفل مصاب	T	TGA		TTA	CCT	GGC	TGT	GGT	AAA	GAA	GCT	AGA		ACA

الحمض الأميني	STOP	Cys	Lys	Ala	Pro	Arg	Thr	Leu	Glu	Asp	Tyr	Ser	Gly	Val
الرامزة	UGA	UGU	AAA AAG	GCU GCC	CCU	AGA	ACA	CUG CUU UUA	GAG GAA	GAU	UAU	AGU	GGU GGC	GUU GUG

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

الجزء الثالث:

- لخص بمخطط مراحل الرد المناعي النوعي الخلطي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع البكتيريا عند طفل سليم وآخر مصاب بالقصور المناعي معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين التاسع و الثلاثون :

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على اقصاء المستضدات بتدخل عناصر مناعية خلوية وجزيئية فاعلة.

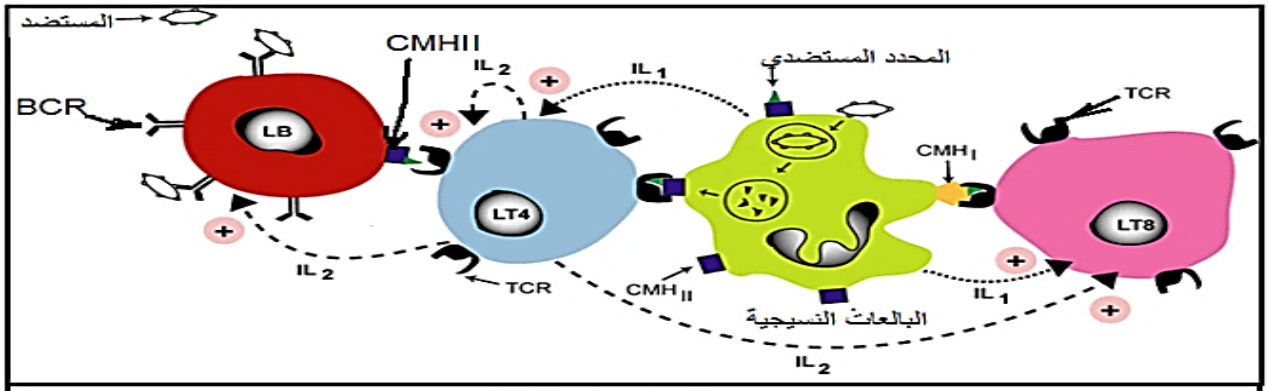
يتعلق نشاط هذه الجزيئات بوجود عناصر مناعية معدنية وظيفية حيث نجد الافراد المسنين تراجعا في فعالية الجهاز المناعي.قصد معرفة سبب تراجع فعالية الجهاز المناعي عند المسنين تقدم الدراسة التالية:

الجزء الاول:

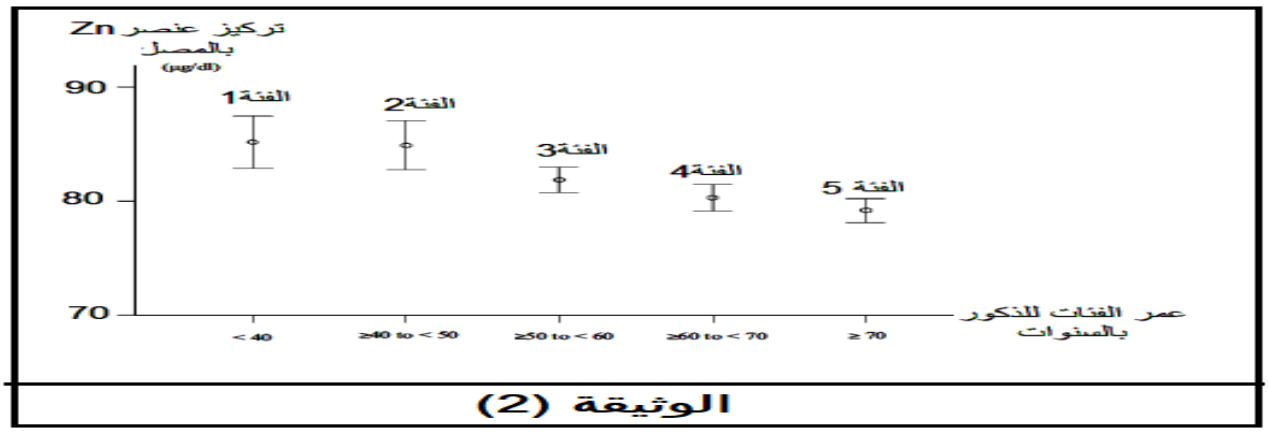
تمثل الوثيقة (1) العلاقة الوظيفية بين الخلايا المناعية خلال الاستجابة المناعية النوعية.

تمثل الوثيقة (2) العلاقة بين عمر الفئات و تركيز الزنك في مصل الدم لمجموعة من الذكور.

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

1- حدد المشكل العلمي، ثم اقترح فرضية لحله، باستغلالك للوثيقتين (1) و (2).

الجزء الثاني

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة تقدم الدراسة التالية:

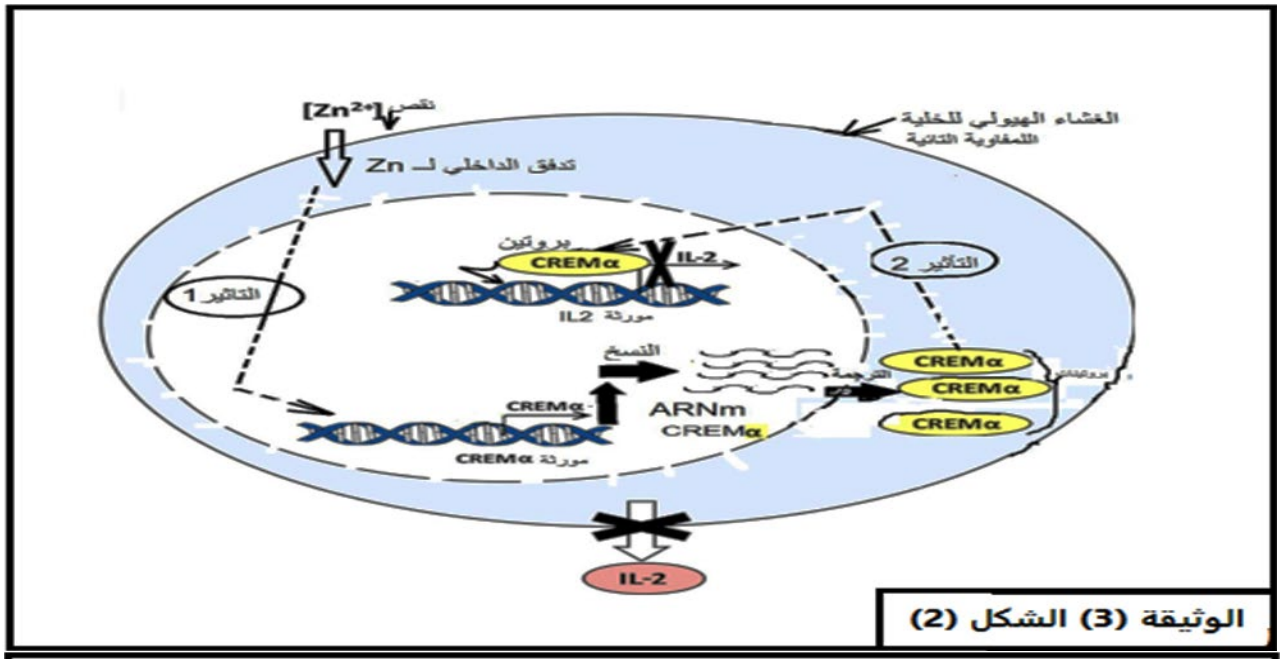
الدراسة الاولى: أجريت على مجموعة من الافراد مختلفي الاعمار, معطيات الدراسة و نتائجها موضحة بجدول الشكل (1) من الوثيقة (3).

عمر فئات الافراد / معطيات الدراسة		الفئة 1: الشباب	الفئة2:المسنين سنين	الفئة 3:المسنين المعالجين (تم تناول لمدة ثلاثة أشهر مكمل غذائي متعدد الفيتامينات يحتوي على 30µgمن الزنك)
نسبة الزنكبمصل دم الافراد المعدل الطبيعي: 65-100 µg متغير حسب عمر الفرد		طبيعية	ضعيفة	طبيعية
نشاط الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى	نسبة التعبير المورثي لمورثةCREMα	عادية	عالية جدا	عادية
	نسبة التعبير المورثي لمورثة IL2	قوية و فعالة	ضعيفة جدا	قوية و فعالة

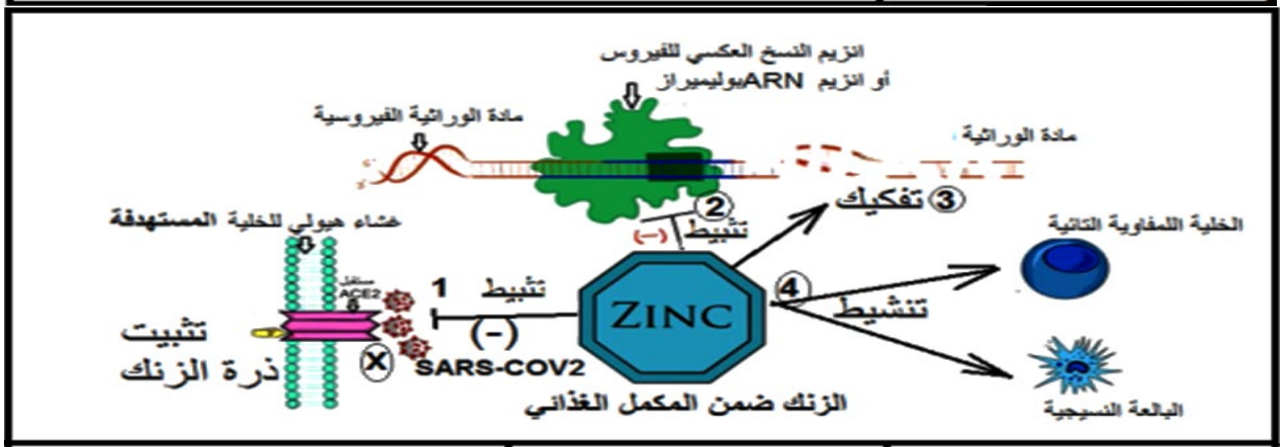
الشكل (1)الوثيقة (03)

الدراسة الثانية: تم اجراء الفحص المجهري لخلية لمفاوية تائية أثناء استجابتها لمحفز العدوى لفرد مسن من الفئة الثانية حسب معطيات الشكل (1) , الرسم التخطيطي موضح بالشكل (2) من نفس الوثيقة (3).

أما الوثيقة (4) فتمثل رسما تخطيطيا يوضح أهمية وصف المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات به معدن الزنك للمرضى المصابين بفيروس SARS-COV2.



الوثيقة (3) الشكل (2)



الوثيقة (4)

باستغلالك للوثيقتين (3) و (4):

-1-صادق على صحة الفرضية المقترحة.

-2- برر استعمال المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات الذي يحتوي على الزنك خلال الاصابة بفيروس SARS-COV 2

التمرين الأربعون :

تولّد المستضدّات إثر دخولها لعضوية الكائن الحي استجابة مناعية نوعية متكيّفة وذلك بانتقاء نسائل من اللمفاويات النوعية قصد اقصاء تلك المستضدات، إلا أن نشاط بعض الخلايا المناعية قد يتأثر بدخول مستضدات أخرى خاصة فائقة السمية، ما يتسبّب في اثارة استجابة مناعية تؤدي الى صدمة سامة مميتة للعضوية.

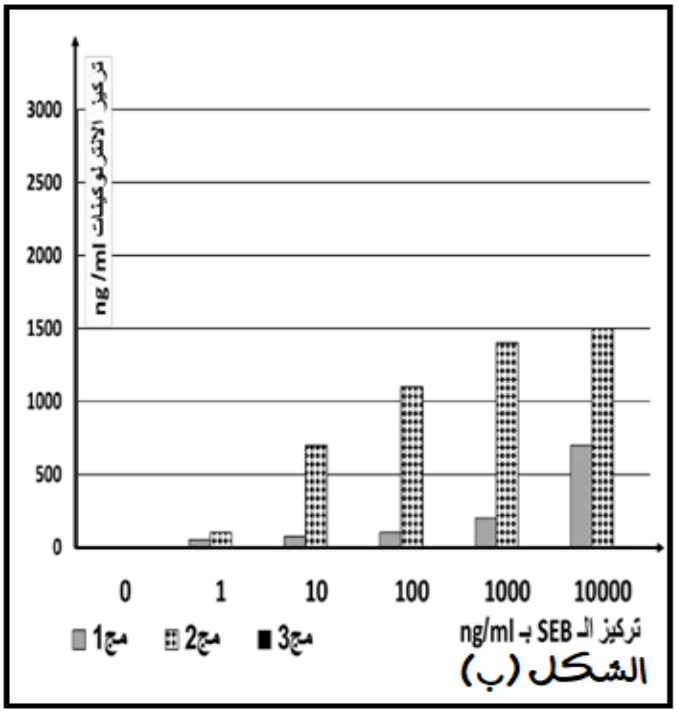
الجزء الأول: تعتبر المكورات العنقودية الذهبية من المستضدات التي تفرز إثر دخولها لعضوية الانسان سموما تعرف بـ: (SEB=Entérotoxines de Staphylococcus aureus B)، تحرضَ على حدوث صدمة سامة Syndrome de choc toxique ما ينتج عنها مضاعفات قد تؤدي الى الموت.

لفهم ذلك نقدم دراسة تجريبية أنجزت في المختبر تخصَ آلية تأثير السم SEB المفرز من طرف المكورات العنقودية الذهبية الذي يعتبر كمستضد فائق على خلايا الطحال المأخوذة من ثلاث مجموعات من الفئران:

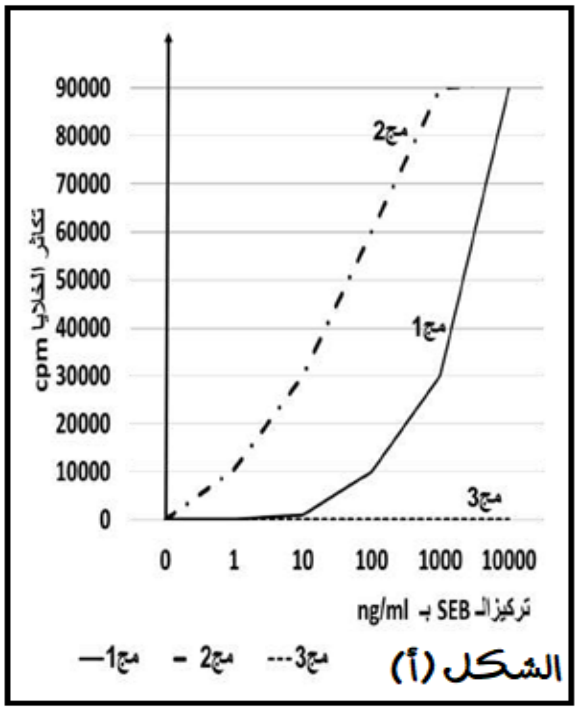
- المجموعة (1) فئران طبيعية تملك خلايا LT4 بها مستقبلات TCR تتكامل مع الأليل HLAII DR1.
- المجموعة **(2)** معدلة وراثيا تم الحصول عليها بدمج مورثة خاصة بالإنسان (الأليل HLAII DR1) تملك خلايا LT4 الخاصة بها مستقبلات الـ TCR تتكامل مع (HLAII DR1).
- المجموعة **(3)** معدلة وراثيا تم الحصول عليها بدمج مورثة خاصة بالإنسان (الأليل HLAII DR1) طافرة لا تملك خلاياها مستقبلات TCR.

تحضن خلايا الطحال لفئران المجموعات الثلاث في أوساط ذات تركيز متزايدة من السم SEB ويتم قياس معدّل تكاثر الخلايا LT4 وكمية الأنترلوكينات المحررة من طرف الخلايا المناعية والنتائج ممثلة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة **(1)**

ملاحظة تظهر أعراض مضاعفات الصدمة السامة على فئران المجموعة **(2)** فقط عند معاملتها بالسم SEB في حين لا تظهر عليها الأعراض عند معاملتها بمستضد آخر عادي.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

- اقترح فرضية توضح بها سبب الصدمة السامة إثر الإصابة بالمكورات العنقودية الذهبية باستغلال معطيات الوثيقة 1.

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

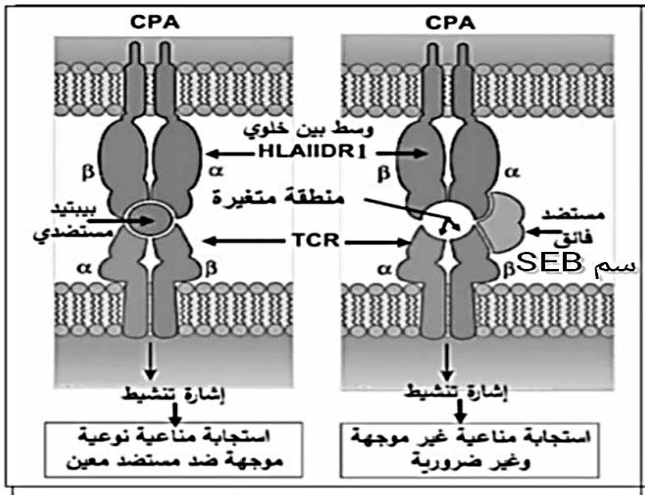
الجزء الثاني:

من أجل تحديد آلية تأثير السم على نشاط الخلايا المناعية التي ترتبط بشكل واضح بالصدمة السامة والتحقق من صحة الفرضية السابقة نقدم أشكال الوثيقة (2).

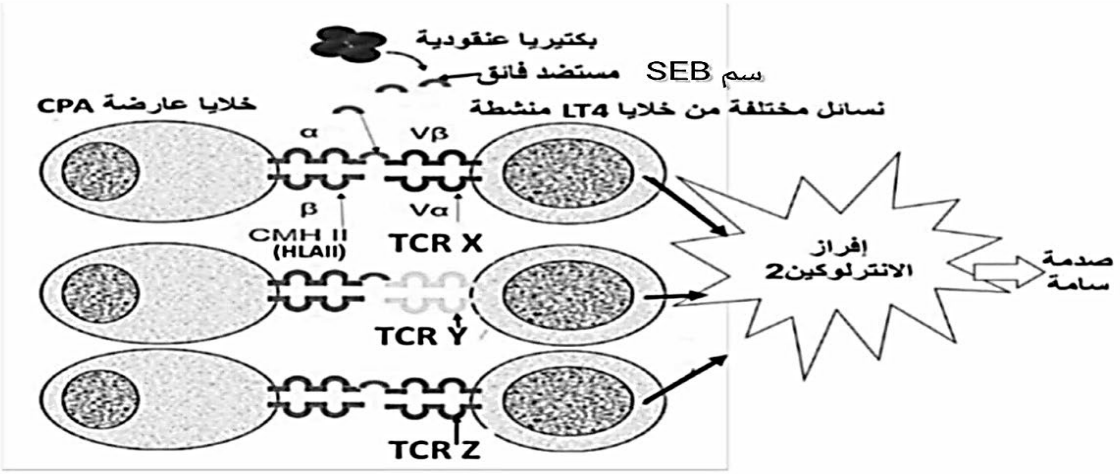
يمثل الشكل (أ) طريقة تأثير كل من السم SEB (المستضد الفائق) ومستضد آخر عادي على نشاط الخلايا المناعية وعلى العضوية، بينما يوضّح الشكل (ب) على المستوى الجزيئي العلاقة بين البروتينات المناعية وكل من السم SEB (المستضد الفائق) والمستضد العادي ويمثل الشكل (ج) آلية تأثير السمSEB (المستضد الفائق) على الخلايا المناعية.

	المستضد الفائق	المستضد العادي
نسبة الخلايا المنشطة	%30	% 0.01
نسبة الانترلوكين المفرزة	++++++++++ ++++++++++	+++
الأعراض المضاعفة	التهابات حادة ومميتة(صدمة سامة)	التهابات بسيطة غير مميتة.

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال للوثيقة (2)

الجزء الثالث :

وضح بمخطط آلية تأثير كل من السم SEB (المستضد الفائق) ومستضد آخر عادي على نشاط الخلايا المناعية وتأثيرها على العضوية مما توصلت إليه في هذه الدراسة.

التمرين الواحد و الأربعون :

يستهدف فيروس الـ VIH خلايا محورية أساسية في الإستجابة المناعية النوعية (LT4) فيستجيب الجهاز المناعي قصد إقصائها، إلا أنها تستطيع الإفلات من عناصر الإستجابة المناعية هذا ما إستدعى البحث عن حلول علاجية، نستعرض في هذه الدراسة جانبًا من ذلك:

الجزء الأول:

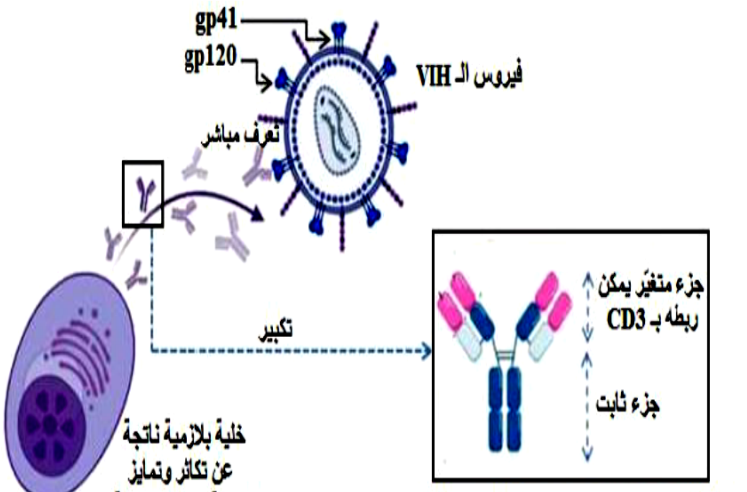
لإيجاد حلول علاجية للحد من إفلات الخلايا LT4 المصابة تُقترح عليك الدراسات التالية:

تم حضن نوعين من الخلايا LT4 مقاومة وغير مقاومة في وسط به خلايا LTc نوعية ضد فيروس الـ VIH، النتائج موّضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

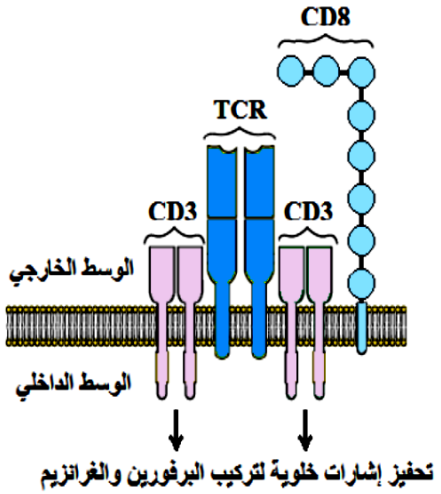
أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح العلاقة الوظيفية بين فيروس الـ VIH وأحد أنواع البروتينات المناعية الفاعلة في الرد المناعي ضده، بينما الشكل (ج) فيوضح دور المستقبل المرافق CD3 في النشاط السُمي للخلايا LT-CD8.

	التعرف المزدوج مع الخلايا LTc	التخريب
خلية LT4 غير مقاومة تعرض المعقد (CMHI - بيبتيد مستضدي)	حدوث	تخريب الخلية المصابة بفيروس الـ VIH
خلية LT4 مقاومة تعرض المحدد الفيروسي gp120 فقط	عدم حدوث	عدم تخريب الخلية المصابة بفيروس الـ VIH

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)

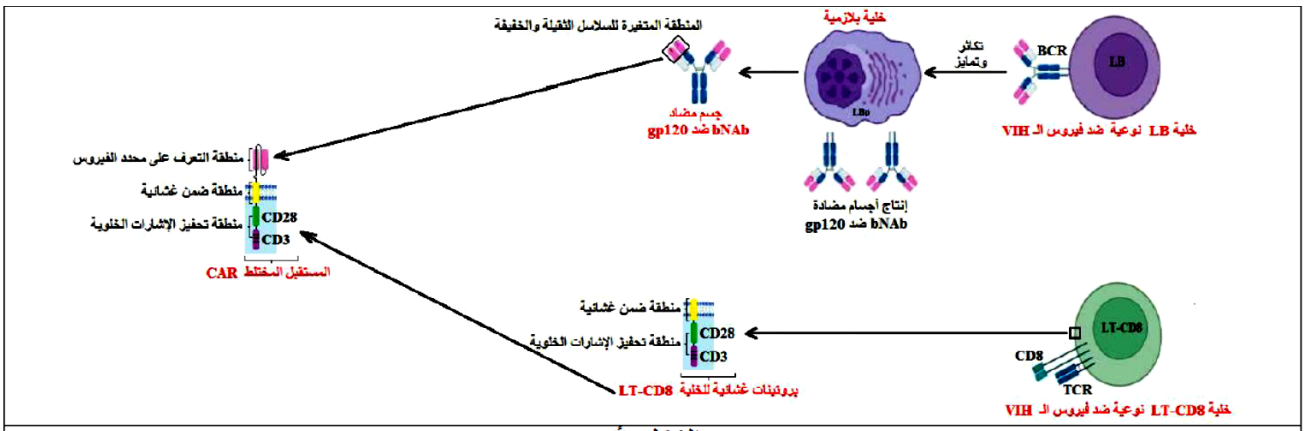
الوثيقة (1)

- إقترح فرضية توضح من خلالها طريقة علاجية لإستغلال خصائص البروتينات المناعية في تخريب الخلايا LT4 المفلتة من الخلايا LTc وذلك بإستغلال الوثيقة (1).

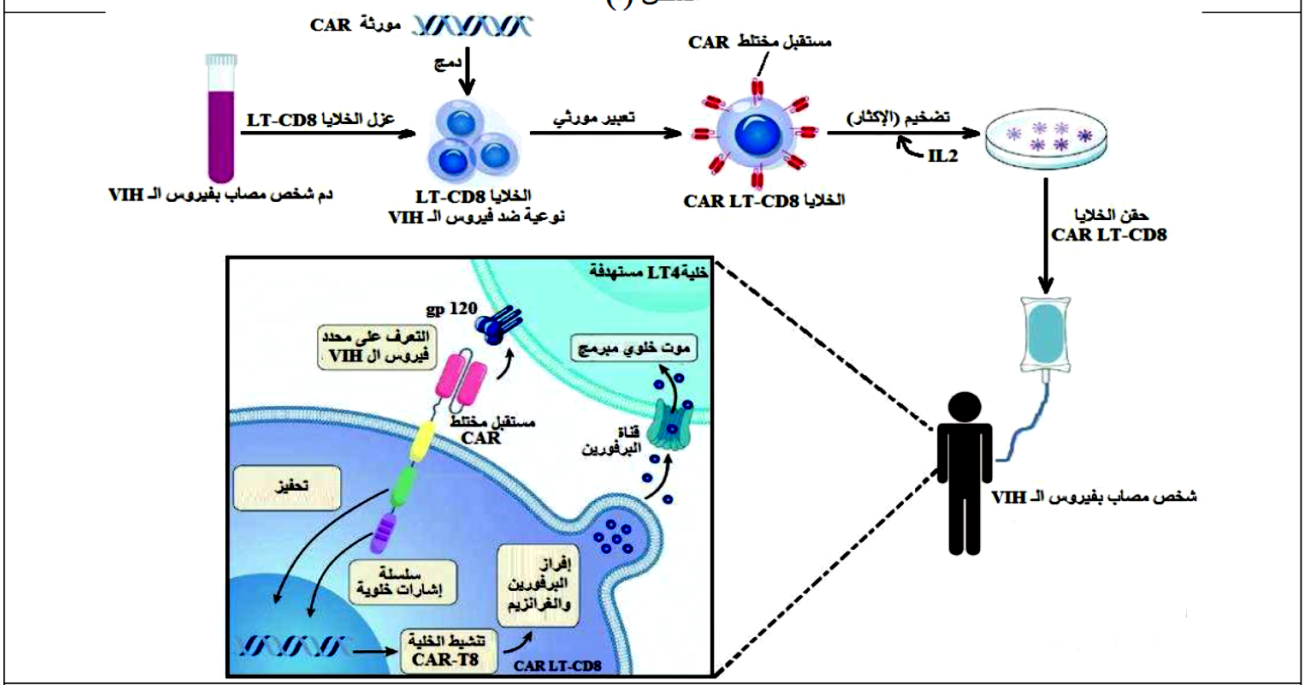
الجزء الثاني:

للتأكد من صِحة الفرضية تُقترح عليك الدراسات التالية:

يُعتبر العلاج المناعي بالخلايا التائية ذات المستقبل المختلط الإصطناعي CAR-LT تقنية واعدة في علاج الإفلات المناعي للخلايا LT4 المصابة بالفيروس الـ VIH.
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) مصدر ومراحل تركيب المستقبل المختلط CAR، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل مبدأ العلاج المناعي لفيروس الـ VIH بإستعمال الخلايا التائية ذات المستقبل المختلط CAR-LT.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1. صادِق على صِحة الفرضية المقترحة سابقًا وذلك بإستغلال الوثيقة (2).
2. إقترح حلاً علاجيًا آخر للحد من إستهداف فيروس الـ VIH للخلايا LT4 ومنع تكاثره.

الجزء الثالث:

- لخّص في مخطط آلية العلاج المناعي بـ CAR-LT على الإفلات المناعي للخلايا LT4 المصابة بفيروس الـ VIH إعتمادًا على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين الثاني و الأربعون :

رغم قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا الغريبة ، إلا أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد تنجح في الهروب من الاستجابة المناعية و تستمر في النمو . غير أن إدخال فيروس نيوكسل المعدل وراثيا (NDV-GT) أظهر فعالية في تحفيز الجهاز المناعي و استهداف الخلايا السرطانية . كيف يتدخل الفيروس خلال الاستجابة المناعية لتخريب الخلايا السرطانية ؟

الجزء الأول:

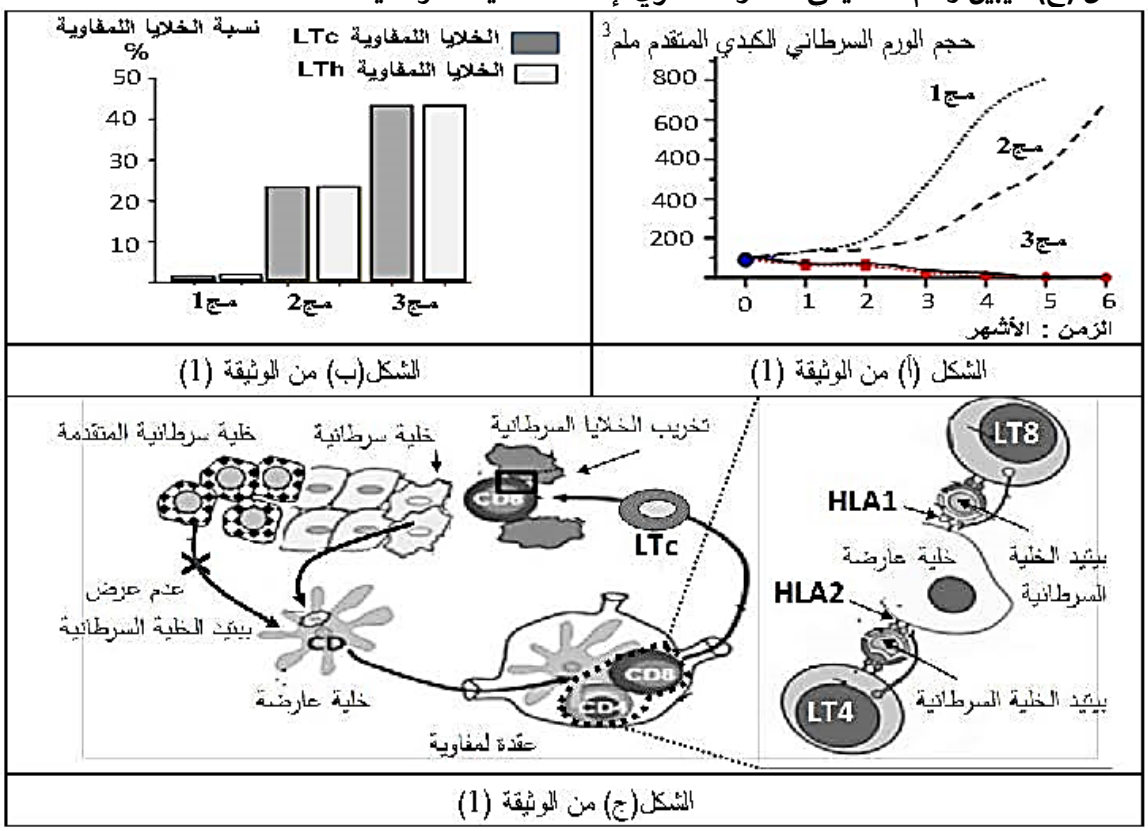
لمعرفة تأثير فيروس نيوكسل المعدل وراثيا (يحمل مورثة تشرف على تركيب جزيئة α Gal-) على الخلايا المناعية وعلى حجم الأورام السرطانية نقدم أشكال الوثيقة (1) :

الشكل (أ) : منحنيات تطور حجم الورم السرطاني الكبدي في ثلاث مجموعات من القردة المعالجة بـ:

مج 1: الأملاح ، مج 2: فيروس طبيعي NDV ، ، ومج 3 : بالفيروس المعدل وراثيا (NDV-GT) .

الشكل (ب) : نسبة الخلايا اللمفاوية LTC و LT في المجموعات الثلاث.

الشكل (ج) : يبين رسم تخطيطي للتعاون الخلوي لإقصاء الخلية السرطانية.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)

الشكل(ب) من الوثيقة (1)

الشكل(ج) من الوثيقة (1)

- اقترح فرضية تبين فيها قدرة الجهاز المناعي في القضاء على الخلايا السرطانية المفلتة التي يستهدفها فيروس نيوكسل المعدل وراثيا باستغلالك للوثيقة (1) .

الجزء الثاني:

يرتكز العلاج على مبادئ أساسية متعلقة بالتعاون بين الخلايا المناعية ، الخلايا السرطانية و الأجسام المضادة ضد جزيئات α-Gal الموجودة في مصل الإنسان.

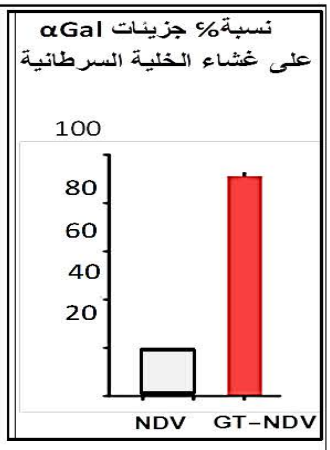
الشكل (أ) من الوثيقة (2) قياس النسبة المئوية للجزيئات α - Gal على أغشية خلايا الكبد المصابة بالسرطان المتقدم في وجود الفيروس المعدل وراثيا NDV-GT و مع الفيروس الطبيعي NDV .

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

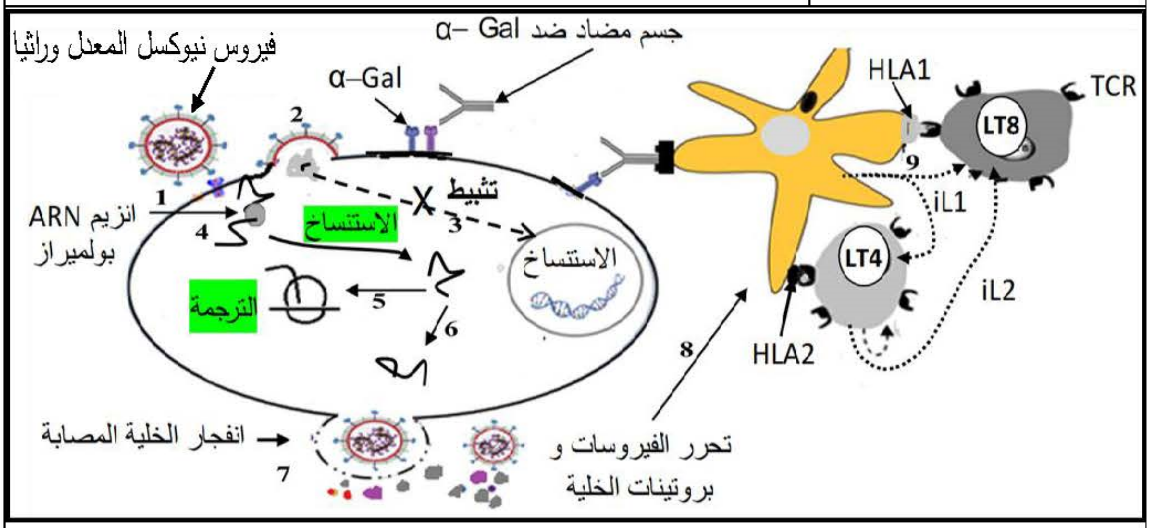
الشكل (ب) من الوثيقة (2) قياس نسبة تخريب الخلايا السرطانية بعد 72 سا من الحضن في شروط تجريبية مختلفة.
الشكل (ج) رسم تخطيطي يبين تدخل الخلايا المناعية عند استهداف الفيروس المعدل وراثيا NDV-GT الخلايا السرطانية المفلتة

المرحلة	الشروط التجريبية	نسبة تخريب الخلايا السرطانية بعد72سا
الأولى	خلايا كبدية للورم السرطاني المتقدمة+ مصل الدم + البالعات + LT4 + LT8	%3
الثانية	خلايا كبدية للورم السرطاني المتقدمة + مصل الدم + فيروس نيوكسل (NDV) + البالعات + LT4 + LT8	%30
الثالثة	خلايا كبدية للورم السرطاني المتقدمة + مصل الدم + فيروس نيوكسل المعدل وراثيا (NDV-GT) + البالعات +LT8 +LT4	%100

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

- بيّن أن استخدام فيروس نيوكسل (NDV-GT) يسمح بإعادة تنشيط الجهاز المناعي للقضاء على الخلايا السرطانية المفلتة مما يسمح لك بالمصادقة على الفرضية باستغلالك للوثيقة (2) ومعلوماتك.

الجزء الثالث :

- انجز مخطط يوضح دور البروتينات المناعية في الاستجابة المناعية النوعية و تأثير فيروس نيوكسل (NDV-GT) تحفيز الجهاز المناعي و استهداف الخلايا السرطانية المفلتة.

التمرين الثالث و الأربعون :

يمتلك الجهاز المناعي خلايا مؤهلة مناعيا تُنتج جزيئات بروتينية متخصصة تساهم في التصدي لمختلف أنواع المستضدات، إلا أن الإصابة بالحروق الشديدة تتسبب في عجز مناعي ينجم عنه ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

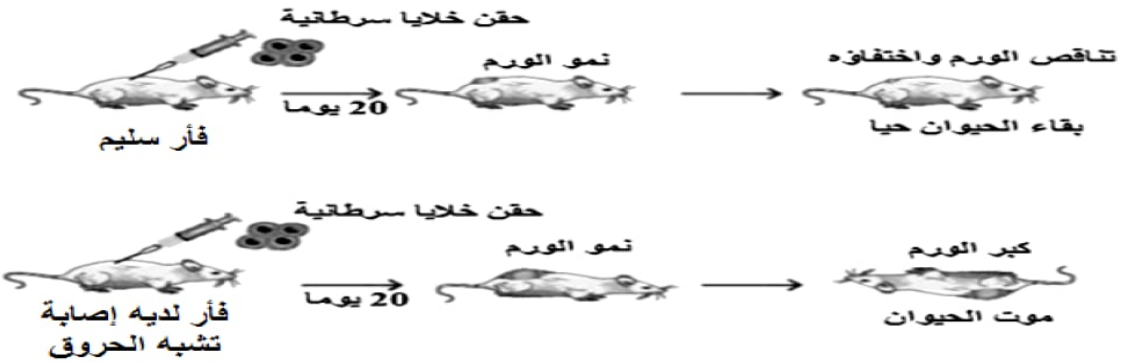
الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

لفهم علاقة الحروق الشديدة بالعجز المناعي عند المصابين تقدم الدراسة التالية:

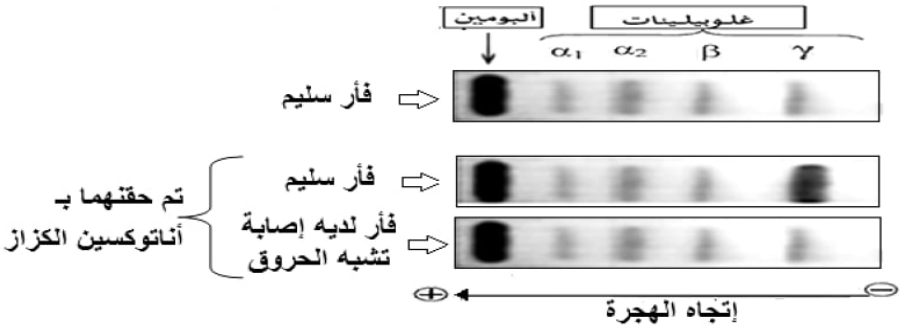
الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) استجابة فأرين أحدهما سليم و الآخر لديه إصابة مشابهة للحروق، إثر حقنهما بخلايا سرطانية.

بينما يمثل الشكل (ب) نتائج الرحلان الكهربائي لمصل فأرين أحدهما سليم و الآخر لديه إصابة مشابهة للحروق بعد حقنهما بأناتوكسين الكزاز .



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

_اقترح فرضية تفسر بها العجز المناعي الذي تتسبب به الإصابة بالحروق الشديدة بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

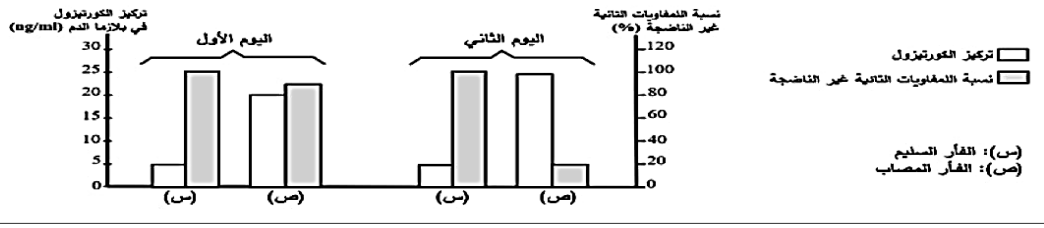
للتأكد من صحة الفرضية المقترحة تقدم لك الوثيقة (2) حيث:

يمثل الشكل (أ) نتائج معايرة تركيز هرمون ستيرويدي يتمثل في الكورتيزول عند فأرين خلال اليومين الأولين من تعرض أحدهما لإصابة مشابهة للحروق وكذا نسبة الخلايا اللمفاوية التائية في الغدة التيموسية عندهما.

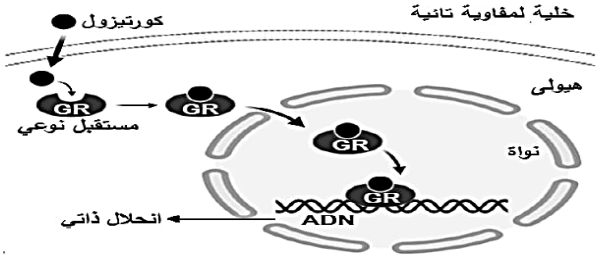
بينما يمثل الشكل (ب) صورة تم الحصول عليها بتقنية خاصة انطلاقا من الغدة التيموسية لفأرين أحدهما سليم والآخر تعرض لإصابة مشابهة للحروق، حيث البقع البيضاء توافق خلايا مناعية تخضع لإنحلال ذاتي.

ويوضح الشكل (ج) مقر تأثير الكورتيزول خلال الإصابة بالحروق الشديدة عند خلية مناعية على مستوى الغدة التيموسية.

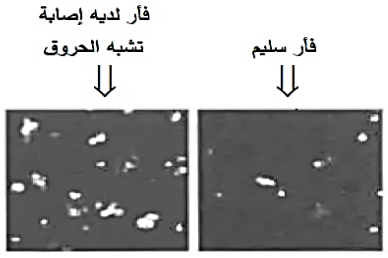
أما الشكل (د) فيوضح نتائج متابعة نسبة إدماج كل من التايمدين واليوريدين والأحماض الأمينية المشعة من قبل خلايا مناعية تيموسية تم حضنها في تراكيز متزايدة من الكورتيزول.



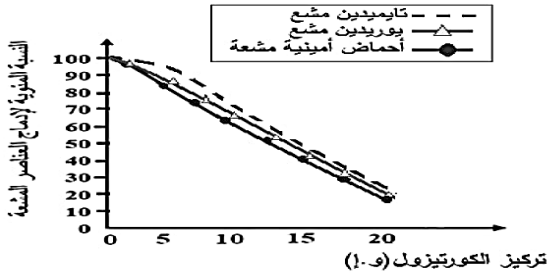
الشكل (أ)



الشكل (ج)



الشكل (ب)



الشكل (د)

الوثيقة (2)

_اشرح سبب العجز المناعي عند الأشخاص المصابين بالحروق الشديدة مؤكدا صحة فرضيتك المقترحة بإستغلالك للوثيقة (2).

_الميفيبريستون Mifepristone من الأدوية التي تقدم للأشخاص المصابين بالحروق الشديدة لتقوية مناعتهم، اقترح طريقة تأثيره.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط آلية حدوث العجز المناعي عند الأشخاص المصابين بالحروق الشديدة بناء على ما سبق ومن مكتسباتك.

التمرين الرابع و الأربعون (بكالوريا 2024) :

تتمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الإستجابة قصد القضاء عليها. إلا أن بعض أنواع البكتيريا تطوّر آليات تفقد الجهاز المناعي القدرة على التخلص منها. لفهم إحدى تلك الآليات تقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تجري التجربة التالية على مجموعتين من الفئران:

المجموعة 1: تحقن بأناتوكسين الدفتيريا (Cd) Corynebacterium diphteriae

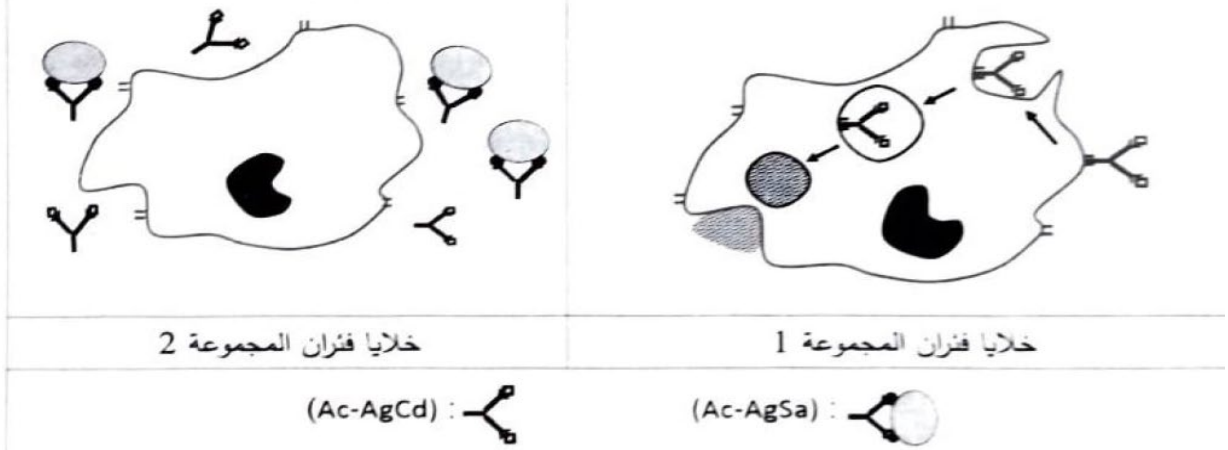
المجموعة 2 تحضر بأناتوكسين الدفتيريا وببكتيريا Staphylococcus aureus (Sa).

- يمثل الجدول في الشكل (أ) من الوثيقة 1 نتائج قياس نسبة تشكل المعقدات المناعية والتخلص منها بعد أيام من حفر هذه المستضدات في المجموعتين.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسما تخطيطيا لخلايا مأخوذة من طحال هذه الفئران.

	المجموعة 1	المجموعة2
نوع المستضدات المحقونة	(AgCd)	(AgSa) + (AgCd)
نوع المعقد المناعي المتشكل	(Ac-AgCd)	(Ac-AgSa) + (Ac-AgCd)
نسبة المعقد المناعي المتشكل	%100	%100
نسبة التخلص من المعقد المناعي	%100	%00

Ag: مستضد Ac: جسم مضاد

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

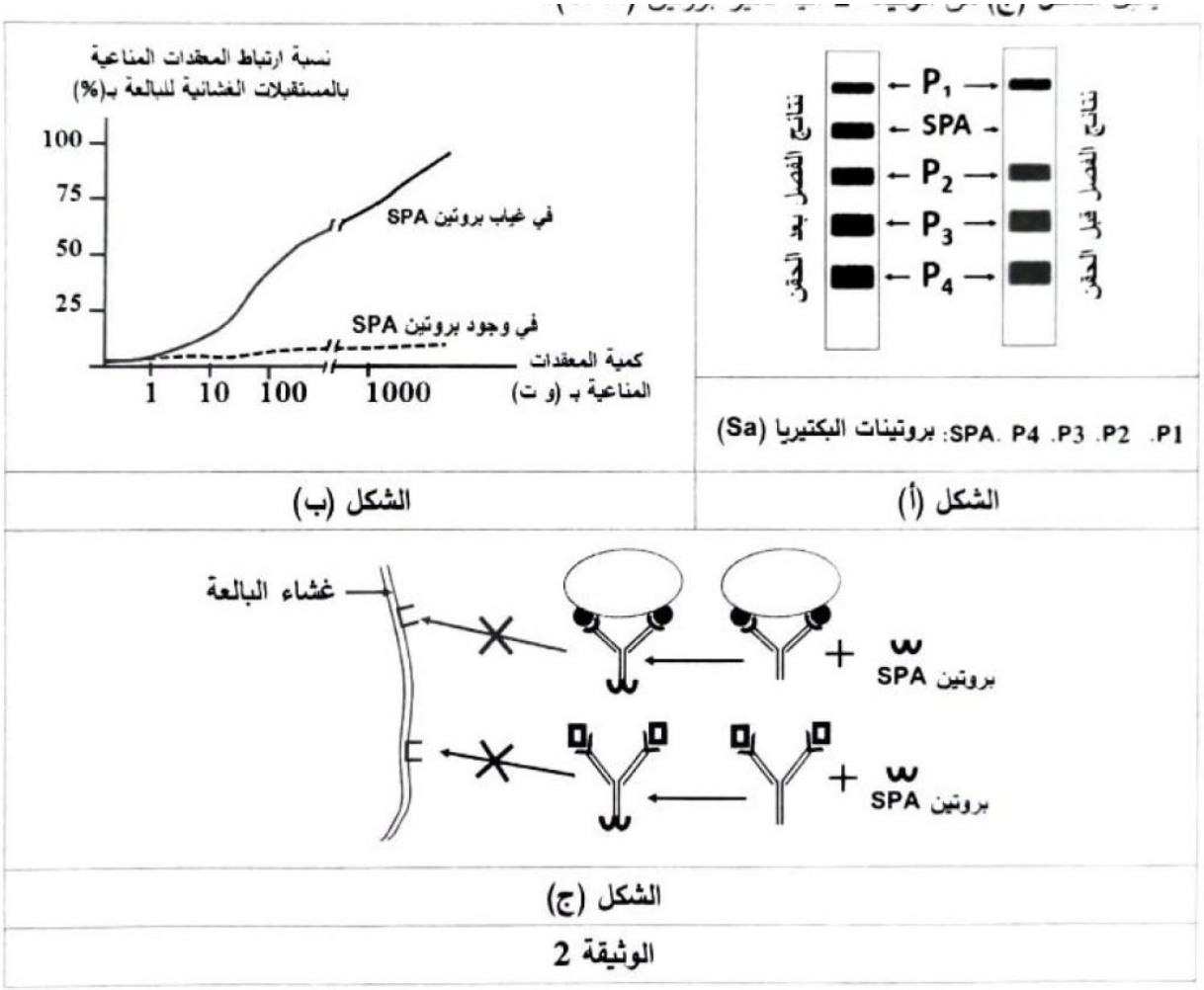
- اقترح فرضيتين تبين من خلالهما آلية تأثير البكتيريا Staphylococcus aureus على الإستجابة المناعية بإستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين تقدم الدراسة التالية:

- سمحت تقنية الهجرة الكهربائية بفصل البروتينات المستخلصة من البكتيريا Staphylococcus aureus قبل وبعد حقنها في فئران المجموعة 2 والحصول على النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2
- يُمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج قياس نسبة ارتباط المعقدات المناعية بالمستقبل الغشائي للبالغات في غياب ووجود بروتين (SPA).
- يُمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 آلية تأثير بروتين (SPA).

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri



الشكل (ب) | الشكل (أ)

بروتينات البكتيريا (Sa): SPA. P4 .P3 .P2 .P1

الشكل (ج)

الوثيقة 2

1 - ناقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين بإستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

2- اقترح بناء على أساس علمي حلاً للمشكل الذي تثيره بكتيريا Staphylococcus aureus

الجزء الثالث:

لخص في مخطط مراحل الإستجابة المناعية المدروسة في وجود وغياب بكتيريا Staphylococcus aureus **اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.**

التمرين الخامس و الأربعون (بكالوريا 2025) :

تُمثِّل جزيئات نِظام الـ ABO **بعضَ مُؤشِّرات الهُويَّةِ البيولوجيَّة، وتُحدِّد قَبولَ أو رفضَ عمليَّات نقل الدّم بين المُتبرِّع والمُستقبِل. قد تُواجِه الحالات الاستعجالية نُقصاناً حاداً في وفرةِ الدّم، ممَّا دَفَع الباحثينَ في المجال إلى التفكير في استغلالِ بعضِ خصائصِ جزيئات نظام الـ** ABO **لتوفيرِ الدّمِ لفصائل معيَّنة. تهدفُ هذه الدراسة**

إلى استكشافِ إحدى الآليَّاتِ المناعيَّةِ المُساهِمةِ في تحقيقِ التَّسامُحِ المناعي (إمكانية نقلِ الدم بين الزمرتين A و O)

الجزء الأوّل:

أوّلاً: قصد التعرف على الزمرة الأكثر أَمَاناً خلال نقل الدم بين أفراد من الزمرتين A و O. تم قياس شدة انحلال خلايا الدم الحمراء عند المستقبل وعلاقتها بزمرة وكمية الدم المنقول عند فصيلتين من القردة وفق الآتي:

- العملية الأولى: الزمرة O مانحة، والزمرة A مستقبِلة.
- العملية الثانية: الزمرة A مانحة، والزمرة O مستقبِلة.

يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة1: الشروط والنتائج التجريبية المُحصل عليها.

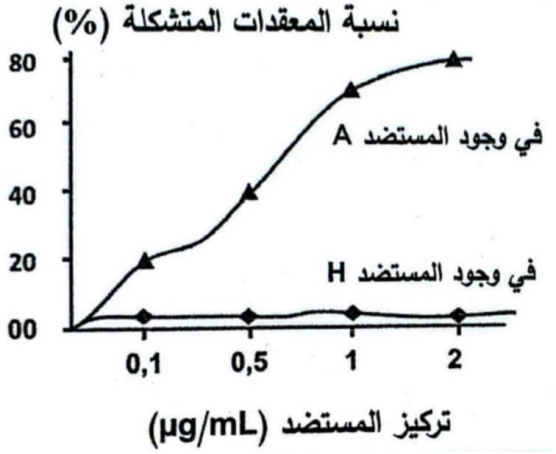
- ثانيًا: تُحضَّر مجموعتان من المحاليل بها تركيز ثابت (1µg/mL) من الجسم المضاد Anti-A:
- المجموعة 1: تُضاف إليها تراكيز متزايدة من المستضد A، المُستخلص من أغشية خلايا الدم الحمراء للزمر A
- المجموعة 2: تُضاف إليها تراكيز متزايدة من المستضد H، المُستخلص من أغشية خلايا الدم الحمراء للزمر O

يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة1، نسبة المعقدات التي يشكلها الجسم المضاد Anti-A مع كل من المستضدين A و H

<u>ملاحظة:</u> - يُعَبِّرُ عن شدة انحلال خلايا الدم الحمراء بكمية الهيموغلوبين في البول والبيليروبين في الدم عند المستقبل.

- البيليروبين: مادة تتشكل من هدم الهيموغلوبين المتحرر نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء.

العمليات	زمرة الدم المنقول	كمية الدم المنقولة (mL)	كمية الهيموغلوبين (g/dL)	كمية البيليروبين (µmol/L)
العملية الأولى	الزمرة O	250	0.3	4.0
		500	0.5	7.0
العملية الثانية	الزمرة A	250	2.5	15
		500	5.0	30



الشكل (أ) | الشكل (ب)

تذكير: الجسم المضاد Anti-A يتواجد في مصل دم الزمرة O ولا يتواجد في مصل دم الزمرة A.

الوثيقة1

- اقترح فرضية حول الآلية المستخدمة لتحقيق التسامح المناعي عند نقل الدم من مانح زمرته A إلى مستقبل زمرته O باستغلالك لشكلي الوثيقة1 ومعلوماتك.

الجزء الثّاني:

بتقنيات الهندسة الوراثية، تم إنتاج الأنزيم α-N-acetylgalactosaminidase (NAGA) وأُستعمل في التجارب التالية:

أوّلاً: تم تحضير ثلاثة أوساط مِثالية لنشاط الإنزيم NAGA، حيث:

الأستاذة معنصري لبنى | الأستاذة معنصري لبنى | الأستاذة معنصري لبنى | Sciences_mansri

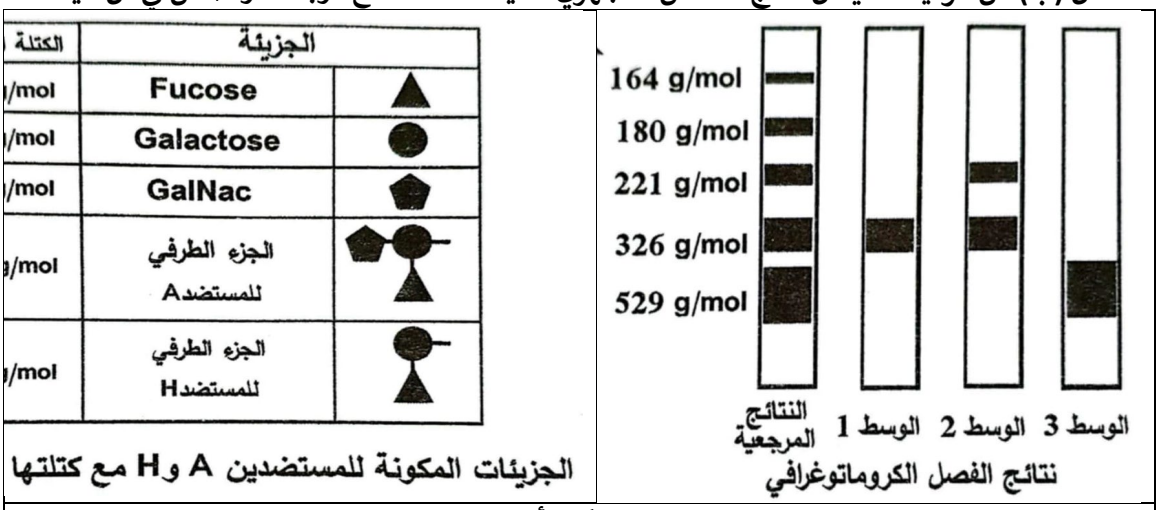
- الوسط 1: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوِّنة للمستضد H مع الإنزيم NAGA.
- الوسط 2: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوِّنة للمستضد A مع الإنزيم NAGA.
- الوسط 3: يحتوي على الجزء الطرفي من القاعدة السكرية المُكوِّنة للمستضد A بدون الإنزيم NAGA.

بعد فترة زمنية مُحددة، تم فصل مكونات الخليط في كل وسط من الأوساط الثلاثة باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا بناءً على الكتلة المولية. ثم قورنت نتائج الفصل بالنتائج المرجعية لانتشار جزيئات خليط متكون من:مستضد A، مستضد H، Galactose، Fucose، GalNAc.

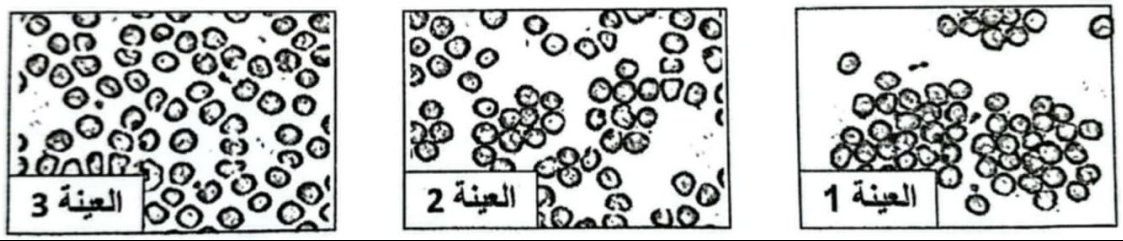
- الشكل (أ) من الوثيقة2 يُمثّل نتائج الفصل الكروماتوغرافي لمحتوى الخليط في كل وسط مع شريط النتائج المرجعية إلى جانب الجزيئات المُكونة للمستضدين A و H مع كتلتها المولية.

ثانيًا: تمّت معالجة ثلاث عيّنات من دم قردة الشامبانزي وفق الآتي:

- العيّنة1: الزمرة A أضيف إليها الجسم المضاد Anti-A (شاهدة)
- العينة2: الزمرة A أضيف إليها الإنزيم NAGA لمدة ساعتين ثم أضيف إليها الجسم المضاد Anti-A.
- العينة3: الزمرة O أضيف إليها الجسم المضاد Anti-A.
- الشكل (ب) من الوثيقة2: يُمثّل نتائج الفحص المجهري للعيّنات الثلاثة مع درجة الارتصاص في كل عيّنة.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة2

1) ناقش صحة الفرضية المُقترحة باستغلالك لشكلي الوثيقة2.
2) اقترح طريقة أخرى لضمان نقلٍ آمنٍ للدم من شخص زمرته A إلى آخر زمرته O

الجزء الثالث:

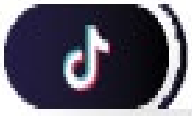
وضِّح في فقرة علمية الخطوات التي اتّتبعها الباحثون في تحقيق التسامح المناعي عند نقل الدم من شخص زمرته A إلى آخر زمرته O من خلال ما توصّلت إليه من هذه الدراسة ومعارفك.

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

sciences_mansri

الأستاذة معنصري لبنى

الأستاذة معنصري لبنى


الأستاذة معنصري لبنى